摘 要

水声信道主要特点是丰富的多径传播和很有限的带宽，多输入多输出(Multiple Input Multiple Output)技术为提高这种散射丰富信道的信息传输能力提供了一个新的方向。本文的基本目的就是研究 MIMO 技术在水声信道中的应用潜力，首先通过信道建模对几种典型的水声 MIMO 信道容量进行了研究，然后对浅海水声 MIMO 信道容量进行了现场测量和建模解释，并以时间反转技术为例，研究了低复杂度的 MIMO 实现技术。

主要内容和贡献概括如下：

(1) 采用 WKB 近似的单声线模型和虚源模型分别对典型的深海和浅海水声 MIMO 信道容量进行了计算，发现 MIMO 信道容量主要由信道中多径的丰富程度和收发阵元间距决定，随着多径丰富程度的增加，获得相同的 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距越小。

(2) 通过发射端运动的三维声线角度扩展模型研究了空时相关性对水声 MIMO 信道容量的影响，发现时间相关性对信道容量的影响与帧长 T 有关，信道响应的空间相关性与阵元间距和角度扩展有关，随着空间相关性的增加 MIMO 信道容量会减小。

(3) 通过相关 Rician 模型研究了以海面散射为主的水声 MIMO 信道容量，发现散射丰富的 Rayleigh 信道容量并不总是大于具有确定成分的 Rician 信道容量，当 Rician 因子较大时，对于较小的阵元数和接收信噪比，Rician MIMO 信道容量将大于 Rayleigh 衰落的信道容量。

(4) 对浅海中 28×3 的水声 MIMO 信道容量进行了现场测量，从信道容量的计算结果可以看到，当发射阵元数固定不变时，信道容量会随着接收阵元的增加而基本上线性增加。

(5) 分别采用 Rayleigh 模型和 Rician 模型对实验 MIMO 系统的信道容量进行了估计，发现 Rician 模型的 MIMO 信道容量的估计结果与测量结果更加接近。另外，还利用随机收发阵元位置的射线模型进行了信道容量的估计，与现场测量的结果基本一致，但这种模型在反映浅海信道的随机性上还有一定不足。

万方数据

(6) 对时间反转MIMO系统在典型浅海信道中同道干扰和码间干扰的抑制能力进行了分析和计算，可以看到在海底衰减较小的浅海信道中具有比室外无线信道更丰富的多径，从而时间反转系统可以获得更好的空间聚焦性能和同道干扰抑制能力。另外，增加时间反转阵元数和收、发阵元间距可以使时间反转MIMO系统的干扰抑制能力增强。

关键词：水声MIMO，信道容量，信道建模，时间反转，Rician衰落，Rayleigh衰落

万方数据

Study of underwater acoustic MIMO capacity and key technology for MIMO system realization

Abstract

The major two characteristics of underwater acoustic channel are rich multipath propagation and very limited bandwidth. The Multiple Input Multiple Output technique provides a new direction in improving the information transferring capability of these rich scattering channels. The fundamental purpose of this thesis is to investigate the potential of MIMO technique in improving the channel capacity of underwater acoustic channels, firstly by channel modeling and then by field measurements with interpretable models. Furthermore, the low complex MIMO system realization method is studied through time reversal technique.

The main contents and contribution are as follows:

(1) The WKB approximatted single-ray model and image source model are used to compute the MIMO capacity of typical deep and shallow water channels respectively, and it is found that the MIMO capacity are determined mainly by the richness of multipath and the element spacing in transmit as well as receive array, and with the increasing of the richness, the element spacing will be decrease to obtain the same MIMO capacity.

(2) The joint effect of space and time correlation on the underwater acoustic MIMO channel capacity is studied through a 3-dimension multipath spreading model with a moving transmit array and a stationary receive array. It is shown from the simulation results that the effect of temporal correlation on the MIMO capacity depends on the block length T, and the effect of spatial correlation on the MIMO capacity depends on the element spacing and angle spread, with the increasing of spatial correlation, the MIMO capacity will decrease.

(3) The MIMO capacity of sea surface scattered channel is studied by the correlad Rician model, and it is found that the MIMO capacity of rich scattered Rayleigh channel will

万方数据

not always be larger than that of the Rice channel, with a large Rice Factor, for small number of elements and received SNR, the Rician MIMO capacity will be larger than that of the Rayleigh channel.

(4) From the field measurements to the underwater acoustic MIMO capacity of a 28×3 system, it is shown that MIMO capacity will increase linearly with the increasing of the number of receive element with a constant array of transmit element.

(5) Correlated Rayleigh and Rician models are used to estimate the MIMO capacity of the experimental system, it is found that the estimation from Rican model are more closer to the experimental result than that of the Rayleigh channel, furthermore, the ray model with random element positions is also presented to estimate the MIMO capacity, and that model will also give an estimation in agreement with the experiment results, however, the ability of this model to capture the randomness of shallow water is not enough.

(6) The co-channel interference and ISI suppression capability of time reversal MIMO technique in typical shallow water channels is analyzed and computed, it is shown that there are more rich multipath in the shallow water channels compared to the outdoor radio channel, so better interference suppression capability can be obtained, furthermore, the interference suppression capability of time reversal technique in MIMO system will be increase with the number of time reversal element and the receive or transmit array element spacing.

Keywords: underwater acoustic MIMO, channel capacity, channel modeling, time reversal, Rician Fading, Rayleigh Fading

万方数据

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和选题意义

1.1.1 水声通信技术发展现状概述

随着人们对海洋资源开发的不断深入以及海军作战系统性能的不断升级，水声通信技术已受到越来越多的关注。水声通信技术在理论研究和工程实现方面都取得了快速的发展，从最初的只用于军事应用，扩展到很多商业领域，海洋石油工业的遥控，全球环境污染监控系统，存贮于海底的科研数据收集，潜水者之间的语音通信，以及水下传感器网络等领域都对水声通信技术有越来越高的需求。

声波并不是能在水下传输数据的唯一能量形式，然而电磁波在海水中的吸收衰减为 $45f^{0.5}$dB/km，其中 f 为频率(Hz)，只有甚低频段(30Hz~300Hz)在海水中能够传播较远距离，这需要很大孔径的天线和很高的发射功率。光波在某些频段虽然衰减较小，比如蓝绿激光，它在海水中传播的衰减也有 40dB/km，但对于声波来讲，极低频的声波在海洋中可以传播几百公里，即使是 20kHz 的声波，衰减也只有 2-3dB/km，因此声波是目前用于无线水下信息传输最有效的载体。

1945 年美国海军的水下声实验室开发的水下电话是水下语音通信最早的应用。水下电话用于潜艇之间的通信，采用的是抑制载波单边带(SSB)模拟幅度调制，工作频带为 8-11kHz, 它可以在几公里内传送声信号。然而直到 VLSI (Very Large Scale Integration)技术的发展，新一代的水声通信系统才开始出现。随着低功耗小型化 DSP 处理器的出现，在水声通信链路的湿端进行复杂信号处理和数据压缩才有了可能。从此以后，水声通信技术获得了快速发展。对于非相干通信，以 FSK(Frequency Shift Keying)为代表，主要用于相位快速变化的信道，如浅海中、长距离的通信。FSK 的一个典型代表为文献[1]，最高速率为 5kbps，工作频带为 20-30kHz，这个系统已经被成功用于 4km 浅海水平信道和 3km 深海垂直信道，虽然系统的频带利用率不超过 0.5bps/Hz，非相干 FSK 技术可以作为中等数据率，性能稳健的一种水声通信技术。对于相干通信，如 PSK(Phase Shift Keying)和 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)，数据率可以比非相干技术提高一个数量级，非常短距离的信道可以提供的带宽大于

万方数据

100kHz，作为非常短距离通信系统的代表，文献[2]在距离 60m，载波频率为 1MHz，采用 16QAM 实现了 500kbps 的通信速率，用于 UUV 与一个水下平台间的通信。另外，日本开发的图像传输系统[3]，采用 4-DPSK，载波频率 20kHz，可以实现数率为 16kbps 的 6500m 的垂直通信，法国的水下数据传输系统[4]，采用 2-DPSK，载波频率 53kHz 可以实现数据率为 19.2kbps 的 2km 垂直通信。水平浅海通信的代表为文献[5]，采用 QPSK，载波 15kHz，可以工作于冰下浅海信道 6 个节点的水声网络，传输率 5kbps。

1.1.2 MIMO 技术在水声信道中的应用

在过去的近 20 年中水声通信领域主要发生了两次根本性的进步，第一次出现在 80 年代初期，数字技术的引入，以 FSK 为代表，为纠错和混响抑制带来了方便，第二次出现在 90 年代初期，相干技术的引入，以 PSK 为代表，使水声信道的频谱效率提高了大约一个数量级，从此以后，水声通信系统依赖于 DSP 处理速度的提高和信号处理算法的改进所带来的性能提高已经非常有限。

水下信道声传播能力主要取决于信道的传播损失、噪声、混响和信道的时变、空变性。信道中的背景噪声，和与频率有关的传播损失，决定了通信距离，信道带宽和接收机输入信噪比的关系。另外，水声信道中还存在丰富的多径传播，一般来讲水声信道可以描述为一个随机时变多径信道，在这种随机延时扩展信道中，信道的相干带宽与多径扩展的均方根成反比，与无线信道相比，水声信道中的多径延时扩展更大，从而相干带宽更小。无线信道的多径扩展一般在 1μs 量级，相应的相干带宽为 1-10MHz，水声信道的多径扩展与具体的环境和通信距离关系密切，可以从 1ms 到几秒，相应的相干带宽是 1-100kHz。因此在水声信道中实现高速通信，最有效的方法就是采用频带利用率高的调制技术。 MIMO 技术(也称空间调制技术)为我们提供了在这种信道中另一次从根本上提高通信速率的希望。

下面我们就对 MIMO 技术在随机散射信道中的应用进行简要的介绍。

乍看起来，来自随机分布的散射体的多径传播会对所传信号造成时间和频率上的衰落，从而降低信道的通信效率，所以通常人们认为这是对实现可靠通信的一种破坏[6]。事实上，一个标量、窄带通信系统的信道容量可以表示为，$C=\log2(1+|G|^2/N)$(bps/Hz)，这里，$G=G(f)$，是信道冲击响应 $g(t)$的傅立叶变换，N 是

万方数据

接收端高斯白噪声的功率。显然，由于散射带来的信号功率$|G|^2$的降低会使信道容量减小，然而，除了整个$|G|^2$的降低，散射也带来了 G 在空间的随机起伏性，通过在发射和接收端都使用多个阵元来对这些随机空间起伏进行利用，可以战胜由于功率的降低而造成的信道容量损失。水声信道中由于边界的作用和媒质的非均匀性使水下声场具有复杂的空间结构，因此可以利用信道响应在空间的差异性来提高水声信道中信息传输能力的 MIMO 技术在高速水声通信中是很有吸引力的。

1.1.3 无线(radio)MIMO 技术发展简述

多天线系统很早就被用在空间分集系统和自适应天线阵中以对抗信道衰落和进行干扰抑制，最近几年，在发射和接收端同时使用多个阵元的 MIMO 系统才被用于无线通信系统中进行高速数据传输。MIMO 技术的主要思想是通过多个发射和接收阵元来获得空间中独立的并行信道，这些信道使用相同的频带，同时进行数据传输，在这种结构中，可以传输的数据率随着系统中存在的并行信道数的增加而线性增加。

最早通过计算机仿真来研究 MIMO 技术在无线信道中的性能是在 1980s[7]，后来有一些理论分析的工作发表如 Foschini[8]Telatar[9]，特别是当 Bell 实验室实现了实验室内第一个 MIMO 通信系统—BLAST(Bell Laboratories Layered Space Time Architecture)[10] (平均信噪比为 24－34dB 时 20-40bps/Hz 的频带利用率)以后，MIMO 技术为下一代高速无线通信系统的开发提供了新的方向。

现在 MIMO 技术已经被用于第 3 代无线通信系统（W-CDMA）和无线局域网协议 802.11 的升级版，以及 DARPA 的移动网络 MIMO 计划。与 MIMO 有关的技术已经成为无线通信领域的重要研究课题。

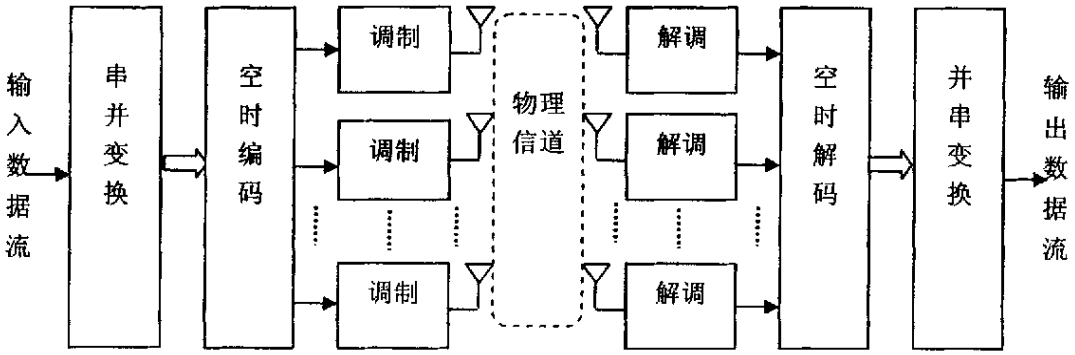


图 1.1　MIMO 通信系统示意图

万方数据

图 1.1 描述了一种通用的 MIMO 通信系统示意图，从这个系统模型中我们可以看到，MIMO 系统的性能主要取决于空时编码和信道的物理性质，因此，在与 MIMO 有关的研究中，空时编码和信道容量的研究为两个主要方向。

而空时编码形式的选择，性能的评估以及 MIMO 系统的信道容量都与信道的散射特性有密切的关系，因此与 MIMO 研究有关的很大一部分工作是对无线通信应用的典型环境的特性进行建模和研究。由于 MIMO 系统是对信道空一时资源的开发，对某种 MIMO 信道的潜能进行评估时，要求我们在更深的层次对信道的空时特性进行理解。由于本文主要侧重水声 MIMO 信道容量的研究，因此下面仅对无线信道中在这方面的研究情况进行一下简要介绍。

在无线信道中，对 MIMO 信道容量的研究主要有两种方法，一是直接进行信道容量测量，二是通过建立信道模型来进行信道容量估计，这两种方法可以互相验证。对 MIMO 信道的建模目前仍然是无线通信中研究的热点问题。

(1)直接测量法

对 MIMO 无线信道理解的最直接、最可靠的方式就是对信道矩阵进行测量，对无线 MIMO 信道的测量工作有文献[11-17]等，获得的结果包括信道容量，信号相关性结构（包括空域、频域和时域的相关性），信道响应的幅度和相位的统计性，信道矩阵的秩，特征值，路径损失，延时扩展等其它一些信道参量。

文献[14]，对室内和室内到室外的无线信道分别进行了 MIMO 信道容量的测量，实验结果是：对于一个 4×4 的 MIMO 信道，接收信噪比 20dB 时，20%中断概率的信道容量为 16pbs/Hz, 文献[14]还采用 Kronecker 积结构(也就是协方差矩阵具有可分离性，即信道协方差矩阵可以写成发射和接收协方差矩阵的 Kronecker 积) 对 Rayleigh 信道模型进行了信道容量的估计。文献[15]对 Manhattan 街区进行了窄带，中心频率为 2.11GHz 的 16 个发射阵元和 16 个接收阵元的 MIMO 信道容量的测量。信道容量的测量结果可以达到独立 Rayleigh 信道容量的 80%，并用与文献[14]中类似的 Kronecker 积结构的相关 Rayleigh 信道模型进行了信道容量的估计，估计结果与信道容量的实测结果吻合很好。在文献[16]中，进行了室内 12 个发射阵元，15 个接收阵元，中心频率 1.95GHz，带宽为 30kHz 的 MIMO 信道容量和信道相关性的测量，发现 MIMO 信道容量在强 LOS(Line-Of-Sight)环境中比弱 LOS 环境中的测量值小，并发现信道容量随着通信距离的增加而减小，发射端信道响应相关性随着通信距离的增

万方数据

加而增大。文献[17]首先通过室内 5.2GHz 窄带 MIMO 信道容量的测量结果对基于 Kronecker 积结构的信道模型进行了验证，并提出了一个宽带模型对室内 NLOS(Non-Line-Of-Sight) MIMO 信道容量进行了仿真研究。

通过对信道容量进行实时的测量可以最真实的反映某种信道的信息传输能力，并且可以得到信道的随机性和时变性信息，然而对信道进行实时的测量需要开发多元的发射和接收系统，这样复杂的系统实现起来很昂贵。虽然直接进行信道矩阵的测量可以得到关于 MIMO 系统性能预测最可靠的信息，然而对信道进行准确的建模来概括由实验数据得到的一些有关信道行为的重要信息同样非常有意义，它可以使我们从数学和物理等更深的层次来研究和理解MIMO信道中决定信息传输能力的主要因素。在无线 MIMO 信道建模方面也作了很多工作，除了上面提到的对某种具体的 MIMO 信道容量进行现场测量，并对它进行建模估计外，文献 [18-22]等也从不同角度进行了 MIMO 信道模型的研究。另外，作为欧洲 COST Action 工作的一部分，几个研究工作组在 SISO(Single-Input-Single-Output)和 MIMO 无线系统建模方面做了大量工作，如 COST-231[23]，COST-259[24]和 COST-273，他们的目标是建立传播模型并对传播模型进行标准化。随着人们对无线信道的认识不断深入，对 MIMO 信道建模的研究也在不断的发展中。

(2) 建模估计法

通过实际测量得到的 MIMO 信道容量只能适用于当时测量现场的特定的环境条件和阵形结构，而且通过现场测量的结果很难来研究一些信道参数如收发端角度扩展、相关性和 Rician 因子等参数对 MIMO 信道容量的影响。通过信道的散射模型可以更方便、灵活地来描述信道的一些重要特征，而且不必花费大量的时间和资金来进行现场测量。准确的信道建模，对信道容量的估计和空时编码性能的评估都非常重要，而且通过信道建模获得的一些结论在进行信道性能仿真研究和实际测量等方面都有重要的指导意义。在无线信道的建模中常用的技术主要有以下几种。

(i) 确定的射线跟踪模型

确定的射线跟踪通过建立二维或三维的射线传播模型来计算信道矩阵，可以通过一些数值计算的方法来得到信道的响应，射线跟踪模型在对某个具体的通信环境下的信道性能进行评估时比较常用[25-28]，这种技术基于几何光学，并对阴影区的衍射进行必要的补充。由于射线跟踪方法对环境中的几何现状过于简化会使信道容量的估计偏

万方数据

低[29]，而环境模型过于精细则需要很大计算量。另外，在这种方法中，考虑收发阵元位置的随机性，通过 Monte Carlo 分析也可以用来研究信道的统计特性，在第 4 章中，采用了这种方法进行水声 MIMO 信道容量的计算，可以得到与信道容量现场测量结果基本上一致的结果。

(ii) 随机矩阵模型

随机矩阵模型在 MIMO 性能系统分析中是最常用和最方便的模型，在这种模型中将信道矩阵的各个元素看成是具有某种分布的随机变量，它们之间的互相关性通过协方差矩阵来体现，在时变的系统中它们还要考虑时间相关性。其中最简单也是目前为止应用最广泛的是独立的 Rayleigh 衰落模型，认为信道矩阵的元素满足多维复正态分布(Multivariate Complex Normal，MCN)，它由较早的进行 MIMO 信道容量研究的文献[7]中引入，在文献[8]中也采用同样的信道模型。这种模型分析起来很方便，而且易与 SISO Rayleigh 信道兼容，事实上，对大部分信道矩阵的测量结果也显示信道矩阵的元素在幅度和相位上分别满足 Rayleigh 分布和均匀分布，当信道中存在非衰落成分时，可以假设为 Rician 衰落环境。

零均值的 MCN 的分布完全由它的协方差矩阵 $\boldsymbol{R}$ 来决定，因此，在采用这种模型的 MIMO 信道研究中对于信道协方差矩阵的假设和建模成为研究的重点。在 MIMO 技术的最初研究阶段，认为信道矩阵为 i.i.d. (independently and identically distributed)MCN，如文献[7]、[8]，从而会得到很高的 MIMO 信道容量，这种假设在环境中的散射足够丰富和收发阵元间距足够大的 MIMO 系统中是准确的，在实际的 MIMO 通信环境中，i.i.d. MCN 是一种过于乐观的假设，因此人们不断的寻求在实际的 MIMO 应用环境中对信道协方差矩阵更准确的描述。

关于协方差矩阵最方便的计算是采用扩展的 Jakes 模型[30]。

$$\boldsymbol{R}_{mn,pq}=J_0(2\pi\|x_{R,m}-x_{R,p}\|)\,J_0(2\pi\|x_{T,n}-x_{T,q}\|)$$

其中假设协方差矩阵具有可分离性和移不变性。其中$\|\cdot\|$是求 Euclidean 范数。或者采用指数相关模型[31]

$$\boldsymbol{R}_{mn,pq}=r_R^{|m-p|}\,r_T^{|n-q|}$$

另外还可以通过离散散射模型来得到信道协方差矩阵，通过直接对环境中信号传播的物理过程进行描述，可以得到与实际测量结果更接近的 MIMO 性能估计。无线信道中常用的散射模型主要有：

万方数据

“one-ring”模型

一种常见的通信情况是基站很高，不被周围的建筑物遮挡，用户位于地面上，并且被周围大量的散射体包围，这种散射模型通常被描述成本地散射体均匀地分布在以接收机为中心的圆周上，称为“one-ring”模型，在这种散射模型下的信道协方差矩阵建模和相应的 MIMO 信道容量研究如文献[32-34]。

“two-ring”模型

另一种常见的情况是，发射和接收机的周围都被一些散射体包围，导致无线链路的收发端都存在本地散射，这种散射模型一般被描述成本地散射体均匀地分布在分别以发射机和接收机为中心的两个圆周上，一般称为“two-ring”模型，这种情况下的 MIMO 信道容量在文献[35-37]中种进行了研究，在文献[38]中对接收端运动时的信道的空时相关性和它对 MIMO 信道容量的影响进行了研究。

1.2 水声 MIMO 技术发展现状

与 MIMO 有关的研究包括空时编码和信道容量方面，在无线通信领域都取得了很大的发展，然而 MIMO 技术在水声领域的研究还处于刚刚起步阶段。

在水声 MIMO 信道容量的研究方面，最早见到报道的是 MIT Lincoln 实验室的 M. Zatman 和 B. Tracey 的一些工作[39]，他们利用低频(200Hz-400Hz)的现场测量数据和中频的计算机仿真数据(1kHz-6kHz, KRAKEN Normal Mode)对典型的浅海水声 MIMO 信道容量进行了估计。得到的初步结论是浅海水声信道存在足够丰富的多径以支持 MIMO 通信技术。在文献[39]中，只对低频时 MIMO 信道容量随发射声源级的变化进行了测量，并没有通过实验或信道建模来研究信道参数以及收发阵参数对水声 MIMO 信道容量的影响，在通过信道建模来对信道容量进行估计方面还有大量工作要做。

在水声 MIMO 信道的空时编码方面，英国的 R.F. Ormondroyd 和 J.S. Dhanoa 对空时分组码(STBC)和分层空时结构(LST)在水声 MIMO 信道中的性能分别进行了初步的研究。得到的结论是浅海水声信道中存在着支持 MIMO 空时处理的足够的空间增益。

在水声 MIMO 系统实现方面，文献[40]针对水声信道具有部分相干性（既有确定性又有随机性，比如 Rician 分布）的特点，提出了基于 MSEE (Mean Square Estimation

万方数据

Error) 准则的 MIMO 信号处理技术方法，另外，WHOI (Woods Hole Oceanography Institute)的 D.B.Kilfoyle 和 Lee Freitag 等人为美国海军从 2003 年或更早一点开始研究 MIMO 技术在美国海军进行水声通信的一些典型环境中的适应性，并开发适于美国海军需要的MIMO通信系统。他们的工作主要集中于通过实验来研究和验证MIMO通信技术在 AO FNC(Autonomous Operational Future Navy Capability) 级 AUV 上工作的性能，并验证 MIMO 技术在由 AUV、潜艇和水面舰等网络中的工作能力。他们得到的一个非常重要的结果是可以实现 3 个数据流的同时收发，在频带为 25kHz-45kHz 的频带内，距离为 1 公里的浅海水平信道内（水深 15m-30m），可以实现 200kpbs 的数据率，频带利用率为 10bps/Hz，这样高的数据传输率采用传统的水声通信技术是很难实现的。

1.3 本文主要研究内容

虽然近十年来 MIMO 技术在室内、外的无线 radio 信道中的研究在信道建模和空时编码等方面都取得了很大的进展，然而 MIMO 技术应用于水声信道中的研究还处于起步阶段，尤其是对水声 MIMO 信道容量进行现场测量，并通过信道的建模来研究水声信道的特性对 MIMO 信道容量的影响方面还有大量工作要完成。水声信道与无线信道相比，在时域、频域和空域的变化更复杂，相干带宽更小，多径结构更复杂。因此本文的主要工作是研究 MIMO 技术在一些典型的水声信道中的应用潜力，另外，MIMO 技术对信道信息传输能力的提高，是以增加接收端信号处理的复杂度为代价的，在 MIMO 系统的接收端一般要在空域和时域进行信号处理，需要的计算量比较大，因此研究低计算量的接收机算法对 MIMO 系统实现的实时性方面有重要的意义，尤其是当 MIMO 系统应用于一些计算能力和功耗等受限制的 AUV 系统中，本文在 MIMO 低复杂度的系统实现方面进行了一些探索，主要以时间反转技术为例。

本文共分 5 章。

第 1 章是绪论，简要论述了论文的研究背景和选题意义，对 MIMO 技术在无线信道以及水声信道中的发展状况进行了简要介绍，并提出了本文的主要研究方向。

第 2 章中对几种典型水声信道的 MIMO 信道容量通过信道建模进行了研究。首先通过确定性射线模型研究了典型深海和浅海水声信道的 MIMO 信道容量，然后通过 Rayleigh 和 Rician 模型研究了空时相关性对水声 MIMO 信道容量的影响。

万方数据

第 3 章中对时间反转技术在 MIMO 系统中的干扰抑制能力进行了分析，并以典型的浅海水声信道为例，对时间反转 MIMO 系统中的同道干扰和码间干扰进行了计算。

第 4 章中对浅海 MIMO 信道容量的现场测量结果进行了分析，并通过两种信道建模方法对信道容量进行了估计，信道容量的估计结果与现场测量值之间吻合很好。

第 5 章中对全文工作进行了总结，并指出了水声 MIMO 技术中有待进一步研究的一些问题。

万方数据

第 2 章 水声 MIMO 信道建模及信道容量的研究

2.1 一般 MIMO 信道容量表达式

2.1.1 MIMO 系统模型

考虑一个MIMO系统具有n_T个全向发射阵元和 n_R 个全向接收阵元，发射和接收信号矢量间的关系可以表示为

$$y(\omega) = H(\omega)x(\omega) + n(\omega) \tag{2.1}$$

其中 $x(\omega)$ 是 $n_T\times1$ 发射信号矢量，$y(\omega)$是 $n_R\times1$ 接收信号矢量，$H(\omega)$ 是由信道增益 $h_{ij}(\omega)$ 构成的 $n_R\times n_T$ 信道传播矩阵，$h_{ij}(\omega)$ 表示第 j 个发射阵元和第 i 个接收阵元间的信道响应，$n(\omega)$是 $n_R\times1$ 加性白高斯噪声矢量，其中的各个元素是 i.i.d 的复高斯变量，方差为 N_0。

2.1.2 MIMO 信道容量的定义

信道容量是由信息论所给出的信道中能够以任意低的误码率实现的信息传输率的上限，任何一个实际的通信系统所能实现的信息传输率都只能达到信道容量的一部分，因此在一个通信系统设计中的关键是找到有效的编、解码方法，使系统信息传输能力逼近信道容量。

对于一个确定性(deterministic)信道，信道容量也是一个确定的值，正如 Shannon 定理所指出[41]，它给出了一个信道中实现可靠信息传输所能达到的信息传输率的上界，换句话说，信道容量是信道的输入输出端所能达到的最大互信息。对于非确定的信道，信道容量是一个随机量[9][42]，在一个随机信道中，对于任意一个给定的信息传输速率，总会存在着一些信道不能支持它的情况，当瞬时信道容量小于这个给定的信息传输率时，我们就认为信道出现了一次中断(outage)。对于这种随机信道容量的完整描述，一般要用信道容量的补充累积分布函数，CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function)。补充累积分布函数定义了信道中所能达到的信道容量的概率，这种信道中所能达到的信道容量与信道的中断概率 P_{out} 有关，一般用中断信道容量 C_{out} (outage capacity)来描述。P_{out} 被定义为信道容量小于 C_{out} 的概率，例如 $C_{0.1}$ 意味着在信道容量的各种实现中不能支持它的概率为 10%。

万方数据

2.1.3 MIMO 信道容量的表达式

假设信道在接收端可以被估计和跟踪，即接收端可以完全获得信道状态信息。

(1) 发射端未知信道状态的信道容量

当信道的状态信息 CSI (Channel State Information)在接收端已知而发射端未知时，一般将总发射功率 P_T 均匀地分配到各个发射阵元，这种情况下 MIMO 系统的信道容量可以表示为[7-9]，

$$C = \log_2 \det(I_{n_R} + (SNR / n_T) HH^{\dagger}) \text{(bps/Hz)} \tag{2.2}$$

其中 $H^{\dagger}$ 是 H 的共轭转置，det(·)是求矩阵的行列式，I_{n_R} 是 $n_R \times n_R$ 单位阵，SNR 是每个接收阵元处的平均信噪比。

(2) 发射端已知信道状态信息的信道容量

当发射端已知信道的状态信息时，可以根据瞬时信道状态来优化总发射功率 P_T 在各个发射阵元的分配，在条件较好的信道分配较多的发射功率，在条件较差的信道分配较少的发射功率，也就是根据注水原理 WF (Water Filling)来进行发射功率的分配[9]，从而提高信道容量。

分配给信道 i 的功率由下式给出

$$P_i = (\mu - \sigma^2 / \lambda^2_i)^+ \tag{2.3}$$

其中

$$(s)^+ = \begin{cases} s, s > 0 \\ 0, s \le 0 \end{cases} \tag{2.4}$$

P_i 是发射信号自相关矩阵的特征值，σ^2 是噪声功率，λ_i 为信道矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的特征值，μ 由满足下式的总发射功率的限制来决定

$$\sum_{i=1}^{n_T} P_i = P_T \tag{2.5}$$

信道容量可以表示为

$$C = \sum_{i}^{\min(n_T, n_R)} \log_2 (1 + \frac{P_i \lambda^2_i}{\sigma^2}) \tag{2.6}$$

在发射端获得信道的状态信息一般要建立双向通信链路，在本文的信道容量分析中，

万方数据

都认为在发射端没有信道的状态信息。

2.1.4 信道归一化

在利用公式(2.2)来计算信道容量之前，要对信道矩阵 $\boldsymbol{H}$ 进行归一化。假设信道在时刻 k 的响应为 $\boldsymbol{H}^{(k)}$，接收功率对时间和接收阵元数进行平均后可以表示为

$$P_R = \frac{1}{n_R} E\{x^{(k)H} H^{(k)H} H^{(k)} x^{(k)}\} = \frac{1}{n_R} Tr(E\{x^{(k)} x^{(k)H}\} E\{H^{(k)H} H^{(k)}\}) \tag{2.7}$$

其中 $E\{\bullet\}$ 表示求期望，$\{\bullet\}^H$ 表示矩阵的共轭转置，$Tr(\bullet)$ 表示求矩阵的迹，式(2.7)的处理中认为信号 $x^{(k)}$ 和信道矩阵 $H^{(k)}$ 之间是统计独立的。如果发射功率 P_T 被均匀地分配于各个发射阵元的互相统计独立的数据流中，则 $E\{x^{(k)} x^{(k)H}\} = (P_T / N_T) I_{n_T}$，其中 I_{n_T} 是 n_T 元单位阵，如果 $E\{H^{(k)H} H^{(k)}\}$ 用 $1 \le k \le K$ 时刻的采样平均值来表示，则式(2.7)可以写成

$$P_R = \frac{P_T}{n_R n_T K} \sum_{k=1}^{K} \left\| H^{(k)} \right\|_F^2 \tag{2.8}$$

其中 $\|\bullet\|_F$ 表示 Frobenius 范数。对于 SISO 系统的 SNR 定义为 $SNR = P_T/\sigma^2$，为了与 SISO 系统的接收信噪比相对应，一般用下面的信道归一化方法

$$\sum_{k=1}^{K} \left\| H^{(k)} \right\|_F^2 = K n_R n_T \tag{2.9}$$

对于非时变的信道，可以令式(2.9)中的 K 值为 1。

从信道容量的表达式中可以看到，MIMO 信道容量除了与接收信噪比和收发阵元数有关，主要取决于信道矩阵的构成，信道矩阵中的元素由信道响应来决定，下面我们对水声信道的传递特性进行简要的介绍。

2.1.5 水声信道特性及建模简介

水声信道是用于无线数据传输的最复杂的介质之一，信道中会产生强烈的幅度和相位起伏，这些起伏主要由内波，湍流，温度梯度，密度分层导致的声速扰动引起，另外信道中还存在折射、散射和衍射等效应，从而造成接收信号与时间、空间和频率

万方数据

有关的起伏。从水声通信技术出现以来，对水声信道的特性进行研究和建模就从没有停止过。例如，文献[43-45]都对水声信道中限制通信距离和通信速率的主要因素进行了研究和分析，在文献[46]中对海洋时变声信道的二维 Wigner-Ville 谱进行了研究，在文献[47]中研究了水声信道的起伏对主动声呐检测性能的影响，另外在文献[48-51]中也分别从水下声传播、信息传输和信号处理等角度进行了水下声传输信道特性的研究和论述。

水声信道中的多径传播主要由折射、反射和散射产生，Doppler 效应由时变的海面和收发端的运动产生，另外，每条多径信号还会受到随机的衰落，这些随机时变的衰落除了来自媒质本身的不均匀性产生的声速的随机起伏外，对于浅海信道主要来自随机运动的海面，而对于深海信道，除了海面散射外，内波也会带来一定的时变性。信道建模的目标就是要尽可能的再现这些现象，考虑到实用性，还对计算复杂度有一定的限制。基于物理的数值传播模型，多从多径扩展， Doppler 扩展，Rician 因子、延时扩展和衰落率等方面来考虑。在文献[52-59]中研究了水声信道的建模问题，这些用于水声信道的模型主要可以分为两类，第一类是将水声信道看成时变多径模型，每条多径具有不同的延时、衰减和 Doppler 频移，其中每条多径的延时比较稳定，可以通过确定的射线模型来得到，幅度具有强烈的起伏，并通过某种方法对这些参数进行估计，第二类是将信道响应看成由确定的直达成分和随机的多径成分两部分构成，也就是将信道响应看成 Rician 衰落模型。

以上这些对水声信道的建模研究，主要是考虑 SISO 信道，而 MIMO 系统是对信道资源在时域和空域的开发，要求我们在更深的层次对信道的空时特性进行理解，其中信道的空时相关性对 MIMO 信道容量有较大的影响，在水声 MIMO 信道建模方面还有很多工作要作。本文在水声 MIMO 信道建模方面进行了一些初步的探索，首先采用确定的射线模型，然后对具有相关性的 Rayleigh 和 Rician 信道容量进行研究，在这些模型中考虑的均为窄带的情况。

2.2 确定性信道模型

首先采用简单的确定性模型来研究水声 MIMO 信道容量，这里，选择两种极端的情况，一种是信道中每个收发阵元对之间只有一条直达声线的情况，即单声线水声信道，另一种是散射非常丰富的信道，以浅海水平信道为例，从这两种简单的模型中，

万方数据

我们可以看到信道多径的丰富程度对 MIMO 信道容量的影响。

2.2.1 单声线水声 MIMO 信道容量

单声线水声信道，是收发之间只存在一条直达声线的信道，当声速恒定时，声线沿着直线传播，相当于 LOS 信道，当声速变化时，声线会产生弯曲。这种信道即使是对于多径扩展较小的深海垂直信道也是一种很理想的假设，只有忽略海底、海面以及收发之间存在的一些离散的点散射体如鱼群、气泡的影响，并且声速为单调变化时才存在，然而我们研究这种简单的模型会有以下两点好处[60]：

(1) 作为一种信道中多径极不丰富的极端情况，研究在这种信道中是否可以获得较大的 MIMO 信道容量，以及获得最大信道容量需要的接收端、发射端阵元间距是多大？

(2) 在无线信道中，电磁波的传播速度一般可以看成是恒定的，而声速在水中一般是变化的，由于声速的变化会使声线弯曲，通过这种模型可以研究声速变化对 MIMO 信道容量的影响。

2.2.1.1 水声 MIMO 信道矩阵

考虑声速仅是深度 z 的函数时，如果通信信道的输入为单频的平面波，一个 SISO 水声通信系统的传递函数可由二维 WKB 近似（也称为几何光学近似）得到 [61,62]，则在 MIMO 系统中，信道矩阵可以采用下面的公式计算

$$h_{ij} = \exp(im(k_{xt_j}(xr_i - xt_j) - \int_{zt_j}^{zr_i} k_z(z)dz))/\sqrt{k_{zr_i}} \tag{2.10}$$

其中 im 为虚数单位，xr_i 和 xt_j 分别为第 i 个接收阵元和第 j 个发射阵元的 x 坐标，zr_i 和 zt_j 分别为第 i 个接收阵元和第 j 个发射阵元的 z 坐标，k_{xtj} 为第 j 个发射阵元处沿 x 方向的波数，k_{zri} 为第 i 个接收阵元处沿 z 方向的波数，当声速恒定时，式(2.10)中的相位部分可以写成：

$$k_{xt_j}(xr_i - xt_j) - \int_{zt_j}^{zr_i} k_z(z)dz = k_{xt_j}(xr_i - xt_j) - k_{zt_j}(zr_i - zt_j) \tag{2.11}$$

相当于从发射阵元到接收阵元间由波数为 $\boldsymbol{k}=(k_{xtj},k_{ztj})$引起的相位累积。

图 2.1 为水声 MIMO 通信系统示意图，本文以均匀直线阵为例，其中 θ_t 和 θ_r 分别为发射阵和接收阵与 z 轴的夹角，dt 和 dr 分别为发射和接收阵元间距，(xt_0, zt_0)和

万方数据

(xr_0, zr_0) 分别为第一个发射阵元和第一个接收阵元的坐标，为了分析方便，本文中假设收发阵元数相等，即 $n_T=n_R=m$，则对于 $j=1:m$，$i=1:m$，$xt_j=xt_0+\sin(\theta_t)(j-1)dt$，$zt_j=zt_0+\cos(\theta_t)(j-1)dt$，$xr_i=xr_0+\sin(\theta_r)(i-1)dr$，$zr_i=zr_0+\cos(\theta_r)(i-1)dr$。

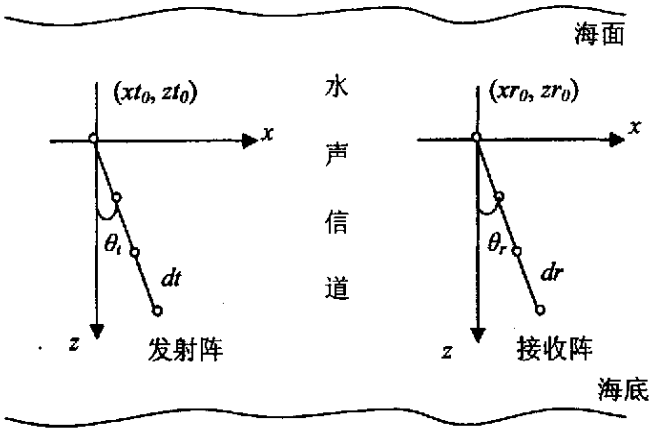


图 2.1. 水声 MIMO 通信系统示意图

对于线性变化的声速剖面，从各个发射阵元出发到达各个接收阵元的声线在各发射阵元处的入射角（相对与 z 轴）与收发阵元的水平距离之间存在简单的关系[62]，因此本文将以线性变化的声速剖面为例，研究声速变化对水声 MIMO 信道容量的影响。（对于其它的声速剖面也可以利用式(2.10)来计算信道传播矩阵，但首先也要确定从每个发射阵元出发并到达每个接收阵元的声线）

设声速剖面为：

$$c(z)=c_0+gz \tag{2.12}$$

其中 g 为声速梯度。

考虑全向发射阵元，当声速恒定时，从每个发射阵元出发，到达每个接收阵元的声线将沿着它们的连线方向直线传播，当声速变化时，声线会发生弯曲，我们将首先找到从每个发射阵元出发到达每个接收阵元的声线，利用公式(2.10)得到传播矩阵的每个元素，再利用公式(2.9)进行信道归一化，然后按照公式(2.11)计算信道容量。

2.1.1.2 单声线水声 MIMO 信道容量计算结果及简要说明

图 2.2 描述了不同声速梯度下，收发阵元间距对信道容量的影响，从图 2.2 中可以看出，随着收发阵元间距的增加，MIMO 信道容量会增大（这里假设发射和接收阵

万方数据

元间距同时变化，我们对发射或接收阵元间距单独增加的情况也进行了研究，发现增加发射或接收端阵元间距都可以增加 MIMO 信道容量，但只有发射和接收阵元间距都足够大才能获得较高的 MIMO 信道容量增益)，在图 2.2 中的计算参数下，当收发阵元间距约为 30 倍波长时，信道容量可以达到最大值，声速剖面斜率的变化会使曲线向左或向右移动，但移动的范围不大。

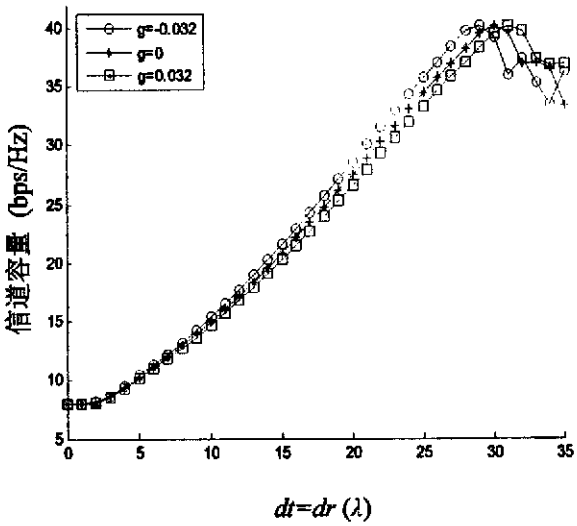


图 2.2 信道容量随收发阵元间距的变化

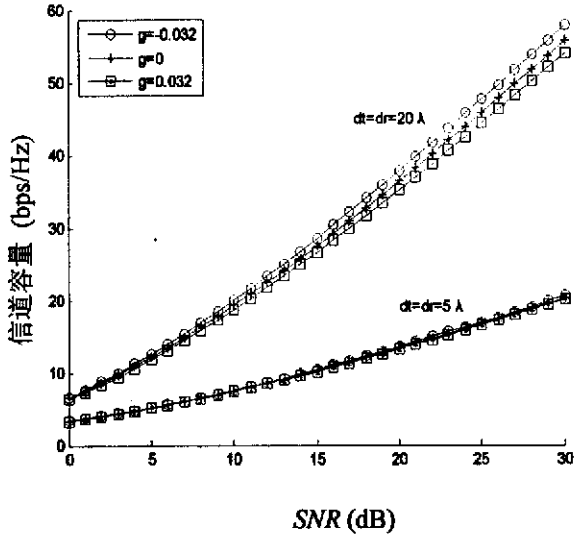


图 2.3 信道容量随接收信噪比的变化

而对于收发之间存在多径的信道模型时，如文献[32,63]，收发阵元间距为 0.5λ~几个 λ 时信道容量就可以达到最大值，取决于所采用的散射模型，这就是说，当只有一条声线到达时，只要收发阵元间距足够大，同样可以获得较高的 MIMO 信道容量增益。

图 2.3 和图 2.4 描述了不同收发阵元间距下，接收信噪比和收发阵元数对信道容量的影响，从图 2.3 和图 2.4 中可以看出，信道容量将随着接收信噪比和收发阵元数线性增加，当收发阵元间距较小时，增加的幅度较小，当收发阵元间距足够大时（图中 $dt=dr=20\lambda$），信道容量将随着接收信噪比和收发阵元数以更大的斜率增加，另外当收发阵元间距增大时，声速剖面斜率对信道容量的影响也会增加。

万方数据

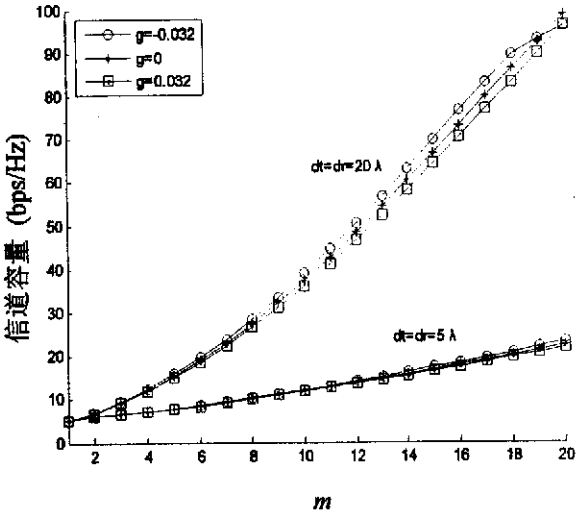


图 2.4 信道容量随收发阵元数的变化

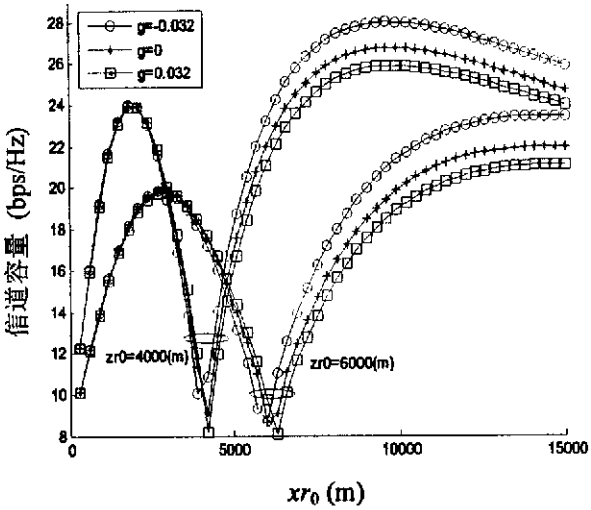


图 2.5 信道容量随发射阵位置的变化

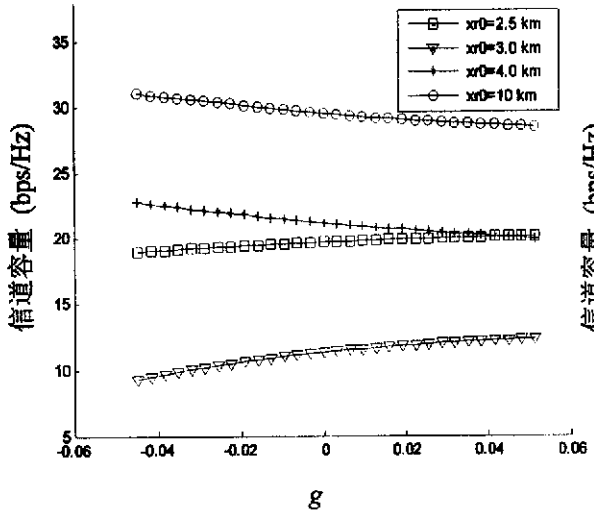


图 2.6 信道容量随声速斜率的变化

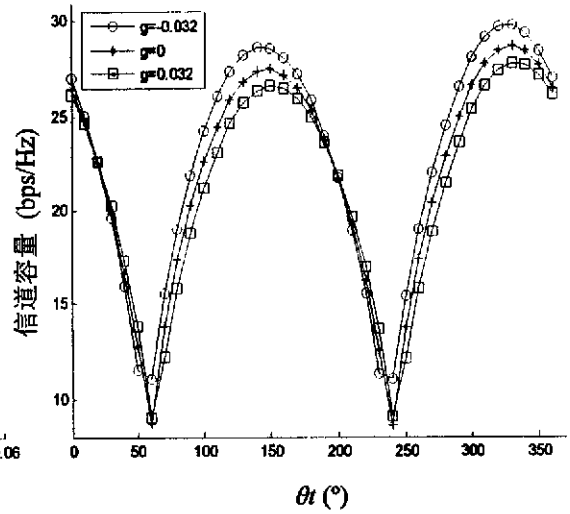


图 2.7 信道容量随发射阵方向的变化

图 2.5 和图 2.6 描述了收发阵位置和声速剖面斜率对信道容量的影响，从图中可以看出，收发阵的深度和水平距离对信道容量都会产生较明显的影响，而声速剖面斜率对信道容量的影响也将随收发阵水平间距的增加而变大。另外，从图 2.6 中还可以看到，当声速梯度在-0.05～0.05 范围内变化时，信道容量基本上线性变化，但变化的范围不大。图 2.7 描述了当接收阵方向不变时，发射阵方向对信道容量的影响，从图中可以看到，阵的方向会对 MIMO 信道容量的影响较大，并表现出一定的周期性，在 MIMO 系统中应选择合适的发射和接收阵方向，使信道容量得到最大值。

表 2.1 描述了图 2.2—2.7 的参数设置情况。

万方数据

表 2.1 图 2.2－2.7 的参数设置

	参数
图 2.2	f=2kHz, zt_0=0, xt_0=0, zr_0=3 (km), xr_0=5 (km), m=8, SNR=15 dB, θt=150°, θr=0°
图 2.3	f=2k Hz, zt_0=0, xt_0=0, zr_0=3 (km), xr_0=5 (km), m=8, dt=dr= 20λ, θt=150°, θr=0°
图 2.4	f=2kHz, zt_0=0, xt_0=0, zr_0=3 (km), xr_0=5 (km), SNR=15 dB, dt=dr= 20λ, θt=150°, θr=0°
图 2.5	f=2kHz, zt_0=0, xt_0=0, m=8, SNR=15 dB, dt=dr= 20λ, θt=150°, θr=0°
图 2.6	f=2kHz, zt_0=0, xt_0=0, zr_0=3 (km), m=8, SNR =15 dB, dt=dr= 20λ, θt=150°, θr=0°
图 2.7	f=2kHz, zt_0=0, xt_0=0, zr_0=3 (km), xr_0=5 k(m), m=8, SNR=15 dB, θr=0°, dt=dr= 20λ
	其中 $\lambda=c_0/f$, c_0=1500(m/s)

2.2.1.3 单声线水声 MIMO 信道容量研究小节

对于收发之间只有一条直达声线的情况，通过 WKB 近似对水声 MIMO 信道容量受收发阵元数目、间距，收发阵位置、方向，接收信噪比以及声速变化的斜率的影响情况进行了初步的研究。从计算结果可以看出，阵元间距会对 MIMO 信道容量产生重要影响，当只有一条声线到达时，如果收发阵元间距足够大时，MIMO 系统的信道容量将随着接收信噪比和收发阵元数以较大的斜率增加，例如图 2.3 中当 dt=dr=5λ 时，MIMO 信道容量随接收信噪比增加的斜率约为 0.5，当 dt=dr=20λ 时，MIMO 信道容量随接收信噪比增加的斜率约为 2；其次，收发阵的方向也会对 MIMO 系统信道容量产生较大的影响，另外，收发阵的深度、距离也会对 MIMO 信道容量产生影响，虽然声速剖面的斜率也会对 MIMO 信道容量产生影响，然而，在一般水声信道的声速变化范围内，对信道容量的影响不大。

因此，当每个收发阵元对之间只存在一条声线时，如果收发阵元间距足够大，并选择合适的收发阵方向时，在水声通信中采用 MIMO 技术一般可以获得较高的频带利用率。

这里没有考虑由于海面或海底的反射以及水中的散射体对声波的散射所引起的多径效应，另外本文仅考虑了线性声速剖面条件下，收发之间仅存在一条声线的情况，而对于其它的声速剖面，如深海的典型的 Munk 声速剖面，在声轴附近会产生多径传

万方数据

播，这些因素对水声 MIMO 信道容量的影响还需要进一步的研究。

2.2.2 典型浅海水声 MIMO 信道容量

2.2.2.1 虚源模型简介

在浅海的声传播中，收发之间除了直达声线以外，还会存在其它经历海面、海底多次反射后到达的声线，这种信道建模可以通过虚源的方法来得到[48]。虽然虚源方法只适用于各向均匀的介质中，但是通过这种方法可以描述大多数浅海声传播的主要特征。海面一般可以看成一个理想的反射体，因此海面的影响可以忽略，对传播影响较大的是海底，可以通过海底反射系数 R_B 来描述，海底反射系数一般可假设为指数衰减，即 $R_B(\theta)=\exp(-v\theta)$，其中 θ 为声线相对于海底的掠射角。

利用虚源理论，在水声信道中，第 i 个发射阵元和第 j 个接收阵元之间的信道响应可以写成，

$$\begin{aligned} h_{j,i}(w)=\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\{&[R_B(\theta_{n1}^{j,i})]^m\exp(imkR_{n1}^{j,i})/R_{n1}^{j,i}+[R_B(\theta_{n2}^{j,i})]^{m+1}\exp(imkR_{n2}^{j,i})/R_{n2}^{j,i}\\ &-[R_B(\theta_{n3}^{j,i})]^m\exp(imkR_{n3}^{j,i})/R_{n3}^{j,i}-[R_B(\theta_{n4}^{j,i})]^{m+1}\exp(imkR_{n4}^{j,i})/R_{n4}^{j,i}\} \end{aligned} \tag{2.13}$$

其中 $k=\omega/c$ 为波数，这里假设恒定声速，c=1500m/s，R_{n1}，R_{n2}，R_{n3}，R_{n4} 的表达式可以参考文献[48]。

2.2.2.2 典型浅海水声 MIMO 信道容量计算结果及简要分析

为了与 2.2.1 中单声线模型的结果相对比，这里我们同样采用图 2.1 所示的均匀直线阵。在图 2.8 中描述了不同海底衰减系数时收发阵元间距对信道容量的影响，从图 2.8 中可以看到，随着收发阵元间距的增加，MIMO 信道容量会逐渐增加，但是当阵元间距足够大以后，信道容量基本上保持不变，另外，海底衰减系数对浅海水声 MIMO 信道容量也有较大的影响，随着海底衰减的增加，获得最大 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距更大，在图 2.8 中，当海底无衰减时，即 v=0，获得最大 MIMO 信道容量的收发阵元间距约为 1 个波长，而 v=5 时，则需要 6～7 个波长的阵元间距。

图 2.9 和图 2.10 中描述了不同海底衰减系数时收发阵元数和接收信噪比对 MIMO 信道容量的影响，从图 2.9 和 2.10 中可以看到，随着收发阵元数目和接收信噪比的增加，MIMO 信道容量基本上保持线性增加，随着海底衰减系数的增加，信道容量随收

万方数据

发阵元数和接收信噪比增加的斜率会变小。

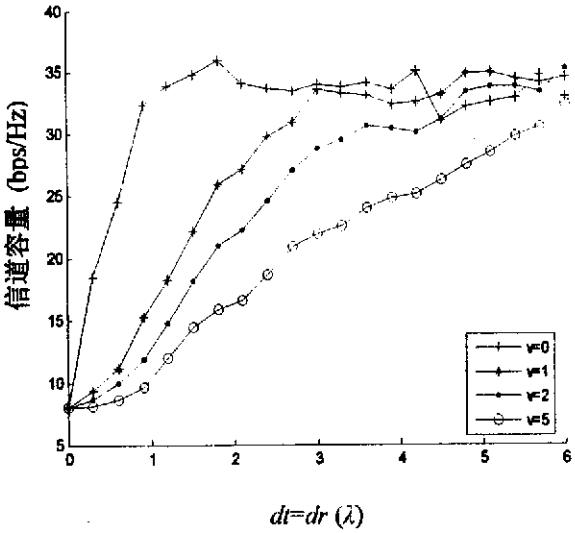


图 2.8 收发阵元间距对信道容量的影响

(f=2kHz, Dw=50m, n_R=8, n_T=8, SNR=15dB, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km, θt=0°, θr=0°)

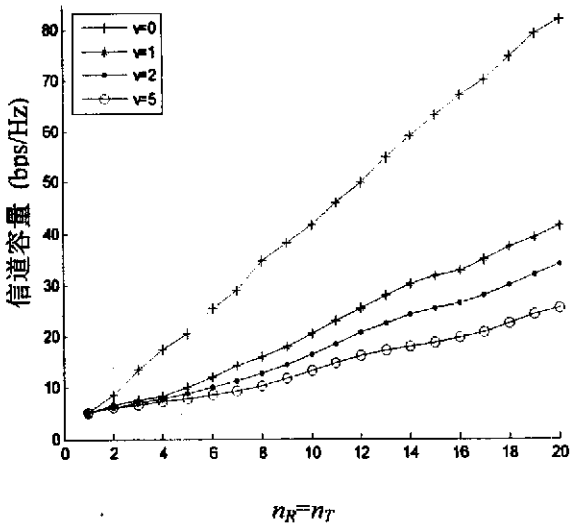


图 2.9 收发阵元数对信道容量的影响

(f=2kHz, Dw=50m, dt=dr=1λ, SNR=15dB, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km, θt=0°, θr=0°)

图 2.11 中描述了不同海底衰减系数时发射阵方向对 MIMO 信道容量的影响，（我们对信道容量随接收阵方向的变化和收发阵的方向同时变化的情况也进行了研究，发现具有类似的结果，这里仅以发射阵方向对信道容量的影响为例）从图 2.11 中可以看出，阵方向对 MIMO 信道容量由较大的影响，对于 v=0 时，当 θt 在 0°-360°变化时，信道容量会从 35 -15 (bps/Hz)发生周期性的变化， 对于相同的阵元间距，当收发都是垂直阵时信道容量最大，而收发都是水平阵时信道容量最小，这是因为 MIMO 技术的根本思想是利用信道响应的空间差异性来提高信道传输信息的能力，而在浅海波导中，声场在垂直方向的变化比在水平方向大得多，从而获得相同得信道容量垂直阵比水平阵需要更小的阵元间距。

在图 2.12 和 2.13 中描述了信道容量随水深 Dw 和收发距离的变化。从图 2.12 和 2.13 中可以看到，当海底无衰减时，信道容量随水深和通信距离基本没有变化，而当海底有衰减时，信道容量会随着水深的增加而增加，随距离的增加而减小，这是因为，对于海底没有衰减的的情况，经过多次海底反射的多径信号没有能量损失，收发之间总是存在足够丰富的多径，而对于有海底衰减的情况，随着海底反射次数的增加，多径信号的能量会逐渐衰减，从而随着距离的增加收发之间有效的多径数会减少，因此

万方数据

信道容量会随着通信距离的增加而减少，相反，随着水深的增加有效的多径数会增加，从而信道容量也会随着水深的增加而增加。

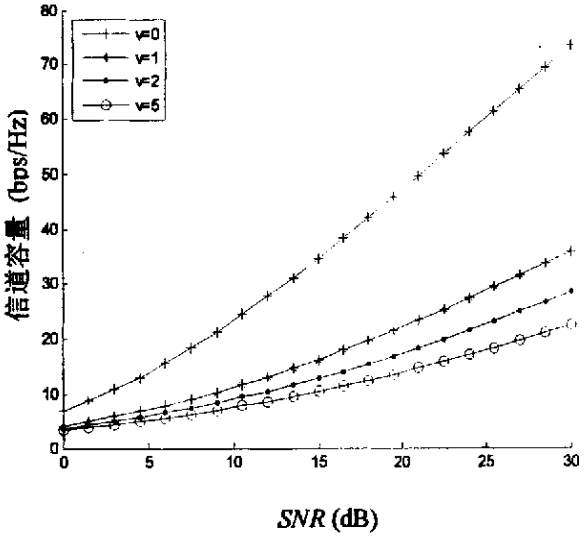


图 2.10 信道容量随接收信噪比的变化

(f=2kHz, Dw=50m, dt=dr=1λ, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6 km , θt=0°, θr=0°)

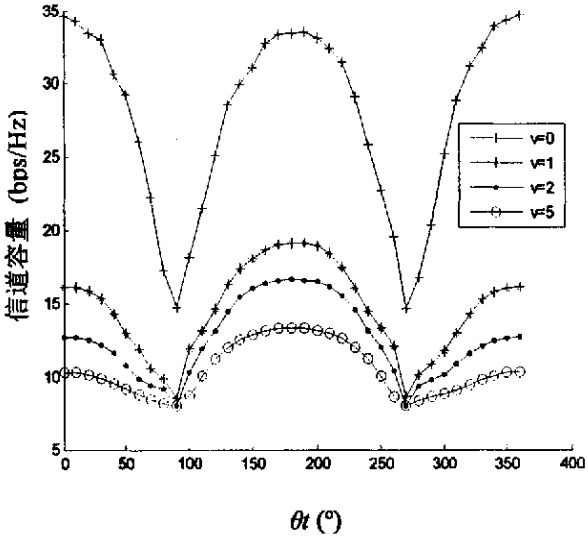


图 2.11 信道容量随发射阵方向的变化

(f=2kHz, Dw=50m, dt=dr=1λ, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km, SNR=15dB)

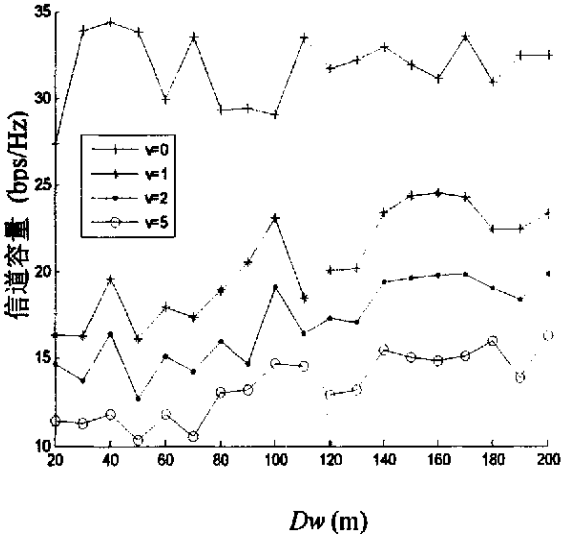


图 2.12　信道容量随水深的变化

(f=2kHz, SNR=15dB, dt=dr=1λ, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km , θt=0°, θr=0°)

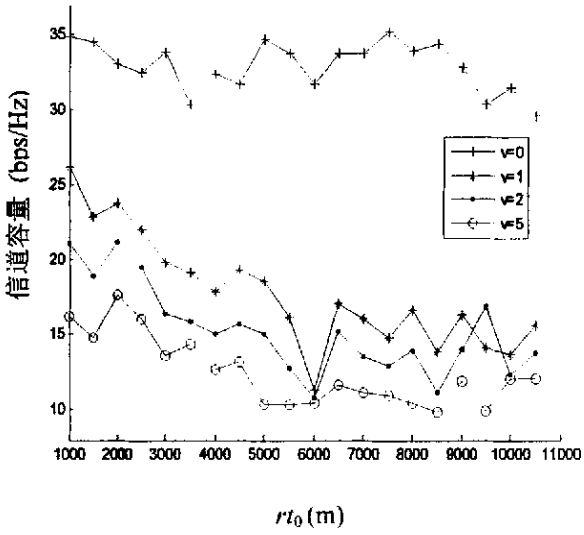


图 2.13 信道容量随收发距离的变化

(f=2kHz, SNR=15dB, dt=dr=1λ, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, Dw=50m, θt=0°, θr=0°)

在图 2.14 中描述了不同收发阵元间距下，海底衰减系数对信道容量的影响，海底

万方数据

衰减系数会随着 v 的增加逐渐增加，从图 2.14 中可以看到，随着海底衰减的增加，信道容量会逐渐减小，然而对于相同的海底衰减系数，信道容量会随着收发阵元间距的增加而变大，这里我们也可以看到，多径的丰富程度和收发阵元间距对 MIMO 信道容量的影响是可以互换的，也就是说当信道中的多径数比较少时，通过增加收发阵元间距同样也可以获得较高的信道容量。

在图 2.15 中描述了多径数目对 MIMO 信道容量的影响，从图 2.15 中可以看到，当海底无衰减时，信道容量最大，随着海底衰减系数的增加，信道中存在的有效多径数逐渐减少，从而 MIMO 信道容量也会相应减少，从图 2.15 中的结果中我们也可以得到一些对图 2.8-2.14 中的结果的解释。

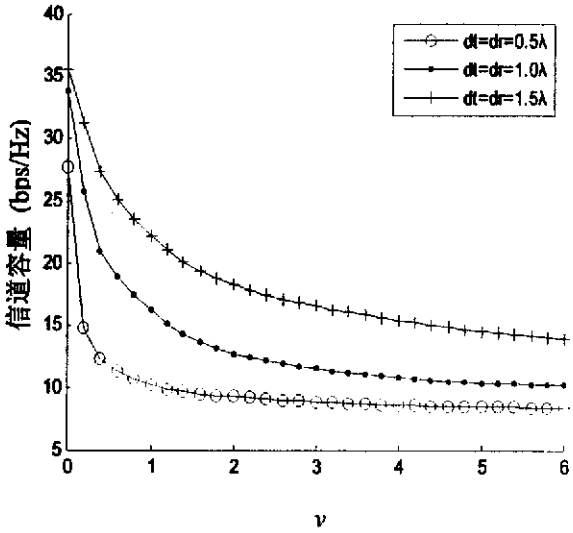


图 2.14　海底衰减系数对信道容量的影响

(f=2kHz, SNR=15dB, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km , Dw=50m, θt=0°, θr=0°)

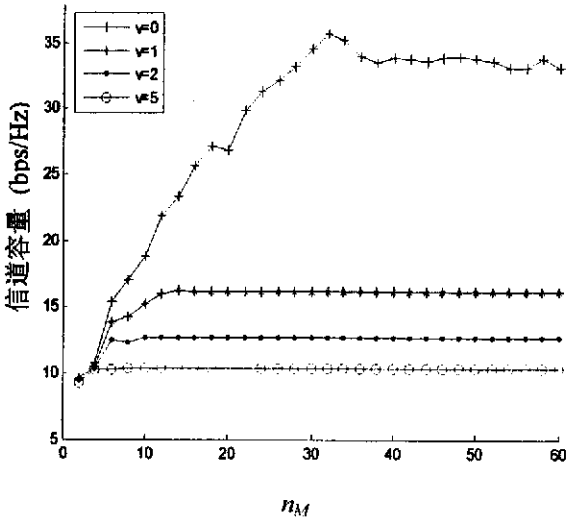


图 2.15　多径数目对信道容量的影响

(f=2kHz, SNR=15dB, dt=dr=1λ, n_R=8, n_T=8, zr_0=10m, zt_0=8m, rr_0=0, rt_0=6km,Dw=50m, θt=0°, θr=0°)

2.2.2.3 典型浅海水声 MIMO 信道容量研究小节

(1) MIMO 信道容量除了与接收信噪比和收发阵元数有关以外，主要由信道中多径的丰富程度和收发阵元间距决定。

(2) 随着多径丰富程度的增加，获得相同的 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距越小。在两种极端的情况下，当收发之间只有一条声线时，获得最大 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距为 30 个波长，而在海底海面无衰减的多径丰富的浅海信道

万方数据

中，只要 0.5～1 个波长。

(3) 影响信道多径丰富程度的因素在水平浅海信道中主要是海底衰减系数，随着海底衰减的增加，信道中有效的多径数目会减少，从而降低 MIMO 信道容量，另外，水深度和通信距离的变化也会对信道中的多径数目产生一些影响，在浅海中的多径数目会随着水深的增加而增加，随着通信距离的增加而减少，相应的 MIMO 信道容量会随着水深的增加略有增加，随距离的增加略有下降。

(4) MIMO 技术对信道容量的提高是利用信道响应在空间的差异性获得的，在空间差异越大的信道中获得较大的 MIMO 信道容量需要的收发阵的孔径就越小。

2.3 随机性信道模型

在 2.2 中我们采用了简单的确定性模型对水声 MIMO 信道容量进行了初步的研究，然而水声信道是一个随机的信道，因此我们还需要采用一些随机的模型进行研究。

2.3.1 Rayleigh 模型

这里我们主要研究水声信道的空时相关性对 MIMO 信道容量的影响。在无线信道中文献 [32,37,64]进行了这方面的研究，他们首先利用散射模型得到信道的空时相关函数，然后研究空时相关性对信道容量的影响。文献[27]中得到了当发射或接收端存在相关性时无线 MIMO 信道容量的上、下界，并通过 Monte Carlo 仿真研究了“one-ring”散射模型下，信道参数对信道容量的影响。文献[37]在某种相关模型假设下，研究了 MIMO 信道容量随收发阵元数的渐进增长率与信道相关性的关系。文献[64]中得到了 Rayleigh 平坦衰落条件下，当发射或接收端存在相关性时，MIMO 信道容量的特征函数。在无线 MIMO 系统的信道容量研究中，一般采用“one-ring”或“two-ring”的散射模型，“one-ring”模型适用于基站很高并且不被周围的散射体所阻挡的情况，而“two-ring”模型一般用来描述发射和接收端都被散射体包围的情况。在这些模型中，散射体一般被假设分布在发射或接收阵周围的某个圆周上，然而，在水声信道中，由于分布在海面、海底以及水中的散射体的作用，声线在水平方向和垂直方向都会被扩展。因此我们将通过这种模型来研究各种信道参数对水声 MIMO 系统信道容量的影响。

万方数据

2.3.1.1 空时相关模型

在一个由 n_R 个接收阵元和 n_T 个发射阵元组成的 MIMO 通信系统中，如图 2.16 所示，其中 dt 和 dr 分别为发射和接收阵元间距，α_{tn}、β_{tn} 分别为第 n 条多径在发射端的垂直角和水平角，α_{rn}、β_{rn} 分别为第 n 条多径在接收端的垂直角和水平角。

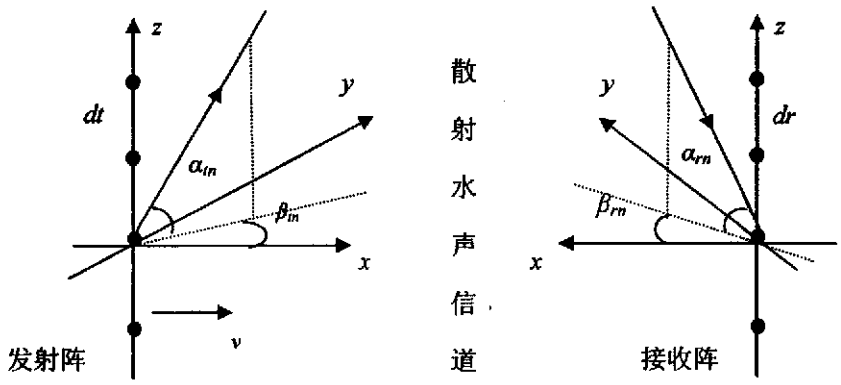


图 2.16. 水声 MIMO 通信系统示意图（以垂直收发阵为例）

当收、发之间存在多径时，第 i 个($i=\{1,...,n_R\}$) 接收阵元收到的来自于第 j 个 ($j=\{1,...,n_T\}$)发射阵元的信号可以表示为：

$$h_{i,j}(t)=\sum_{n=1}^{N}A_n\exp(im\omega(t-\tau_{n,i,j}(t))) \tag{2.14}$$

式中 im 为虚数单位，A_n 是第 n 条多径的幅度增益，N 是多径数，$\tau_{n,i,j}(t)$是从第 j 个发射阵元到第 i 个接收阵元沿着第 n 条多径的延时。当信道的统计特性给定时，如果 N 足够大，由中心极限定理可知，$h_{i,j}(t)$是一个零均值的复高斯随机过程，而它的包络 $|h_{i,j}(t)|$ 是一个 Rayleigh 衰落的随机过程。

当发射端沿着 x 轴以速度 v 作匀速直线运动时，如图 2.16 所示，式(2.14)可以写成

$$h_{i,j}(t)=\sum_{n=1}^{N}A_n\exp(im\omega(t-\tau_{n,i,j}+(v/c)(t-\tau_{n,i,j})\cos\alpha_{tn}\cos\beta_{tn})) \tag{2.15}$$

其中 c 是水中声速，这里假设为固定值，c=1500(m/s), $\tau_{n,i,j}$ 是从第 j 个发射阵元到第 i 个接收阵元在时刻 t=0 沿着第 n 条多径的延时，α_{tn} , β_{tn} 是发射端第 n 条多径的垂直角和水平角，如图 2.16 所示。这里，它们被看成具有某种分布的随机变量。

两个链路 T_i-R_j 和 $T_{i'}-R_{j'}$ 在延时 τ 的相关函数对接收信号的方差进行归一化后，

万方数据

可以表示为：

$$\rho_{ij,i'j'}(t)=E\left[h_{ij}(t)h_{i'j'}{}^{*}(t+\tau)\right]\Big/\sqrt{\Omega_{ij}\Omega_{i'j'}} \tag{2.16}$$

其中‘*’表示复共轭，Ω_{ij}=E[$|h_{ij}(t)|^2$]，将式(2.15) 代入式(2.16) 并化简可得：

$$\rho_{ij,i'j'}(\tau,t)=\rho_{ij,i'j'}(\tau)=E\left[\sum_{n=1}^{N}\exp(im\omega(1+(v/c)\cos\alpha_{tn}\cos\beta_{tn})(-\tau+\tau_{n,i',j'}-\tau_{n,i,j}))\right] \tag{2.17}$$

对于不同的阵形结构，$\tau_{n,i'j'}-\tau_{n,i,j}$会有不同的表达形式，考虑远场平面波，

对于垂直发射和接收阵

$$\tau_{n,i',j'}-\tau_{n,i,j}=(dr\sin\alpha_{rn}(i'-i)+dt\sin\alpha_{tn}(j'-j))/c \tag{2.18a}$$

对于沿 x 轴方向的水平发射和接收阵

$$\tau_{n,i',j'}-\tau_{n,i,j}=(dr\cos\alpha_{rn}\cos\beta_{rn}(i'-i)+dt\cos\alpha_{tn}\cos\beta_{tn}(j'-j))/c \tag{2.18b}$$

对于沿 y 轴方向的水平发射和接收阵

$$\tau_{n,i',j'}-\tau_{n,i,j}=(dr\cos\alpha_{rn}\sin\beta_{rn}(i'-i)+dt\cos\alpha_{tn}\sin\beta_{tn}(j'-j))/c \tag{2.18c}$$

这里我们仅以垂直发射和接收阵为例，将式(2.18a)带入式(2.17)，则链路 T_i-R_j 和 $T_{i'}-R_{j'}$ 在延时 τ 的相关函数可以表示为：

$$\rho_{ij,i'j'}(\tau)=<\exp(im\omega(1+\cos\alpha_t\cos\beta_t v/c)\times(-\tau+\frac{i'-i}{c}dr\sin\alpha_r+\frac{j'-j}{c}dt\sin\alpha_t))>_{\alpha_t,\beta_t,\alpha_r} \tag{2.19}$$

其中 $\langle\cdot\rangle$ 表示统计平均。从式(2.19)可以看出，空时联合相关函数与发射端的运动速度和收、发阵元间距有关，与发射和接收垂直角的分布有关，这里我们假设它们在[Θ-Δ, Θ+Δ]内均匀分布，其中 Θ 为到达方向（AOA），Δ 为角度扩展。另外，从式(2.19)还可以看出，空时联合相关函数可以写成时间相关函数和空间相关函数的乘积。

$$\rho(\tau)=<\exp(im\omega(1+(v/c)\cos\alpha_t\cos\beta_t)(-\tau))>_{\alpha_t,\beta_t} \tag{2.20}$$

$$\rho_{ij,i'j'}=<\exp(im\omega(1+\cos\alpha_t\cos\beta_t v/c)\times((i'-i)dr\sin\alpha_r+(j'-j)dt\sin\alpha_t)/c)>_{\alpha_t,\beta_t,\alpha_r} \tag{2.21}$$

2.3.1.2 空间相关性对水声 MIMO 信道容量的影响

当我们考虑静止的收发阵时，只需研究空间相关性对信道容量的影响[65]。

对于垂直发射阵和接收阵，

万方数据

$$\rho_{ij,i'j'} = \left\langle \exp(imw((i'-i)dr\sin\alpha_r + (j'-j)dt\sin\alpha_t)/c) \right\rangle_{\alpha_t,\alpha_r} \tag{2.22}$$

从式(2.22)可以看出，空间相关函数与收发阵元间距有关，对于垂直发射和接收阵，与发射和接收垂直角的分布有关，这里我们假设它们满足均匀分布，因此下面将分别研究收发阵元间距和垂直角度扩展等参数对水声 MIMO 信道容量的影响。

由于信道矩阵 H 是随机的，信道容量 C 也是一个随机变量，对 C 进行确切的描述，一般要得到它的补充累积分布函数(CCDF)，前面已经提到，在文献[64]中得到了仅在发射端或接收端存在相关性时信道容量 C 的特征函数，从而可以得到 C 的分布函数和 CCDF，图 2.17 描述了接收端相关性不变、而对发射端的相关性进行改变时信道容量的变化。图 2.17 中的仿真参数为，$\alpha_t \in [-5°,5°]$，$\alpha_r \in [-5°,5°]$，$dr=1\lambda$，$n_T=n_R=6$，$SNR=10$dB。

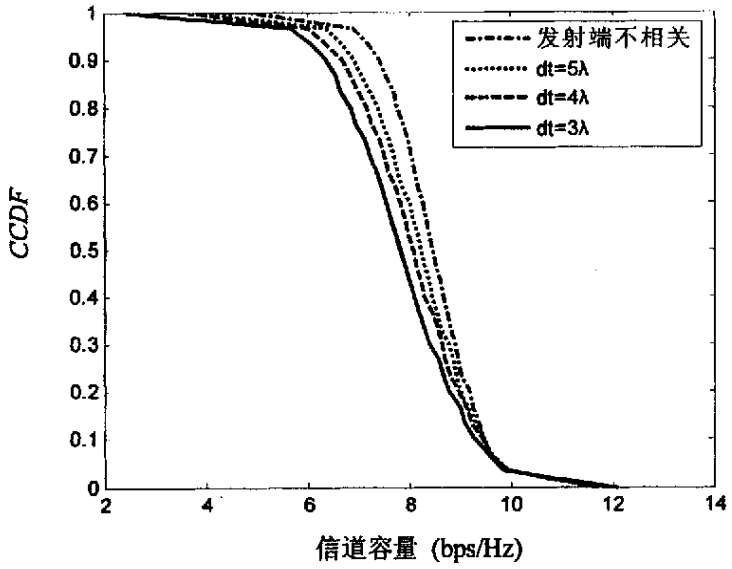


图 2.17 发射端相关性对补充累积分布函数的影响

从图 2.17 中可以看出，只有当发射端不存在相关性或相关性很小时，由[64]中的公式进行信道容量的估计才是准确的，而当发射和接收端同时存在相关性时，很难得到可以用于数值计算的 C 的分布函数。因此我们采用 Monte Carlo 仿真得到信道容量 C 的 $CCDF$，从而研究信道参数对信道容量的影响。

A、相关随机变量的产生

产生具有任意相关性的 M 个随机变量，可以首先分解它们的协方差矩阵 R，即 $R = GG^{\dagger}$，然后将 M 个独立的高斯变量与 G 相乘，就可以得到 M 个具有协方差矩阵 R

万方数据

的高斯随机变量[66]。

B、*CCDF* 的仿真结果及简要分析

图 2.18，2.19 和 2.20 以$|\rho_{21,32}|$为例，分别描述了收发阵元间距、角度扩展范围和到达方向对空间相关性的影响。每个图中分别选择了两组参数，一组使相关性较小，另一组使相关性较大，图 2.21，2.22 和 2.23 中以 $n_R=n_T=3$ ，*SNR*=10dB 的 MIMO 系统为例，分别描述了这些参数对 *CCDF* 的影响，在每个图中分(a)、(b)两种情况，分别与图 2.18，2.19，2.20 中两种空间相关性相对应，具体参数设置情况见表 2.2。

表 2.2　图 2.21、2.22 和 2.23 的参数设置

	参数	
图 2.21	(a) $\alpha_t\in[-5°,5°]$,$\alpha_r\in[-5°,5°]$, AOA=0 °	(b) $\alpha_t\in[-5°,5°]$, $\alpha_r\in[-20°,20°]$, AOA=0 °
图 2.22	(a) dt=dr=1λ, AOA=0 °	(b) dt=dr=5λ, AOA=0 °
图 2.23	(a) $\alpha_t\in[-5°,5°]$, $\alpha_r\in[-5°,5°]$, dt=dr=1λ	(b) $\alpha_t\in[-20°,20°]$, $\alpha_r\in[-20°,20°]$, dt=dr=5λ

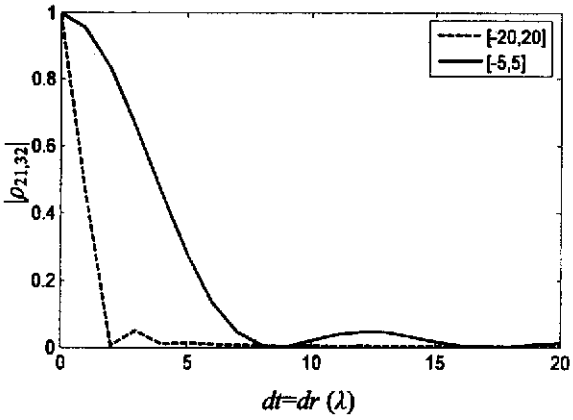


图 2.18 收发阵元间距对$|\rho_{21,32}|$的影响

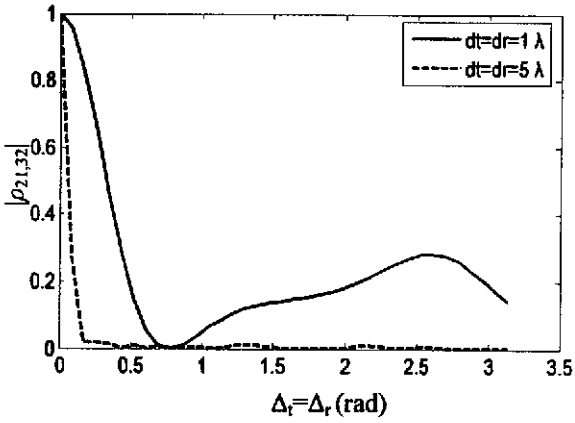


图 2.19 角度扩展对$|\rho_{21,32}|$的影响

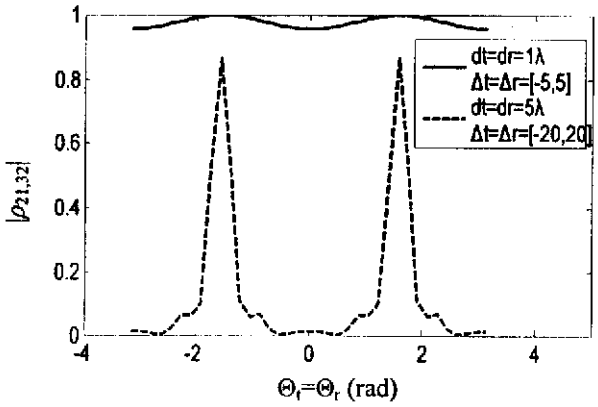


图 2.20 到达方向对$|\rho_{21,32}|$的影响

万方数据

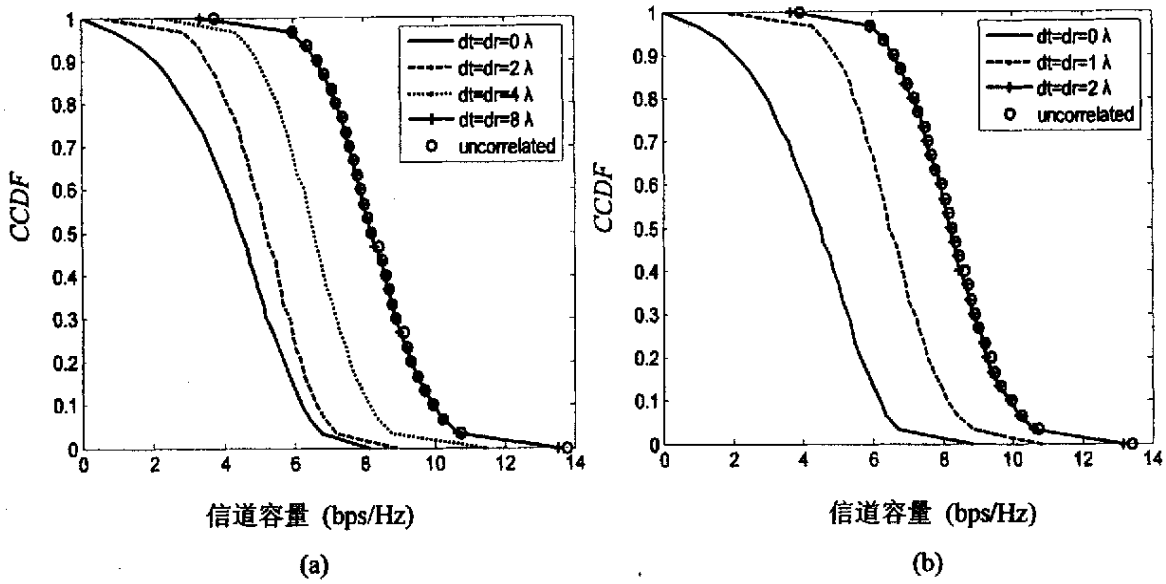


图 2.21 收、发阵元间距对 *CCDF* 的影响

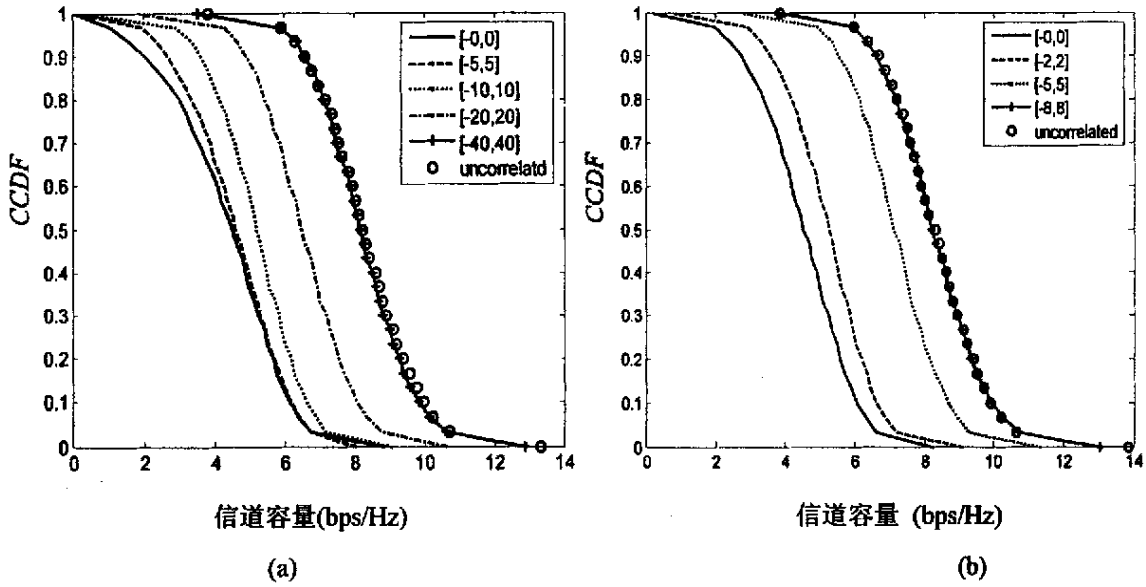


图 2.22 角度扩展对 *CCDF* 的影响

从图 2.21 和图 2.22 中可以看出，增加收发阵元间距和角度扩展范围都可以增加 MIMO 系统的信道容量，从图 2.21 中可以看到，在一个散射不是非常丰富的环境，需要较大的收发阵元间距才能获得较大的信道容量，在图 2.21(a)中当 $dt=dr=8\lambda$ 时才能获得与完全独立的情况相同的信道容量，而图 2.21(b)中，只要 $dt=dr=2\lambda$ 就可以了，这是与图 2.18 中的空间相关性相对应的。从图 2.20 和图 2.22 中也可以得到类似的结论，收发阵元间距较小时，需要在散射比较丰富的环境中才能获得较大的信道容量。

万方数据

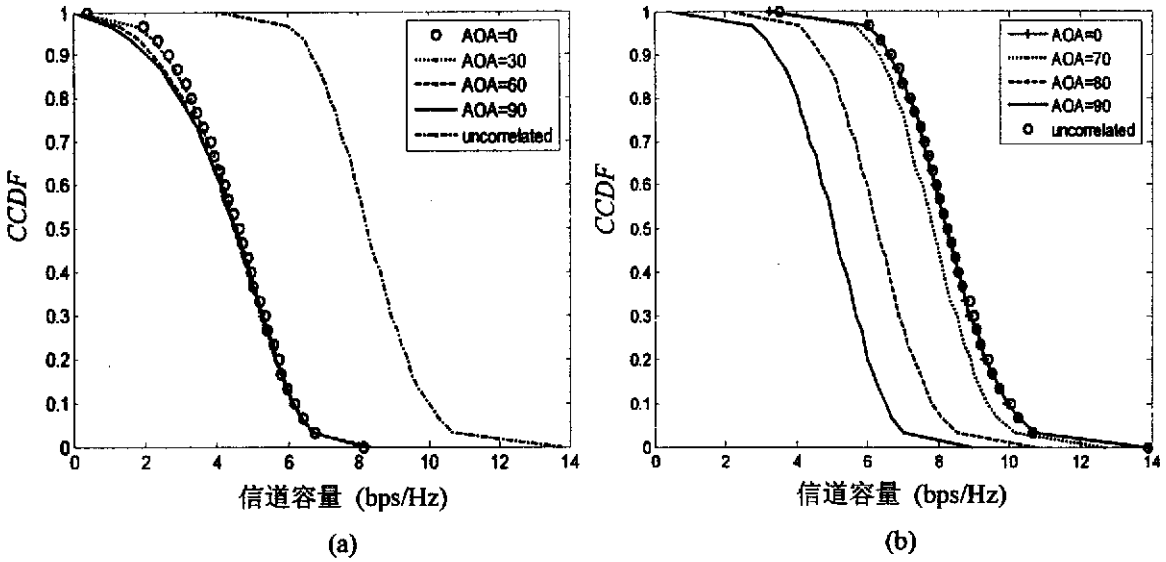
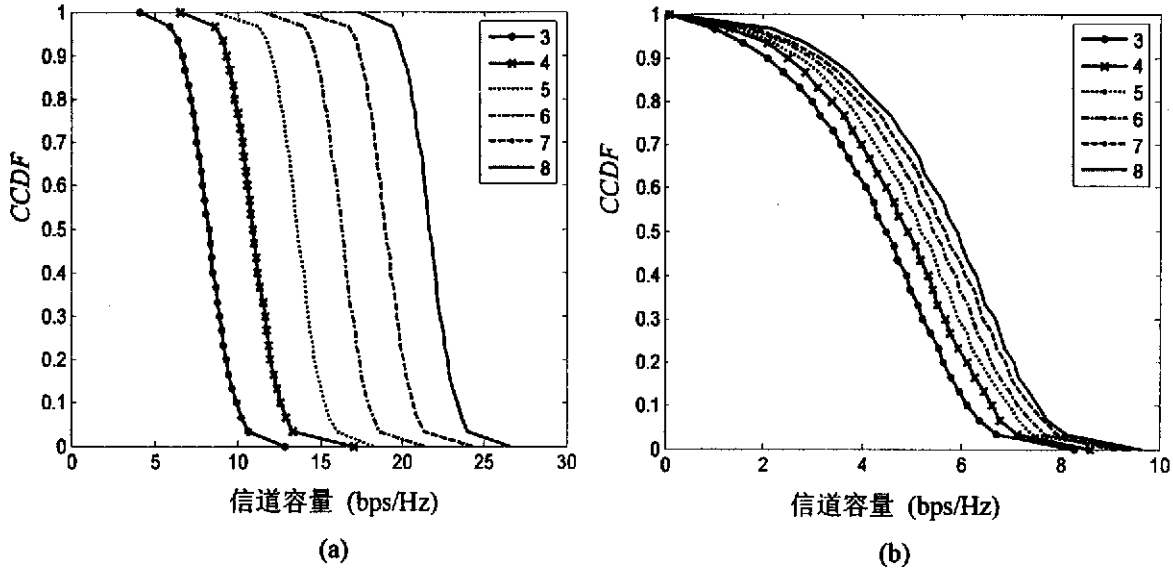


图 2.23 到达方向对 CCDF 的影响



$\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$, $dt=dr=5\lambda$, $AOA=0°$　　$\alpha_t \in [-2°,2°]$, $\alpha_r \in [-2°,2°]$, $dt=dr=0.25\lambda$, $AOA=0°$

图 2.24 收发阵元数对 CCDF 的影响

从图 2.23 中可以看到，当收发阵元间距较大并且角度扩展较大时，到达方向会对 MIMO 系统的信道容量产生较大的影响，如图 2.23 (b)，否则，影响较小，如图 2.23(a)，同样，这也是同图 2.20 中的空间相关性相对应的。

图 2.24 中描述了在两种空间相关条件下信道容量随收发阵元数的变化，其中 SNR=10dB，在图 2.24(a)中 $\alpha_t \in [-20°,20°]$，$\alpha_r \in [-20°,20°]$，$dt=dr=5\lambda$，$AOA=0°$，图 2.24(b)中 $\alpha_t \in [-2°,2°]$，$\alpha_r \in [-2°,2°]$，$dt=dr=0.25\lambda$，$AOA=0°$，其中(a)、(b)分别近似于完全独

万方数据

立与完全相关的两种极端情况。从图 2.24 中可以看到，当接收与发射端的相关性都比较小时，在收端和发端同时使用多个阵元可以获得很高的信道容量增益，而当接收与发射端的相关性都比较大时，增加收发阵元数所能带来的信道容量增益则非常有限。

C、结论

角度扩展范围，到达方向，和收发阵元间距决定了信道的空间相关性，从而对 MIMO 信道容量产生影响，由于角度扩展范围，和收发阵元间距对空间相关性具有类似的影响，所以它们对 MIMO 信道容量的影响是相似的，并且可以互换，也就是说当环境中声线的角度扩展较小时，在 MIMO 系统中增大收发阵元的间距同样可以获得较大的信道容量；在声线的扩展角度较大的环境中，获得较大的 MIMO 信道容量只需较小的阵元间距。另外，一个静止的 MIMO 系统所能获得的信道容量增益是由信道响应的空间相关性决定的，当相关性较小时信道容量随着收发阵元数的增加而线性的增加，而当相关性较大时仅增加收发阵元数并不能获得很高的信道容量增益。

2.3.1.3 空时联合相关性对水声 MIMO 信道容量的影响

在一个发射或接收端运动的 MIMO 系统中，信道响应还会表现出一定的时间相关性，因此我们需要研究空时联合相关性对 MIMO 信道容量的影响。以图 2.16 所示的发射端运动的 MIMO 系统为例，首先产生具有式(2.19)所示的空时相关的随机变量，然后研究空时联合相关性对信道容量的影响[67]。（这里我们不考虑信道本身的时变性所带来的时间相关性，如运动的海面、内波、湍流等）

A、空时相关随机变量的产生

产生 M 个具有任意相关性的高斯随机变量，理论上可以通过分解它们的 $M\times M$ 维的协方差矩阵来获得，即 $R=GG^{\dagger}$，然后用 M 个独立的高斯变量与 G 相乘就可以得到。然而，这种方法的计算量很大，尤其是当序列很长时基本上是不可行的。

幸运的是，在式(2.19)的空时联合相关函数可以写成式(2.20)的时间相关函数和式(2.21)的空间相关函数的乘积，这样为我们产生这些相关的随机变量来了方便。产生具有这种形式的空时相关的高斯随机变量，可以按照图 2.25 所示的方法。

万方数据

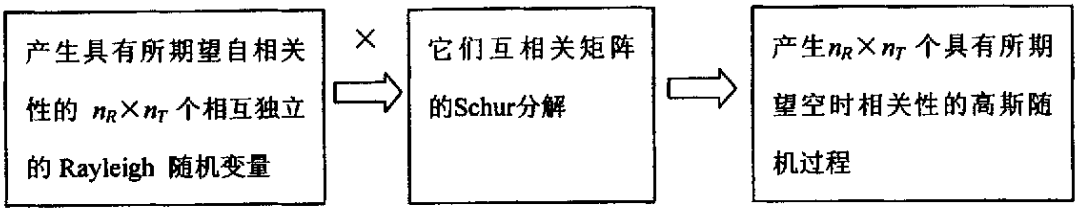
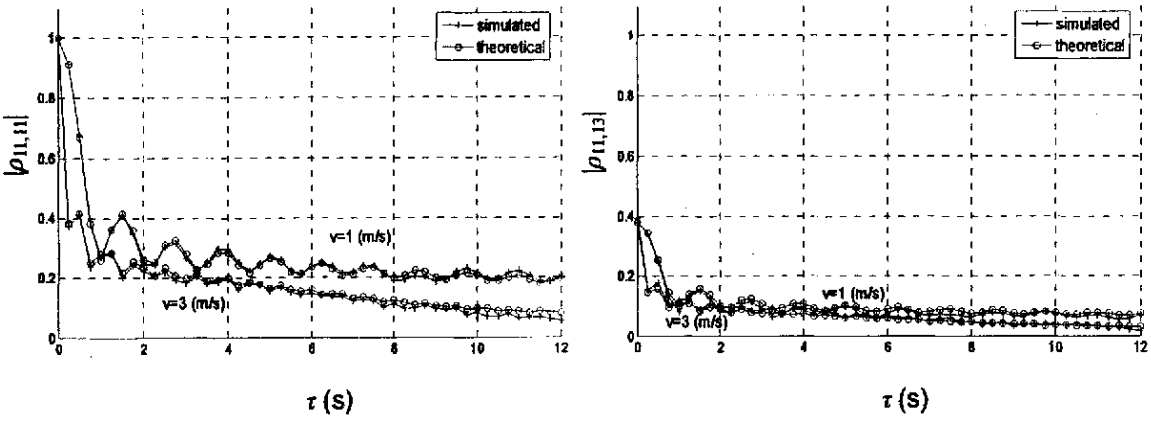


图 2.25 空时相关随机变量的产生

我们可以首先产生 $n_R \times n_T$ 个独立的 Rayleigh 衰落的高斯随机变量，它们具有式(2.20)所示的自相关函数，由于式(2.20)是一个复值函数，我们采用了文献[68]中利用 AR(Auto Regressive)模型来产生具有相关正交分量的相关随机过程的方法，然后将这些具有一定的自相关性但彼此独立的高斯变量与它们互相关矩阵(式(2.21))的 Schur 分解相乘，这样我们就可以得到 $n_R \times n_T$ 个具有式(2.19)的空时联合相关性的复高斯过程。

为了验证这种产生相关随机变量方法的准确性，在图 2.26 中，以 h_{11} 的自相关函数和 h_{11} 和 h_{13} 的互相关函数为例，将仿真序列的相关函数和它们的理论值进行了比较。



(a) h_{11} 的自相关函数　　(b) h_{11} 和 h_{13} 的互相关函数

图 2.26 仿真序列的相关函数和理论值的比较

($\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$, $\beta_t \in [-10°,10°]$, $dt=0.5\lambda$, $dr=0.5\lambda$, $n_T=n_R=3$)

为了体现运动速度对时间相关性的影响，在图 2.26 中我们选择了两个速度值 v=1(m/s) 和 v=3(m/s)，从图 2.26 中可以看到，仿真序列的相关性与理论值基本是一

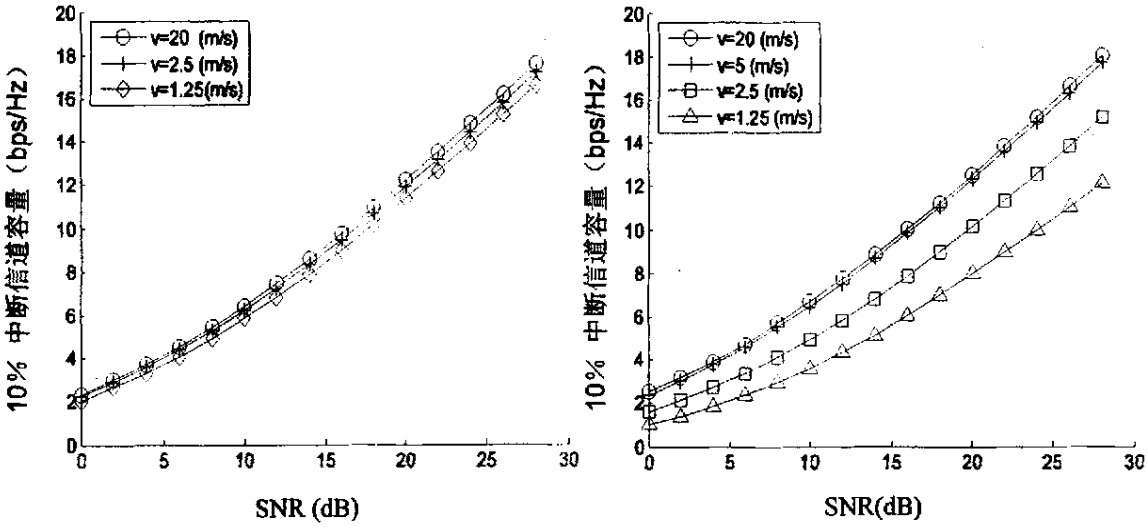
万方数据

致的。

B、10%中断信道容量仿真结果

从式(2.19)中我们可以看到，空时联合相关函数与发射端的运动速度 v，发射端阵元间距 dt 和接收端阵元间距 dr，发射和接收端垂直角度扩展 α_t 和 α_r，和发射端水平角度扩展 β_t 有关。这里我们假设收发均是垂直阵，α_t 、α_r 和 β_t 都满足均值为 0 的均匀分布，当然，对其它到达角的分布和其它阵行结构，这里的仿真方法同样适用。

图 2.27-2.29 描述了在不同参数下，10%中断信道容量与平均接收信噪比的关系。在图 2.27 中描述了不同发射端运动速度下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系，从图 2.27 中可以看到，对于不同的速度，中断信道容量随 SNR 增长的曲线形状基本相似，只是随着速度的增加，这些曲线会向上平移，但是随着帧长 T 的增加，速度对信道容量的影响逐渐减小，当帧长远大于信道的相干时间时，速度对信道容量的影响将消失，因为这时信道在时间上已经基本独立。



(a) T=100　　(b) T=16

图 2.27 不同发射端运动速度下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系

($n_T=n_R=3$, $\alpha_t\in[-20°,20°]$, $\alpha_r\in[-20°,20°]$, $\beta_t\in[-10°,10°]$, $dt=0.4\lambda$, $dr=0.4\lambda$, f=1kHz)

在图 2.28 中描述了不同收发阵元间距下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系。从图 2.28 中可以看到，信道容量会随着收发阵元间距的增加而增加，但是与图 2.27 中不同的是，阵元间距增大时，信道容量随 SNR 的增加的斜率更大。

图 2.29 中描述了不同收发端垂直角度扩展情况下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系。从图 2.29

万方数据

中可以看到，信道容量会随着垂直角度扩展的增加而增加，增加的方式与图 2.28 的情况相似，这是因为随着阵元间距和垂直角扩展的增加，信道空间相关性都会减小。

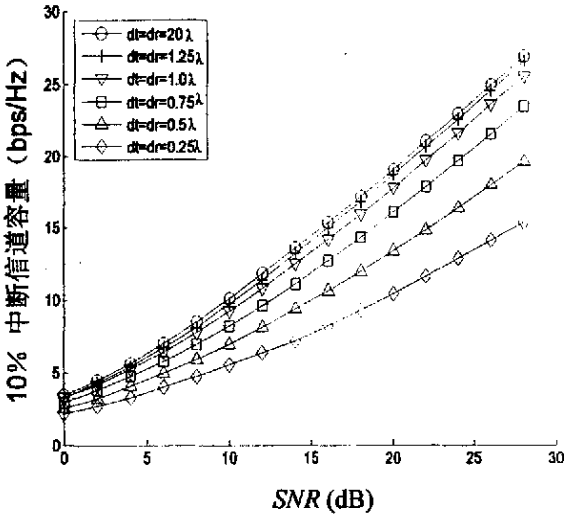


图 2.28.不同阵元间距下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系

($\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$, $\beta_t \in [-10°,10°]$, T=16, n_T=n_R=3, v=10(m/s), f=1kHz)

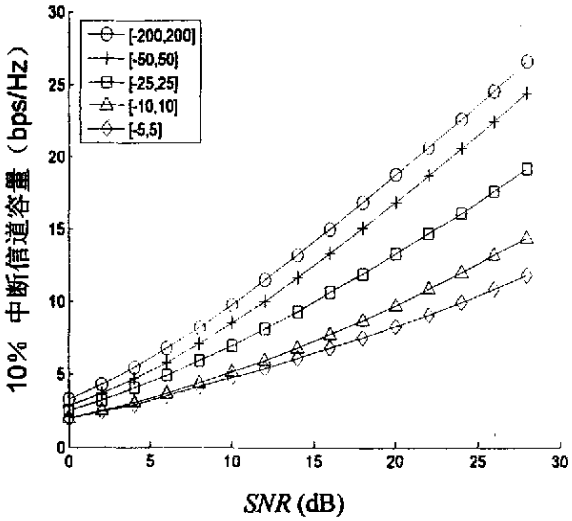


图 2.29 不同垂直角扩展下 $C_{0.1}$ 与 SNR 的关系

($\beta_t \in [-10°,10°]$, T=16, v=10(m/s), dt=0.4λ, dr=0.4λ, n_T=n_R=3, f=1kHz)

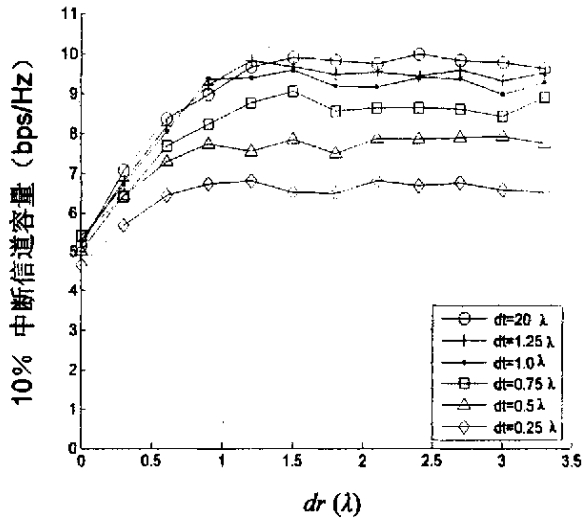


图 2.30. 不同发射阵元间距下 $C_{0.1}$ 与接收阵元间距的关系

($\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$, $\beta_t \in [-10°,10°]$, T=16, v=5(m/s), SNR=10(dB), n_T=n_R=3, f=1kHz)

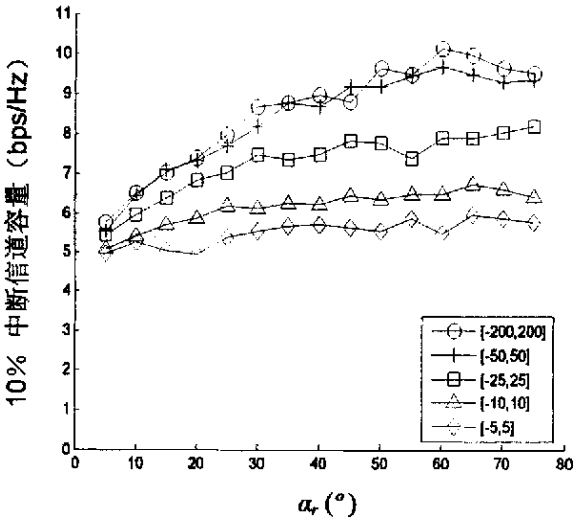


图 2.31. 不同发射端垂直角度扩展下 $C_{0.1}$ 随接收端垂直角度扩展的关系

(T=16, dt=0.4λ, dr=0.4 λ, v=10(m/s), SNR=10(dB), n_T=n_R=3)

万方数据

在图 2.30 中描述了不同发射阵元间距下 $C_{0.1}$ 随接收阵元间距的变化，在图 2.31 中描述了不同发射端垂直角度扩展下 $C_{0.1}$ 随接收端垂直角度扩展的变化，从图 2.30 和图 2.31 中可以看到，在发射和接收的任何一端增加阵元间距或垂直角度扩展都会增加信道容量，然而，只有它们在发射和接收端都足够大，才能获得较大的 MIMO 信道容量。

在图 2.32 中，描述了不同发射端运动速度下 $C_{0.1}$ 与收发阵元数的关系，这里假设 $n_T=n_R=n$, 从图 2.32 中可以看到，在不同的速度下，信道容量随着收发阵元数的增加基本呈线性增加，随着速度的增加，这些曲线会整体向上平移，并趋于饱和，在图 2.32 中的参数下，当 v=5(m/s)和 v=20(m/s)时的 10%中断信道容量已经基本相同。

在图 2.33 中，描述了不同收发阵元间距下，$C_{0.1}$ 与收发阵元数的关系。从图 2.33 中可以看到随着收发阵元间距的增加，信道容量随收发阵元数增加的的斜率会逐渐变大。另外，当信道中的散射不是足够丰富、阵元间距不够大时，收发阵元数的增加所能带来的信道容量的增加会非常有限，这一点在图 2.33(b)中更加明显，在图 2.33(b)中，当 n 比较大时(n>6)，随着 n 的增加信道容量将趋于饱和，这与文献[38]中的结果有所不同，在[38]中，不同的空间相关性下，信道容量随着收发阵元数的增加都会线性增加，在[38]中，考虑的是 “Two-Ring” 的散射模型，发射和接收端的声线都假设为分布在[-π, π)内，这是一种散射丰富的假设。因此我们可以看到，环境的散射丰富程度对 MIMO 相同的信息传输能力起到决定性作用，在散射不够丰富的信道中，仅仅增加收发阵元数并不能保证获得较高的信道容量增益。

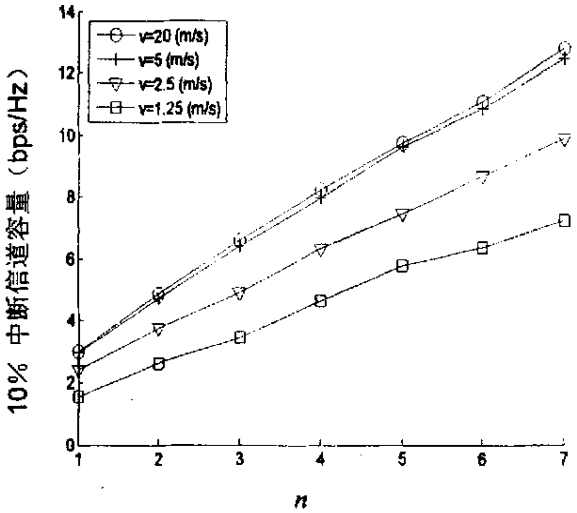
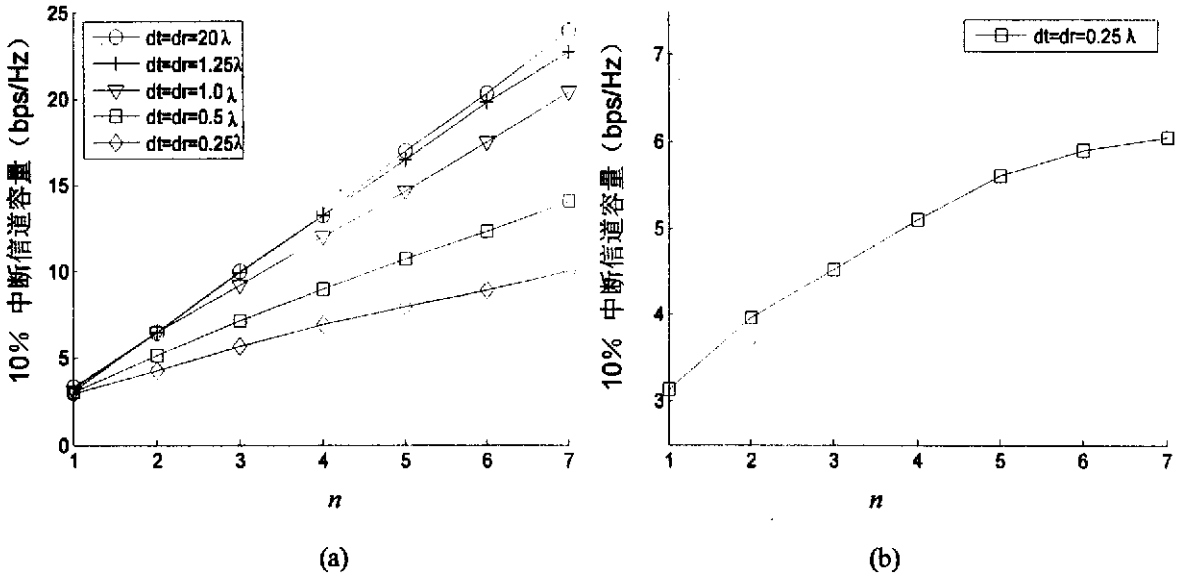


图 2.32. 不同发射端运动速度下 $C_{0.1}$ 与收发阵元数的关系

($\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$, $\beta_t \in [-10°,10°]$, T=16, SNR=10(dB), dt=0.4λ, dr=0.4λ, f=1kHz)

万方数据



(a)　　(b)

($\alpha_t \in [-20°,20°]$, $\alpha_r \in [-20°,20°]$)　　($\alpha_t \in [-5°,5°]$, $\alpha_r \in [-5°,5°]$)

图 2.33 不同收发阵元间距下 $C_{0.1}$ 与收发阵元数的关系

($\beta_t \in [-10°,10°]$,　T=16, SNR=10(dB), v=10 (m/s), f=1kHz)

C、空时联合相关性对水声 MIMO 信道容量影响小节

首先通过一个发射端运动的三维多径模型得到了信道的空时联合相关函数，并利用矢量 AR 模型产生具有这些空时相关性的随机变量，然后通过 Monte Carlo 仿真研究了 10%中断概率的信道容量与接收信噪比和收发阵元数在运动速度、收发阵元间距和角度扩展等阵参数和信道参数的关系。

从这些仿真结果可以看出，时间相关性对信道容量的影响与帧长 T 有关，如果 T 远大于信道的相干时间，运动速度对信道容量的影响基本消失，否则，运动速度对信道容量产生较大的影响，这是因为随着速度的增加信道的时间相关性会变小，因此会产生较大的信道容量。当 $T \gg T_{coh}$,时，信道在时间上基本独立，这样在平均意义上，各种速度下的信道容量基本相同。

信道响应的空间相关性与阵元间距和角度扩展有关，因此这些参数也会影响 MIMO 信道容量，从这些仿真结果中可以看到，环境散射的丰富程度对 MIMO 信道容量有决定作用，在散射不丰富的环境，阵元间距不够大时，无法得到较大的信道容量增益。

万方数据

2.3.2 Rician 模型

2.3.2.1 Rician 信道建模的意义

当信道中充满了大量幅度接近的随机多径信号时，Rayleigh信道可以用来描述它的衰落特性，然而当收发之间存在较强的确定性信号成分时，Rician衰落模型可以更好的描述这种信道[69]。文献[70]通过仿真研究了不同Rician因子下，Rician MIMO信道容量随收发阵元数的变化，文献[71]中得到了两个发射或接收阵元情况下的Rician MIMO信道容量的概率密度和分布函数，在文献[72]中，当发射端没有信道的衰落信息时，得到了信道容量的概率分布，当发射端已知信道衰落过程的概率分布而不知道信道的瞬时状态信息时，得到了信道容量的上、下界。在文献[70-72]的研究中，均认为各个收发阵元对之间的信道响应的衰落是相互独立的，然而在一些实际的无线通信环境中，信道矩阵的各个元素的衰落会存在一定的相关性，文献[73]中考虑了空间相关的Rician MIMO信道，得到了当发射或接收阵的某一端存在相关性时，Rician MIMO信道容量的均值的上、下界。在文献[74]中，得到了发射和接收端同时存在相关性时Rician MIMO信道容量均值的上、下界，并采用高斯近似分析了高信噪比时的中断信道容量，在文献[74]的相关性假设中，认为信道的协方差矩阵可以写成发射相关矩阵和接收相关矩阵的Kronecker积，这也是在研究Rayleigh相关MIMO信道容量的一种常用假设，然而这种假设在一些水声信道中是不满足的，另外，对一个随机的信道容量，它的均值只能提供一种粗略的估计，更完整的描述需要得到它的分布函数，而对于这种协方差矩阵不能表示成发射相关矩阵和接收相关矩阵的Kronecker积的Rician MIMO信道，在数学上得到它的信道容量的分布函数很困难，因此我们通过蒙特卡罗仿真来进行研究。

在水声通信中，当收发端距离海面较近且通信距离远大于收发阵的深度时，接收的信号将以海面随机散射信号和非衰落的直达信号为主，这种信道可以描述为 Rician 衰落模型。其中来自海面的随机散射部分可以看成 Rayleigh 衰落信号，当阵元间距不够大时，各个收发阵元对之间的衰落会具有一定的空间相关性，这里主要研究这种情况下的水声 Rician MIMO 信道容量。我们首先利用 Helmholtz-Kirchhoff 积分和 Fresnel 近似得到海面散射信号的空间相关性，然后通过仿真来研究 Rician 因子和空间相关性对 MIMO 信道容量的影响。

万方数据

2.3.2.2 Rician 信道模型

设由海面随机散射信号和确定的信号组成的 Rician 信道矩阵可以表示为

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{Rice}}=a\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}+b\boldsymbol{H}_{\mathrm{Rayleigh}} \tag{2.23}$$

定义 Rician 因子 RF(Rician Factor)为 $RF=a^2/b^2$,其中 $a^2+b^2=1$, 用来描述确定性信号的强弱，当 $RF=0$ 时相当于 Rayleigh 衰落。考虑远场平面波，对于 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}$ 中的元素

$$hd_{ij}=\exp(imkr_{ij}) \tag{2.24}$$

其中 $k=\omega/c$, 为波数，本文中假设水中声速 $c=1500$(m/s)，r_{ij} 为第 j 个发射阵元与第 i 个接收阵元之间的距离。

2.3.2.3 海面散射信号的空间相关性

在随机表面散射的理论方面虽然还是很缺乏，但对于比较重要的两种情况，如粗糙度比较小和粗糙度比较大的情况都有一些很有效的近似方法。文献[75,76]和[48]中对小粗糙度的随机时变海面的前向散射相关性进行了计算，并与实验结果进行了比较。文献[75,76]将海面分成可以应用平面波 Helmholtz-Kirchhoff 处理的小块，将每一块中的反射和散射信号分成相干和非相干两部分，将相干部分进行相干叠加。文献[48]中采用的是微扰法(Method of Small Perturbation)。在文献[77-79]中对大粗糙度的海面前向散射信号的相关性进行了仿真、测量和计算，文献[77]利用镜面反射点理论(specular point theory) 对高斯波数谱的海面散射信号的相关性进行了推导，文献[78,79]中对深海的海面前向散射信号的相关性进行了测量，并采用基于几何光学(高频)的 Kirchhoff 近似进行了计算。由于海面散射信号的相关性并不是本文的重点研究内容，本文采用实现起来很方便的对 Helmholtz-Kirchhoff 积分进行 Fresnel 近似的方法来得到海面前向散射信号的相关性。这种计算海面散射信号相关性的方法，在本文中只是作为一个例子，在实际中应用这种相关 Rician MIMO 信道模型进行信道容量估计或系统分析时，可以采用其它模型进行相关性计算或直接采用相关性的现场测量结果。

下面考虑由海面随机散射构成的 Rayleigh 衰落信号的空间相关性，如图 2.34 所示，

万方数据

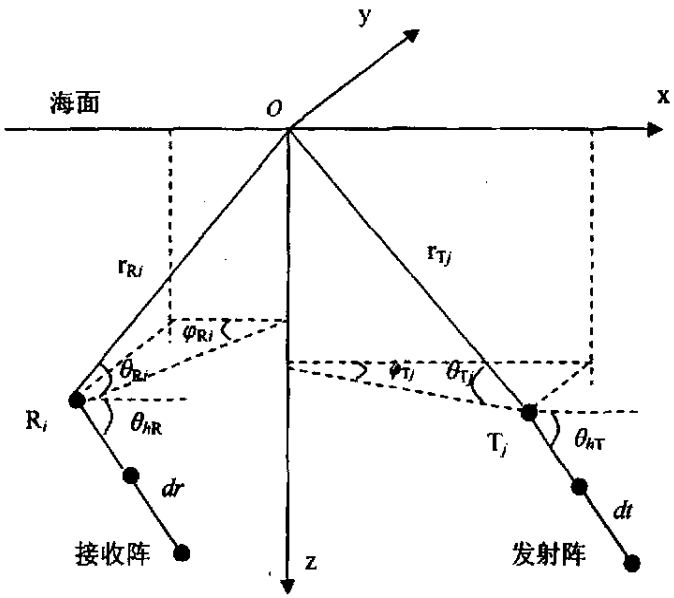


图 2.34 收发阵几何关系和海面散射信号空间相关性计算示意图

其中 θ_{hT} 与 θ_{hR} 分别是发射和接收阵与平面 xoy 的夹角。根据 Helmholtz-Kirchhoff 积分[80]，第 i 个发射阵元与第 j 个接收阵元间的信道响应可以写成

$$h_{ij}=\frac{k\sin\theta_{T_j}}{r_{T_j}r_{R_i}}\int_{-\infty}^{\infty}ds\exp\hat{i}k\left(\left|\vec{R}-\vec{r_{T_j}}\right|+\left|\vec{R}-\vec{r_{R_i}}\right|\right) \tag{2.25}$$

在文献[81]中，得到了来自同一个发射源经过海面散射的信号在空间不同接收位置的两个信号的空间相关性，本文采用类似的方法，得到两个链路 T_i-R_j 和 $T_{i1}-R_{j1}$ 之间的相关函数：

$$\left\langle h_{ij}h_{i1j1}^{*}\right\rangle=\frac{k^2\sin\theta_{T_j}\sin\theta_{T_{j1}}}{r_{T_j}r_{R_i}r_{T_{j1}}r_{R_{i1}}}\int_{-\infty}^{\infty}dsds'\exp\hat{i}k\left(\left|\vec{R}-\vec{r_{T_j}}\right|+\left|\vec{R}-\vec{r_{R_i}}\right|-\left|\vec{R'}-\vec{r_{T_{j1}}}\right|-\left|\vec{R'}-\vec{r_{R_{i1}}}\right|\right) \tag{2.26}$$

通过 Fresnel 近似[82]，式(2.26)中 exp 函数的指数项可以写成

$$\begin{aligned}&\hat{i}k(r_{T_j}+r_{R_i}+\gamma_{ij}\xi(x,y)+\alpha_{ij}x+\beta_{ij}y+\delta_{ij}x^2+\varepsilon_{ij}y^2+v_{ij}xy)\\&-\hat{i}k(r_{T_{j1}}+r_{R_{i1}}+\gamma_{i1j1}\xi(x',y')+\alpha_{i1j1}x'+\beta_{i1j1}y'+\delta_{i1j1}x'^2+\varepsilon_{i1j1}y'^2+v_{i1j1}x'y')\end{aligned} \tag{2.27}$$

其中，$\xi(x,y)$ 是海面高度(相对于平面 z=0)，它是 x, y 的随机函数，一般假设为 Gaussian 分布，其中

$$\alpha_{ij}=-(\cos\theta_{T_j}\cos\varphi_{T_j}-\cos\theta_{R_i}\cos\varphi_{R_i})$$

万方数据

$$\beta_{ij} = -(\cos\theta_{T_j}\sin\varphi_{T_j} - \cos\theta_{R_i}\sin\varphi_{R_i})$$

$$\delta_{ij} = \frac{1-(\cos\theta_{T_j}\cos\varphi_{T_j})^2}{2r_{T_j}} + \frac{1-(\cos\theta_{R_i}\cos\varphi_{R_i})^2}{2r_{R_i}}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1-(\cos\theta_{T_j}\sin\varphi_{T_j})^2}{2r_{T_j}} + \frac{1-(\cos\theta_{R_i}\sin\varphi_{R_i})^2}{2r_{R_i}}$$

$$v_{ij} = \frac{2\cos^2\theta_{T_j}\cos\varphi_{T_j}\sin\varphi_{T_j}}{r_{T_j}} + \frac{2\cos^2\theta_{R_i}\cos\varphi_{R_i}\sin\varphi_{R_i}}{r_{R_i}}$$

$$\gamma_{ij} = -(\sin\theta_{T_j} - \sin\theta_{R_i}) \tag{2.28}$$

通过化简可以得到

$$\langle h_{ij}h_{i1j1}^*\rangle = G[qQ(C_{xx}C_{yy} - C_{xy}^2/4)]^{-0.5}\exp[C_1 - (C_x^2C_{yy} - C_xC_yC_{xy} + C_y^2C_{xx})/(4C_{xx}C_{yy} - C_{xy}^2)] \tag{2.29}$$

其中 $G = \frac{k^2\sin\theta_{T_j}\sin\theta_{T_{j1}}}{r_{T_j}r_{R_i}r_{T_{j1}}r_{R_{i1}}}\exp[-(\gamma_{ij}-\gamma_{i1j1})^2\sigma^2/2 + \hat{i}k(r_{T_j}+r_{R_i}-r_{T_{j1}}-r_{R_{i1}})]$，其它参数与文献[81] 中相同。两个链路 Ti—Rj 和 Ti1—Rj1 之间的归一化相关系数可以表示为：

$$\rho_{ij,i1j1} = \langle h_{ij}h_{i1j1}^*\rangle / (\langle h_{ij}h_{ij}^*\rangle\langle h_{i1j1}h_{i1j1}^*\rangle)^{1/2} \tag{2.30}$$

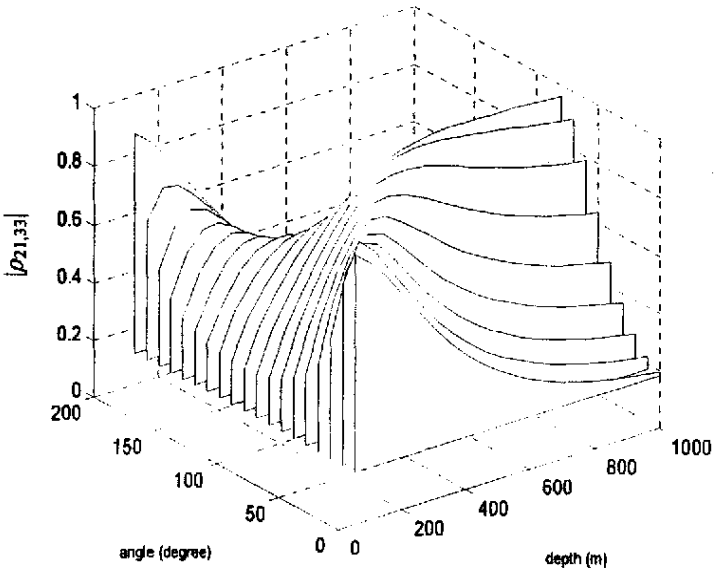


图 2.35 不同收发阵方向下收发阵深度对相关系数$|\rho_{21,33}|$的影响

(dt=dr=0.5λ, f=10kHz, xt_1=-1000 (m), xr_1=1000 (m)，风速为 15kn)

万方数据

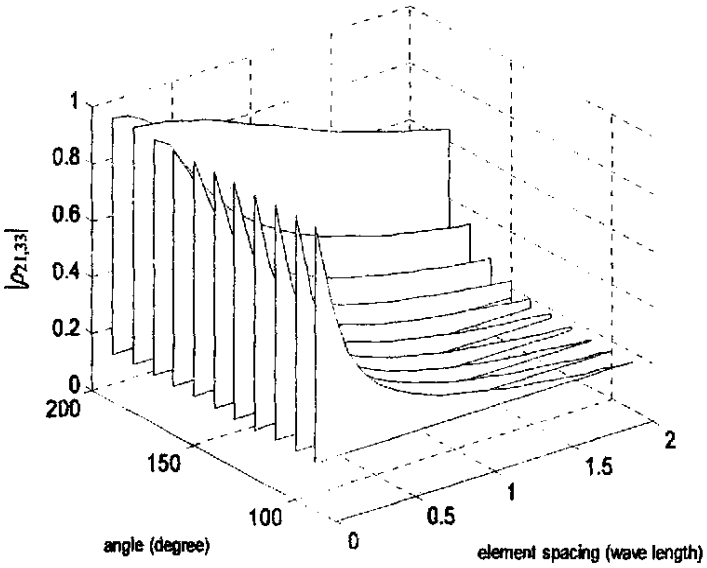


图 2.36 不同收发阵方向下收发阵元间距对相关系数$|\rho_{21,33}|$的影响

(zt_1=zr_1=100(m), f=10kHz, xt_1=-1000 (m), xr_1=1000 (m), 风速为 15kn)

从式(2.28)-(2.30)中可以看到海面散射信号的空间相关性与风速，收发阵参数如阵元间距、方向、深度、距离等都有关系，图 2.35 和图 2.36 仅以$|\rho_{21,33}|$为例，描述了空间相关性与收发阵深度和阵元间距之间的关系(其中假设 $\theta_{hT}=\theta_{hR}$, 同时变化)。从图 2.35 中可以看出，当收发阵的方向变化时，空间相关性与收发阵深度的关系也会改变，从图 2.36 中可以看出，随着收发阵元间距的增加，空间相关性将逐渐减小，当方向不同时以不同的速度减小，当 $\theta_{hT}=\theta_{hR}$=90°(垂直收发阵)时空间相关性随阵元间距的增加而减小的速度最大。

在文献[74]中的相关性假设中，认为信道矩阵的每一列都具有相同的协方差矩阵，即接收相关矩阵$\boldsymbol{R}$，也就是认为接收相关矩阵与发射阵元的位置无关，类似地，认为每一行元素的发射相关矩阵矩$\boldsymbol{S}$与接收阵元的位置无关，则信道矩阵的统计特性可以用$\boldsymbol{R}^{1/2}\boldsymbol{H}_w\boldsymbol{S}^{1/2}$来描述，其中$\boldsymbol{H}_w$是零均值、单位方差的i.i.d.复高斯矩阵。在这里，从式(2.26)~(2.29)和图2.35、2.36中都可以看出，由于相关性与收发阵元的位置有关，所以，对于来自不同的发射阵元的各个接收阵元的信号之间的相关性是不同的，也就是说信道矩阵的每一列元素的协方差矩阵是不相同的，同样，每一行元素的协方差矩阵也是不同的，因此信道矩阵不能写成$\boldsymbol{R}^{1/2}\boldsymbol{H}_w\boldsymbol{S}^{1/2}$的形式。而基于发射和接收矩阵 kroneker 积的信道相关性假设，可以利用一些关于非中心 wishart 矩阵的分布来对MIMO信道

万方数据

容量进行分析，而当这种相关性不满足时，很难从数学上得到相关Rician MIMO信道容量的分布的表达式，因此，我们通过Monte Carlo 仿真来进行信道容量的研究。

2.3.2.4 仿真结果及简要分析

我们首先由式(2.30)得到海面随机散射信号的互相关系数，然后产生具有这种互相关性的 Rayleigh 衰落信道矩阵，并利用式(2.23)得到 Rician 信道矩阵，然后根据式(2.2)来计算信道容量，从而研究各种参数对相关 Rician MIMO 信道容量的影响。

在 Rician 信道中，Rician 因子是一个重要的参数，前文也提到，它描述了信道中直达的确定信号能量与海面散射的随机信号能量之比，当 RF 较小时，信道更接近于随机的 Rayleigh 衰落信道，从而信道容量受互相关性的影响较大，所以我们将从 RF 和空间相关性两个方面研究海面反射的水声 Rician MIMO 信道容量。

对于如图 2.34 所示的均匀直线阵，设收发阵元数为 m，则各个收发阵元的坐标可以表示为 $xt_j=xt_0+\cos(\theta_{hT})(j-1)dt$，$zt_j=zt_0+\sin(\theta_{hT})(j-1)dt$，$xr_i=xr_0+\cos(\theta_{hR})(i-1)dr$，$zr_i=zr_0+\sin(\theta_{hR})(i-1)dr$，其中 $j=1:m$，$i=1:m$，(xr_0,zr_0)，(xt_0,zt_0) 分别为收、发阵第一个阵元的坐标，dt，dr 分别为发射和接收阵元间距，为了计算方便这里假设 $yt_j=yr_j=0$。

考虑两种极端的情况，设收发阵元数为 m，当 RF=∞时，对于非衰落的直达信号，信道容量趋近于

$$C=\log2(1+mSNR) \tag{2.31}$$

对于 RF=0 的完全独立的 Rayleigh 衰落信道，信道容量的均值趋近于

$$\overline{C}_{Rayleigh}=m\log2(1+SNR) \tag{2.32}$$

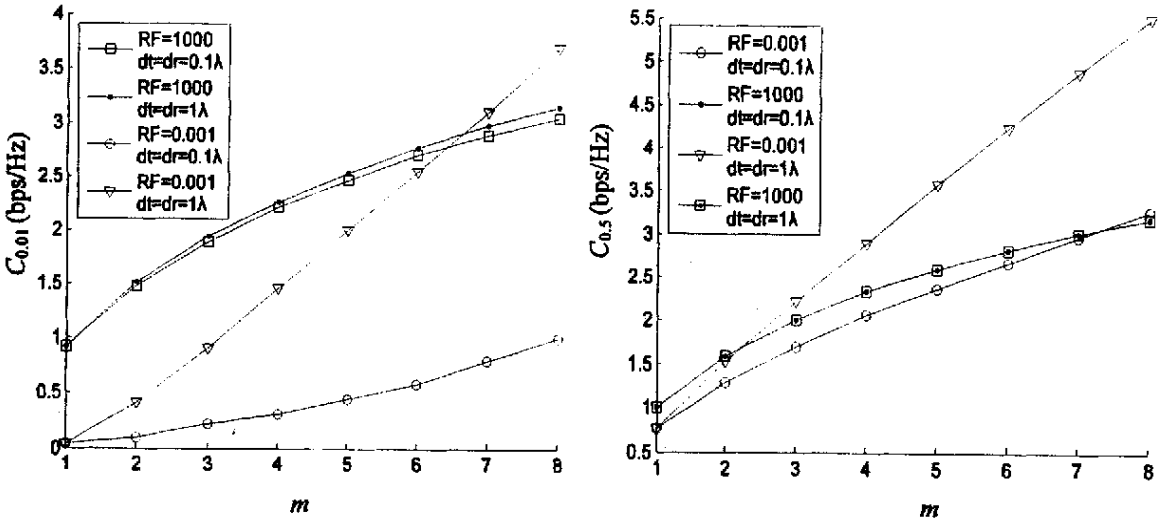
对于其他的 RF，信道容量将介于这两者之间。

图 2.37～2.40 分别从收发阵元数和接收信噪比等不同的方面描述了 Rician 因子对 MIMO 信道容量的影响。由于信道空间相关性受阵元间距的影响较大，我们选阵元间距为 0.1λ 和 1λ 两种情况的 MIMO 信道容量进行比较(对应的$|\rho_{21,33}|$分别为 0.8806 和 0.3493)。

从图 2.37～2.39 中可以看出，收发阵元间距从 0.1λ 到 1λ 变化时，当 Rician 因子较大时更接近于直到声线构成的确定信道，信道容量基本不发生变化，而当 Rician 因子较小时更接近于随机的衰落信道，信道的空间相关性会发生较大变化，从而使信道容量随收发阵元数和接收信噪比增加的斜率发生变化。从图 2.37 中还可以看出，

万方数据

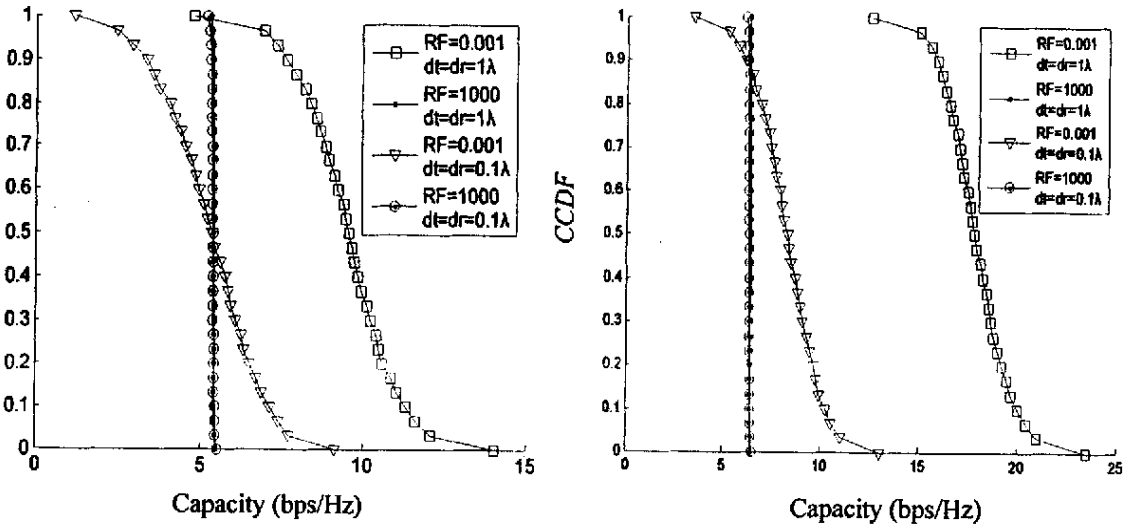
当 $dt=dr=1\lambda$ 时，对于对于 1%中断概率信道容量 $C_{0.01}$，使 $C_{RF=1000}>C_{RF=0.001}$ 的 m 值为 6，而当中断概率为 50%时，$C_{0.5}$ 的 m 值为 2。



(a)　1% 中断概率信道容量　　(b)　50% 中断概率信道容量

图 2.37　不同莱斯因子下 MIMO 信道容量随收发阵元数的变化

(SNR=0dB, f=10kHz, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1000 (m),1000 (m),100 (m),100 (m))，风速 15kn，$\theta_{hT}=\theta_{hR}=30°$)



(a) m=4　　(b) m=8

图 2.38　莱斯因子对 $CCDF$ 的影响

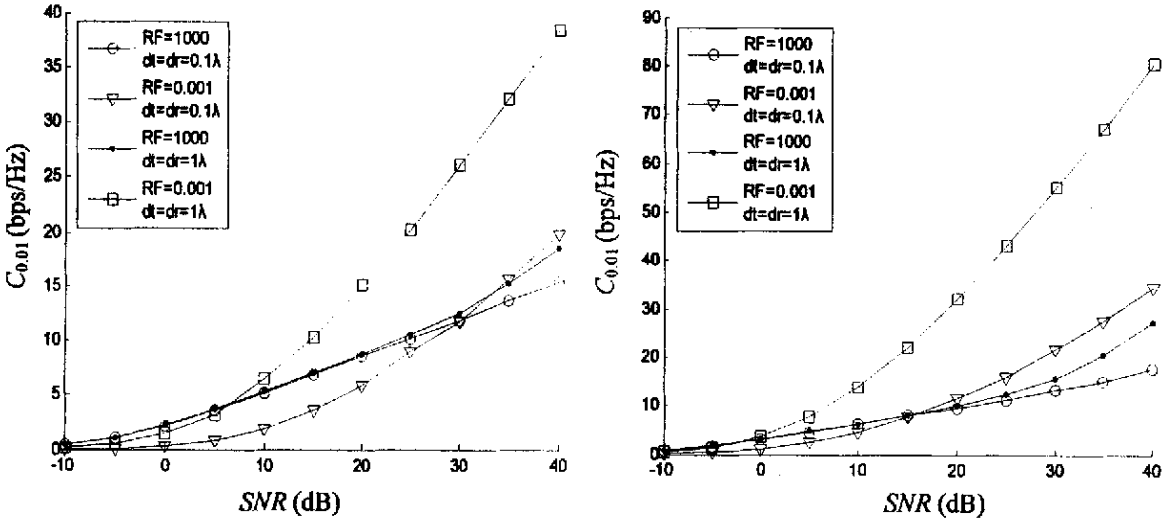
(SNR=10 dB, f=10kHz, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1000 (m),1000 (m),100 (m),100 (m))，风速 15kn, $\theta_{hT}=\theta_{hR}=30°$)

万方数据

从式(2.31)和式(2.32)中我们可以看出，对于完全独立的 Rayleigh MIMO 信道容量的平均值总是大于 Rician MIMO 信道容量，然而由于 Rayleigh 信道的随机衰落作用和空间相关性的影响， Rician MIMO 信道容量并不总是小于 RayleighMIMO 信道容量，对于这一点从图 2.37～2.40 中都可以看到。

图 2.38 描述了 Rician 因子对信道容量的补充累积分布函数的影响，从图 2.38 中可以看到，阵元间距从 0.1λ 到 1λ 变化时，*CCDF* 会向右平移，当 *RF*=0.001 时，对于 *m*=4，平移的幅度约为 5 bps/Hz，对于 *m*=8，平移的幅度约为 10 bps/Hz；当 *RF*=1000 时信道容量基本不发射变化，从图 2.38 中的 *CCDF* 曲线也可以看到，当 RF 较小时信道容量的随机性较大，*RF* 较大时，信道容量的随机性较小。另外，当阵元间距等于 0.1λ 时，对于 *m*=4 时，从 $C_{0.5}$ 开始，$C_{RF=1000} \geq C_{RF=0.001}$，当 *m*=8 时，从 $C_{0.1}$ 开始，$C_{RF=1000} \geq C_{RF=0.001}$。

图 2.39 描述了接收信噪比对 MIMO 信道容量的影响，从图 2.39 中可以看出，收发阵元间距从 0.1～1λ 变化时，当 *RF*=1000 时，对于 *m*=4 和 *m*=8，当信噪比小于 25dB 和小于 20dB 时信道容量基本不发生变化；当 *RF*=0.001 时，信道容量有明显的增加。另外我们也可以看到，Rayleigh MIMO 信道容量并不总是大于 Rician MIMO 信道容量，当阵元间距等于 0.1λ 时，对于 *m*=4，当 *SNR*<30dB 时 $C_{RF=1000} \geq C_{RF=0.001}$，对于 *m*=8，*SNR*<15dB 时，$C_{RF=1000} \geq C_{RF=0.001}$。

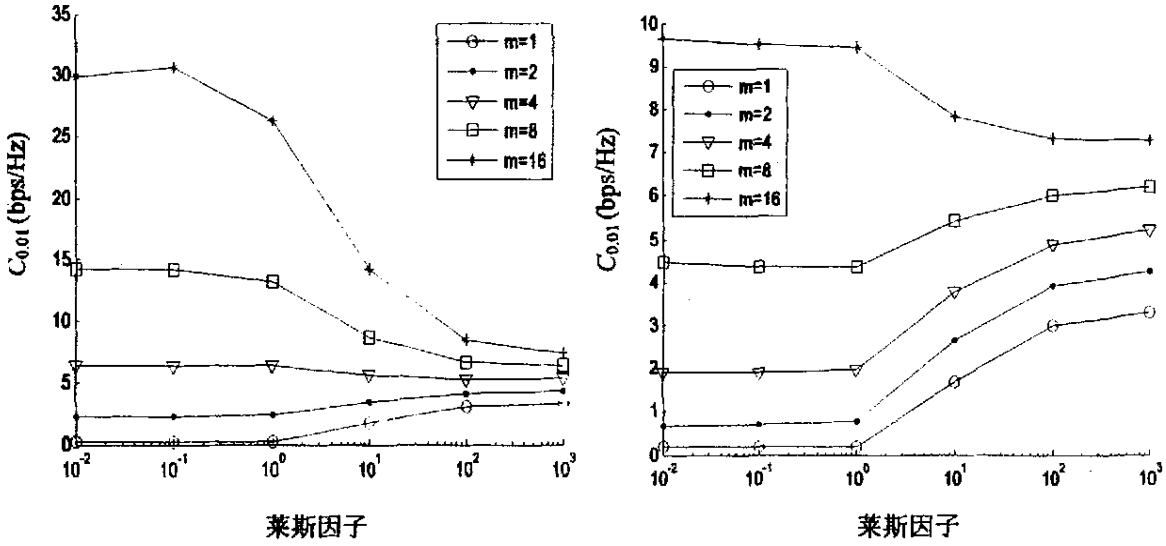


(a) *m*=4　　(b) *m*=8

图 2.39　接收信噪比对信道容量的影响

(f=10kHz, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1000 (m),1000 (m),100 (m),100 (m))，风速 15kn，$\theta_{hT}=\theta_{hR}=30°$)

万方数据



(a)$dt=dr=1\lambda$　　(b)$dt=dr=0.1\lambda$

图 2.40　不同收发阵元数下 RF 对信道容量随的影响

(SNR=10 dB, f=10kHz, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1000 (m),1000 (m),100 (m),100 (m)), 风速 15kn, $\theta_{hT}=\theta_{hR}=30°$)

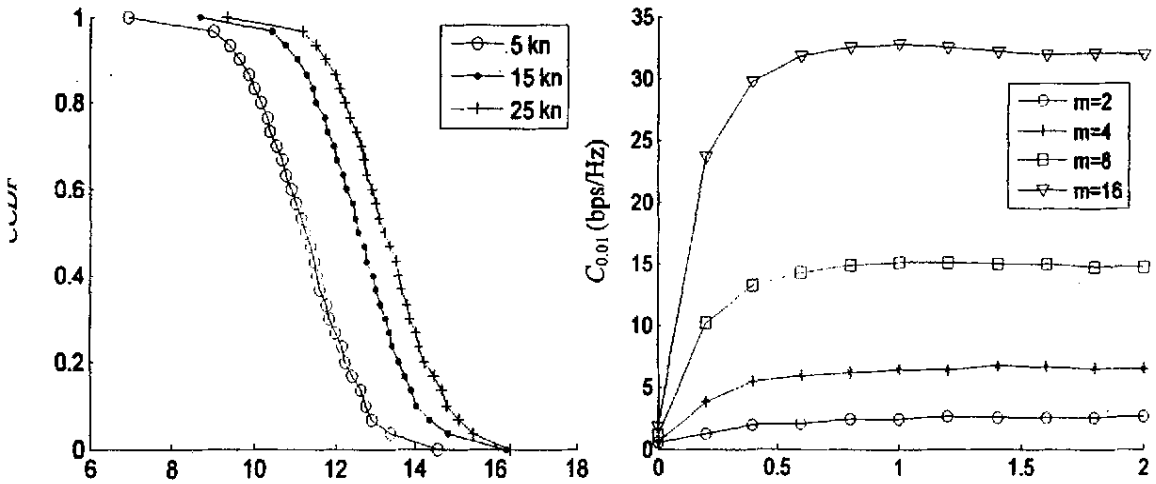


图 2.41 风速对 CCDF 的影响

(m=6, $dt=dr$=0.5λ, SNR=10 dB, f=10kHz, $\theta_{hT}=\theta_{hR}=90°$, RF=1, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1 (km), 1 (km),100 (m),100 (m)))

图 2.42 收发阵元间距对信道容量的影响

(SNR=10 dB, 风速 15kn, $\theta_{hT}=\theta_{hR}=90°$, f=10kHz, RF=1, (xt_0,xr_0,zt_0,zr_0)=(-1(km), 1 (km), 100 (m),100 (m)))

图 2.40 中描述了不同收发阵元数时，MIMO 信道容量随 Rician 因子的变化情况。从图 2.40 中也可以看出，Rician MIMO 信道容量并不总是随着 Rician 因子的增加而

万方数据

减小，尤其是当收发阵元数较小和空间相关性较大时。当 $dt=dr=1\lambda$ 时，对于 m=1、2，当 $dt=dr=0.1\lambda$ 时，对于 m=1、2、4、8，$C_{0.01}$ 都随着 Rician 因子的增加而增加。

由于空间相关性主要受到风速、收发阵元间距等因素影响，图 2.41，2.42 分别描述了这些参数对 Rician MIMO 信道容量的影响(RF=1)。从图 2.41 和图 2.42 中可以看出，信道容量随风速和收发阵元间距的增加而增加，这是因为，空间相关性随风速和收发阵元间距的增加而减小，从图 2.42 中还可以看出对于图中的仿真参数，当收发阵元间距大于 0.5λ 时，信道容量将不再增加，因为当收发阵元间距大于 0.5λ 时，信道矩阵的各个元素之间基本上已经相互独立。另外，从图 2.35 和图 2.36 中，我们还可以看到，空间相关性与收发阵方向、距离、深度等都有关系，因此，这些参数对 MIMO 信道容量产生影响，可以得到类似的结果，这里就不再重复。

2.3.2.5 相关 Rician MIMO 信道容量研究小节

当信道中除了完全随机的成分外，还存在一定的确定性成分时，用 Rician 模型可以更好的描述这些信道，这种既有随机成分也有确定成分的信道模型也与实际的水声信道特性更加接近。这里，我们仅以海面散射的水声 MIMO 信道为例，通过仿真研究了空间相关 Rician MIMO 信道容量随 Rician 因子、接收信噪比和空间相关性的变化情况。从信道容量的计算结果可以看到，具有确定成分的 Rician MIMO 信道容量并不总是小于完全随机的 RayleighMIMO 信道容量，尤其是当信道响应的空间相关性较大或收发阵元数较小时。

当 Rician 因子较大时，更接近于确定的 LOS 信道，信道容量的随机变化较小，当阵元数和接收信噪比较小时，Rician MIMO 信道容量将大于 Rayleigh 衰落的信道容量。

当 Rician 因子较小时，更接近于随机的 Rayleigh 衰落信道，信道容量受空间相关性影响较大，当空间相关性较大时，MIMO 信道容量增益将大大减小，影响空间相关性的因素如，阵元间距，海面风速，收发阵方向、距离、深度等都会对 MIMO 信道容量产生较大的影响。

2.4 本章小结

通过确定的射线模型和随机的空时相关模型对水声 MIMO 信道容量进行了研究，

万方数据

从信道容量的计算结果中可以初步得到以下结论：

(1) MIMO 信道容量，主要由信道中多径的丰富程度和收发阵元间距决定，随着多径丰富程度的增加，获得相同的 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距越小。当收发之间只有一条声线时，获得最大 MIMO 信道容量需要的收发阵元间距为 30 个波长，而在海底海面无衰减的多径丰富的浅海信道中，只要 0.5～1 个波长。

(2) 时间相关性对信道容量的影响与帧长 T 有关，如果 T 远大于信道的相干时间，运动速度对信道容量的影响基本消失，信道响应的空间相关性与阵元间距和角度扩展有关和环境散射的丰富程度有关，在散射不丰富的环境，阵元间距不够大时，无法得到较大的信道容量增益。

(3) 散射丰富的 Rayleigh 信道容量并不总是大于具有确定成分的 Rician 信道容量，当 Rician 因子较大时，信道容量的随机变化较小，当阵元数和接收信噪比较小时，Rician MIMO 信道容量将大于 Rayleigh 衰落的信道容量。当 Rician 因子较小时，更接近于随机的 Rayleigh 衰落信道，信道容量受空间相关性影响较大。

万方数据

第 3 章 时间反转技术在水声 MIMO 系统中干扰抑制能力的研究

3.1 引言

在高速水声通信中，信道的时间扩展效应会带来严重的码间干扰，时间反转(time reversal)技术在强混响环境中具有很好的脉冲压缩特性，因此在多径丰富的信道中通过时间反转可以大大削弱码间干扰的影响。另外，时间反转还具有空间聚焦性，时间反转的空间聚焦性是指它可以在不管空间传播有多复杂的介质内，对入射声场在原始探测(probe)信号的位置重新聚焦。由于时间反转技术的这些性质使很多水声通信研究者对它产生了浓厚的兴趣，他们对水声信道中时间反转的空时聚焦性、统计稳定性，以及在 SISO 水声通信系统中与其它均衡技术的性能比较等方面做了很多理论和实验工作 [83-92]。

另外水声信道有限的带宽和丰富的多径传播使 MIMO 技术在提高水声通信的速率方面存在很大应用潜力，时间反转技术的空间聚焦性为 MIMO 系统中具有不同空间位置的多个信道同时进行通信提供了可能，因此可以大大降低 MIMO 系统中接收端信号处理的复杂度，从而降低空时信号处理的计算量，这一点对水声 MIMO 系统的实时性实现是很有吸引力的，尤其是当 MIMO 系统工作于 AUV 等处理能力非常受限的系统中。时间反转与 MIMO 技术结合具有以下优势：

1）时间反转的空间聚焦性对 MIMO 系统中同道干扰的抑制；

2）时间反转的时间聚焦性对码间干扰的抑制；

3）与传统的信道均衡技术相比时间反转技术只需很低的计算量，易于实现。

文献[93]中进行了水声相干 MIMO 时间反转通信实验，验证了在深度为 110m，距离 9km 的浅海通过时间反转技术在不同的深度实现 2-3 个信道同时进行通信的可能性，文献[94]中利用户外测量数据研究了时间反转技术应用于 8×4 无线 MIMO 系统中的可行性，通过信道 RMS(root mean square)延时扩展和瞬时信干比(Signal Interference Ratio)研究了时间反转技术对码间干扰和同道干扰的抑制能力。

本章的主要目的是讨论时间反转技术在水声 MIMO 信道中的应用潜力，我们首先对一般的时间反转 MIMO 系统的干扰构成进行分析，然后通过对典型浅海水声信道中码间干扰和同道干扰的计算来研究时间反转 MIMO 系统的性能与一些重要的系统

参数如收发阵元数目、阵元间距、通信距离与系统带宽等之间的关系。

时间反转技术可以应用于某种信道的前提是，探测源发出探测信号到接收到回传的信号这段时间内信道是静态的，当信道发生变化时就需要发出新的探测信号重新对信道进行探测，引起水声信道时变性的原因主要是起伏的海面、内波和湍流等。地中海的水声时间反转实验证明了在 30km 距离内，低频时(445Hz)，时间反转技术的有效性可以达到一周[86]。另外，NATO SACLANTCEN 在 New England 海岸附近，水深为 103 米，距离为 10km 内，证明了在中频时(3.55kHz)信道的相干时间至少为 17s [89,95,96]，因此在这 17s 的时间间隔内只需要发射一个探测信号。这里不考虑海洋的动态效应，认为信道前向传播和时间反转的后向传播之间是准静态的。

3.2 时间反转 MIMO 系统性能分析

3.2.1 系统构成

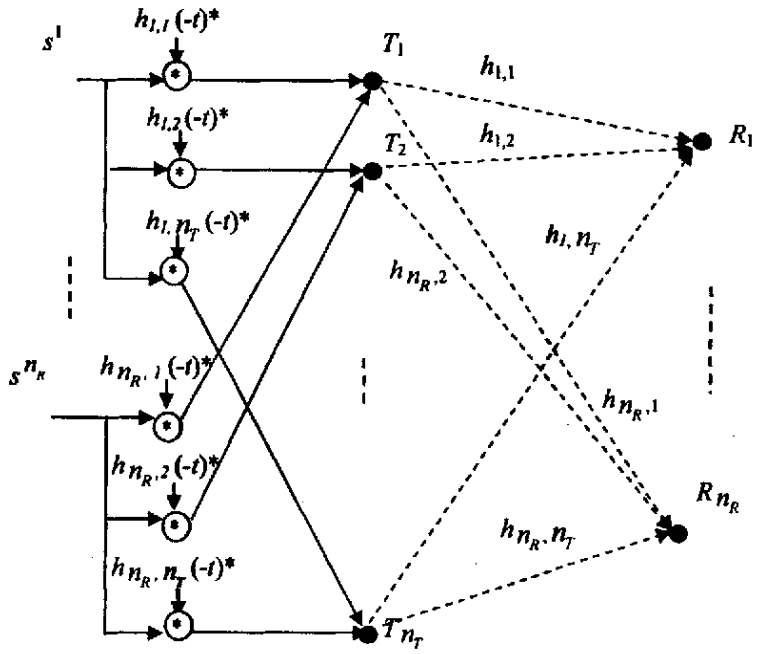


图 3.1 时间反转 MIMO 通信系统性能分析示意图

对于主动和被动时间反转水声通信系统，本质上它们的性能都可以通过图 3.1 所示的系统结构进行分析。其中$\{s^1 \quad s^{n_R}\}$为 n_R 个信源，$\{T_1 \quad T_{n_T}\}$为 n_T 个发射阵元，

$\{R_1 \quad R_{n_R}\}$为 n_R 个接收阵元，$h_{j,i}$ 为第 i (i=1: n_T)个发射阵元和第 j (j=1:n_R)个接收阵元之间的信道响应。这里假设发射阵元数 n_T 等于时间反转阵 n_{TR} 阵元数，接收阵元数 n_R 等于通信信道数 n_{CH}。

3.2.2 一般时间反转 MIMO 系统干扰构成

对应于图 3.1 所示时间反转 MIMO 通信系统，第 j 个接收阵元的信号 $r_j(t)$可以表示为

$$r_j(t)=\sum_n s^j{}_n H_{j,j}(t-nT)+\sum_{m=1,m\neq j}^{n_R}\sum_n s^m{}_n H_{j,m}(t-nT)+n_j(t) \tag{3.1}$$

其中 s_n 为发送的信息序列，T 为码元宽度，$H_{j,i}(t)$时一个广义的信道响应，它表示第 i 个信源 s^i 与第 j 个接收阵元 R_j 间的系统响应，n_j 为第 j 个接收阵元的加性噪声，这里为了分析时间反转 MIMO 系统的性能与阵参数和信道参数的关系，不考虑加性噪声的影响。

对 $r_j(t)$在 t=kT 时刻采样可以得到

$$r_j(kT)=s^j{}_k H_{j,j}(0)+\underbrace{\sum_{n\neq k} s^j{}_n H_{j,j}((k-n)T)}_{ISI}+\underbrace{\sum_{m=1,m\neq j}^{n_R}\sum_n s^m{}_n H_{j,m}((k-n)T)}_{CI} \tag{3.2}$$

从式(3.2)中可以看到，对第 j 个接收阵元在第 k 时刻采样值的干扰主要由 2 部分组成，一部分来自于同一个信源 s^j 在 $n\neq k$ 时刻的采样值，称为码间干扰(Inter Symbol Interference)，另一部分来自除第 j 个信源外的其它信源 s^i ($j\neq i$)，称为同道干扰(Co-channel Interference)，当通信信道数为 1 时，只有码间干扰。当通信信道数大于 1 时，对各个信道中的干扰分别计算，然后取平均值。

由于时间反转技术具有空间聚焦性，第 j 个接收阵元的信号 r_j 主要由来自第 j 个发射信源 s^j 的信号组成，因此可以把第 j 个接收阵元的信号作为对第 j 个发射信源进行判决的基础，这样总的干扰可以表示为

$$I=\frac{1}{H_{j,j}(0)}\left(\sum_{n\neq 0} s^j{}_n H_{j,j}(nT)+\sum_{m=1,m\neq j}^{n_R}\sum_n s^m{}_n H_{j,m}(nT)\right) \tag{3.3}$$

假设序列$\{s_n\}$不相关，信源 s^i 与 s^j ($i\neq j$)互不相关，并具有相同的发射功率，设 $E[s_n{}^2]=\sigma_s{}^2$，则

$$E[I^2]=\frac{1}{\left|H_{j,j}(0)\right|^2}(\sum_{n\neq 0}\left|H_{j,j}(nT)\right|^2+\sum_{m=1,m\neq j}^{n_R}\sum_{n}\left|H_{j,m}(nT)\right|^2)\sigma_s^{\ 2} \tag{3.4}$$

考虑基带传输系统，则

$$H_{j,i}(t)=\sum_{k=1}^{n_T}g(t)\otimes h_{j,k}(-t)^*\otimes h_{i,k}(t) \tag{3.5}$$

其中 $g(t)$为基带信号，为了降低码间干扰一般选为升余弦脉冲。从式(3.4)、(3.5)可以看出，在时间反转 MIMO 系统中，对干扰的抑制能力取决于时间反转的阵元数 n_{TR}，同时通信的信道数 n_{CH}，基带信号的带宽，以及信道响应 h。

考虑离散多径信道，假设每条多径的幅度为 a_i，延时为 τ_i，则信道响应可以表示为

$$h(t)=\sum_i a_i\delta(t-\tau_i) \tag{3.6}$$

单个阵元时间反转后

$$h(t)\otimes h(-t)^*=\sum_i a_i\delta(t-\tau_i)\otimes\sum_j a_j{}^*\delta(t+\tau_j)=\sum_i\left|a_i\right|^2\delta(t)+\sum_{i,i\neq j}\sum_j a_i a_j{}^*\delta(t-\tau_i+\tau_j) \tag{3.7}$$

式(3.7)中有两项构成，第一项表示时间反转后的信道在延时 τ=0 时的响应，它的幅度$\sum_i\left|a_i\right|^2$是我们在接收端对信号判决的主要依据，第二项表示信道在其它延时$\tau\neq 0$时的响应，它的存在会对接收端信号的判决产生码间干扰。随着信道中多径数目的增加，$\sum_i\left|a_i\right|^2$会逐渐增加，式(3.7)中第二项中信道的延时扩展也会增加，因此时间反转后的信道还是会存在一定的码间干扰。

3.2.3 水声时间反转 MIMO 系统性能分析

下面我们就对时间反转 MIMO 技术在典型的浅海水声信道中的性能进行一些探讨。

利用虚源理论，在水声信道中，第 i 个发射阵元和第 j 个接收阵元之间的信道响应可以写成

$$\begin{aligned}h_{j,i}(w)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\{&[R_B(\theta_{n1}{}^{j,i})]^n\exp(imkR_{n1}{}^{j,i})/R_{n1}{}^{j,i}+[R_B(\theta_{n2}{}^{j,i})]^{n+1}\exp(imkR_{n2}{}^{j,i})/R_{n2}{}^{j,i}\\&-[R_B(\theta_{n3}{}^{j,i})]^n\exp(imkR_{n3}{}^{j,i})/R_{n3}{}^{j,i}-[R_B(\theta_{n4}{}^{j,i})]^{n+1}\exp(imkR_{n4}{}^{j,i})/R_{n4}{}^{j,i}\}\end{aligned} \tag{3.8}$$

其中 $k=\omega/c$ 为波数，这里假设恒定声速，c=1500(m/s)，R_{n1}，R_{n2}，R_{n3}，R_{n4}，的

表达式可以参考文献[48],将它写成时域的形式

$$h_{j,i}(t)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\{[R_B(\theta_{n1}^{j,i})]^n\delta(t-R_{n1}^{j,i}/c)/R_{n1}^{j,i}+[R_B(\theta_{n2}^{j,i})]^{n+1}\delta(t-R_{n2}^{j,i}/c)/R_{n2}^{j,i}$$
$$-[R_B(\theta_{n3}^{j,i})]^n\delta(t-R_{n3}^{j,i}/c)/R_{n3}^{j,i}-[R_B(\theta_{n4}^{j,i})]^{n+1}\delta(t-R_{n4}^{j,i}/c)/R_{n4}^{j,i}\} \tag{3.9}$$

海底反射系数一般可假设为指数衰减 $R_B(\theta)=\exp(-v\theta)$，$\theta$ 为声线相对于海底的掠射角。

利用公式(3.9)(3.7)(3.5)(3.4)，对水声时间反转 MIMO 系统的干扰抑制能力进行了一些数值计算。

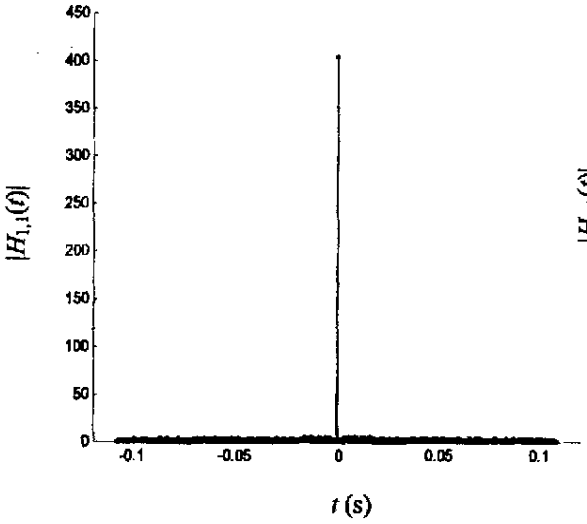
3.3 数值计算结果及简要分析

3.3.1 关于信干比(*SIR*)

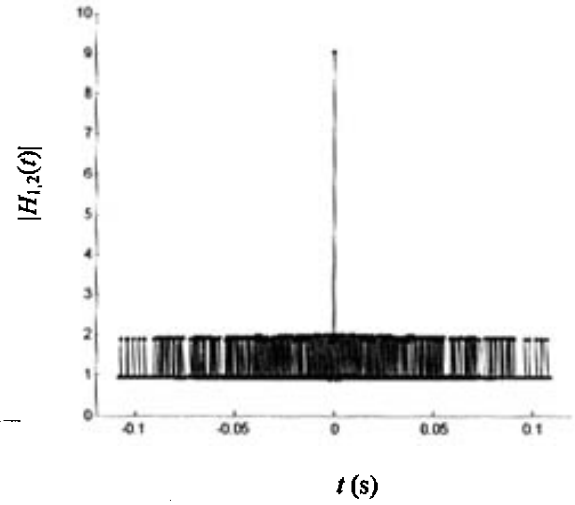
SIR 体现了对 MIMO 系统中同道干扰的抑制能力,是决定 MIMO 系统性能的重要参数，它取决于时间反转技术的空间聚焦能力，主要与环境中的多径数目和时间反转的阵元数有关，因此对 *SIR* 受这两个参数的影响情况进行了研究。

首先，为了对时间反转技术的时间压缩和空间聚焦性进行一些感性的认识，对时间反转后的信道冲击响应在图 3.2 中进行了描述。在式(3.5)中，当 $g(t)=\delta(t)$时，就可以得到时间反转的信道冲击响应，在图 3.2 中，我们以 10 个发射阵元，两个接收阵元的时间反转 MIMO 系统为例，对海底衰减为 0 (v=0)和不为 0 (v=5) (取多径数 40)的两种情况分别进行了描述。从图 3.2 中可以看到当 v=0 和 v=5 时，第 1 个信源和第一个接收阵元之间的信道响应 $H_{1,1}$ 接近于 $\delta(t)$，说明时间反转技术具有很好的时间压缩效果，而且与 $H_{1,2}$ 相比具有较高的峰值信干比(v=0 和 v=5 时的 *SIR* 分别为 33.0179dB 和 31.4932dB)，因此在时间反转 MIMO 系统的接收端，可以把第一个接收阵元的信号看成对第一个信源进行判决的依据。

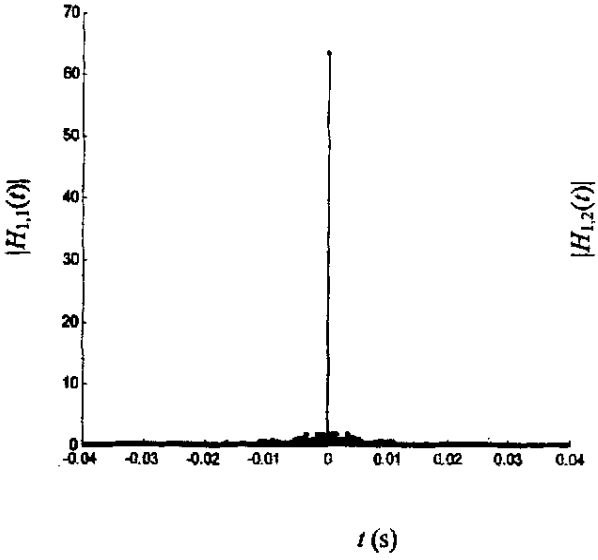
由于 *SIR* 与信道中的多径数密切相关，为了与文献[94]中的结果进行比较，我们对 8 个发射阵元，两个接收阵元的时间反转 MIMO 系统的 *SIR* 进行了计算，将 v=0 和 v=5 时多径数目下 *SIR* 的计算结果列于表 3.1。



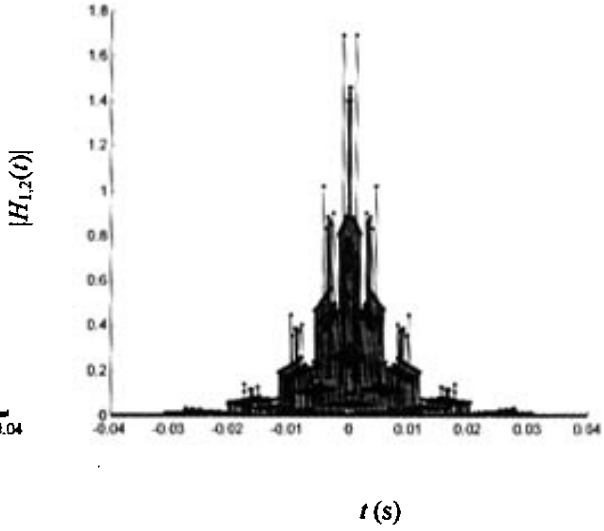
(a) v=0



(b) v=0



(c) v=5



(d) v=5

图 3.2 时间反转信道冲击响应

(zt_0=5m, zr_0=5m, dt=2m, dr=2m, n_R=2, n_{TR}=10, Dw=50m, rr_0=3km)

表 3.1　SIR 与多径数目的关系

(zt_0=5m, zr_0=5m, dt=2m, dr=2m, n_{TR}=8, n_{CH}=2, Dw=50m, rr_0=1km)

(a) v=0

多径数目	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
SIR(dB)	12.080	18.523	22.390	25.279	27.662	29.736	31.599	33.304	34.883	36.357

(b) v=5

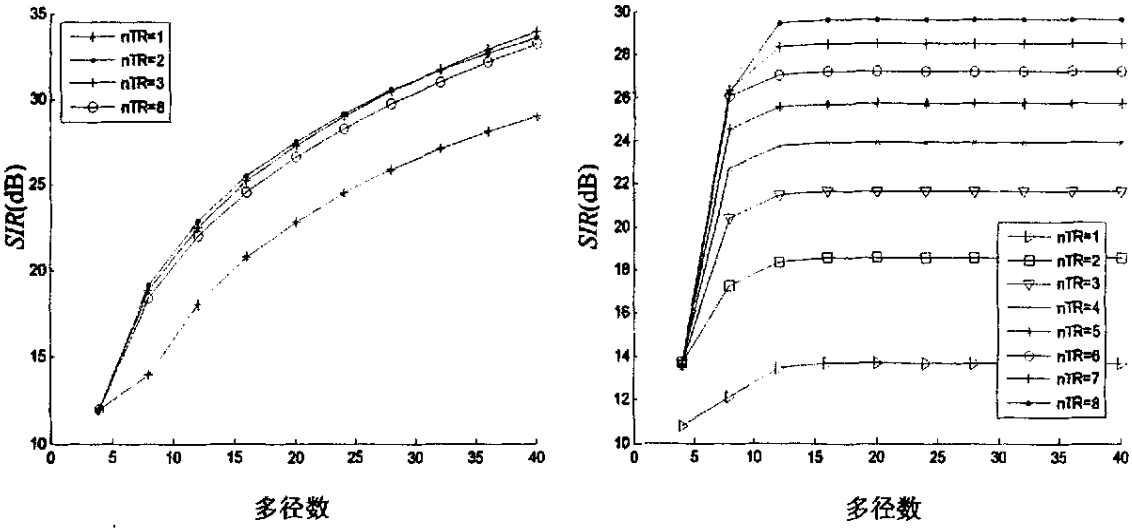
多径数目	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
SIR(dB)	17.008	27.606	27.684	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685	27.685

从表 3.1 中可以看出随着多径数目的增加，时间反转系统的信干比逐渐增加，从而对同道干扰的抑制能力逐渐增强，但增长趋势对于海底无衰减和有衰减的情况略有不同。从表 3.1(a)中可以看到，对于无衰减海底，随着多径数目的增加，*SIR* 将一直增加，这是因为海底对每条多径的衰减为 0，经过多次海底反射，仍然没有能量损失；对于有衰减海底，在表 3.1(b)中，随着多径数目的增加，*SIR* 将逐渐趋于饱和，当多径数目大于 16 以后，*SIR* 基本上保持不变。这是因为海底具有反射损失，当声线经过多次海底反射后能量逐渐衰减，且这些衰减与它们相对于海底的掠射角有关，掠射角越大衰减越大，因此对干扰抑制的贡献以具有小掠射角的那些声线为主。

在文献[94]中对于 8 个时间反转阵元，两个接收阵元，距离为 300m 的时间反转 MIMO 系统，在室外的无线信道中 *SIR* 的测量值为 18dB，这与表 3.1 (a)中，多径数目为 8 的情况相当，若考虑在表 3.1 (b)的情况，则多径数目小于 8，另外在表 3.1 的计算中，两个接收阵元的间距为 2 米，而文献[94]中当接收阵元间距为 2 米时，*SIR* 为 15.6dB。因此我们可以这样认为，在海面海底衰减较小的浅海水声信道中具有比室外无线信道更丰富的多径，从而在时间反转 MIMO 系统中可以获得更好的干扰抑制能力。

另外，由于时间反转阵元数对 *SIR* 也有重要的影响，在图 3.3 中描述了不同多径数目情况下 *SIR* 与时间反转阵元数的关系，从图 3.3 中可以看到，当海底的衰减为 0 时，*SIR* 随着多径数目的增加而增加，不需要很多的时间反转阵元就可以获得较高的

SIR，而当海底衰减不为 0 时，增加阵元数会获得更高的 *SIR*。



(a) (v=0)　　(b) (v=5)

图 3.3　*SIR* 与时间反转阵元数的关系

(zt_0=5m, zr_0=5m, rt_0=0, n_R=2, dt=2m, dr=2m, Dw=50m, rr_0=3km)

3.3.2 时间反转 MIMO 系统中干扰的数值计算结果

由式(3.5)(3.4)(3.7)(3.9)中可以看到，时间反转 MIMO 系统中对干扰的抑制能力取决于发射和接收阵有关的参数，如发射、接收阵元数目、间距和方向，收发阵距离等；与信道有关的参数如水深和海底反射系数；与信号有关的参数如带宽(码元宽度)、升余弦滚降系数等。下面我们将这些参数对时间反转 MIMO 系统中的干扰抑制能力的影响分别进行了研究。

参数含义：n_{TR} 时间反转阵元数，n_T 发射阵元数，n_{CH} 通信信道数，n_R 接收阵元数(这里 $n_{TR}=n_T$，$n_{CH}=n_R$), n_M 多径数，dt 发射阵元间距, dr 接收阵元间距, Dw 水深, R 通信距离, zt_0 第一个发射阵元的深度, zr_0 第一个接收阵元的深度, rt_0 第一个发射阵元的水平方向坐标，BW 信号带宽, T 码元宽度, α 升余弦滚降系数，v 海底反射系数中指数项因子，对于升余弦信号 $BW=(1+\alpha)/2T$，CI 同道干扰，ISI 码间干扰，I 总干扰($I=CI+ISI$)。

在图 3.4 中描述了通信信道数为 2 时，时间反转阵元数对时间反转 MIMO 系统干扰抑制能力的影响。从图 3.4 中可以看到，码间干扰和同道干扰都随着时间反转阵元

数目的增加而减小，只是时间反转阵元数对 *ISI* 的影响更大一些，当时间反转阵元数从 1 增加到 20 时，*ISI* 会下降约 10dB, *CI* 下降了约 4dB，而且当阵元数大于 10 以后，*CI* 已经基本上保持不变。另外，从图 3.4 中还可以看到，随着时间反转阵元数的增加，*ISI* 在系统总干扰 *I* 中的贡献逐渐减弱，时间反转 MIMO 系统的干扰主要来自于同道干扰。

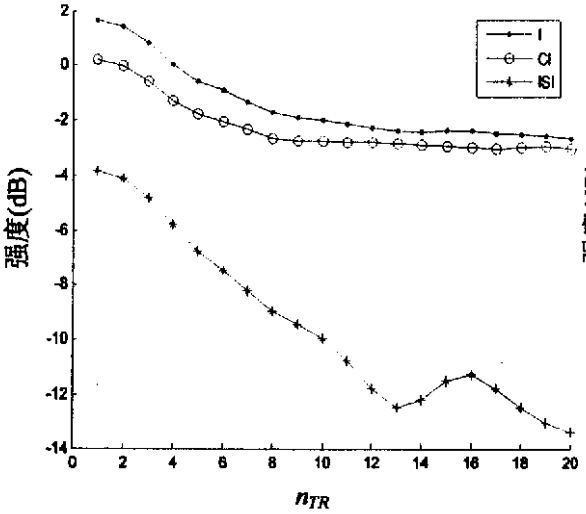


图 3.4 干扰与时间反转阵元数目之间的关系 (BW=4kHz, zt_0=5m, zr_0=5m, rt_0=0, α=0, dt=2m, dr=2m, n_{CH}=2, Dw=50m, R=8km, v=5, T=0.125ms n_M=20)

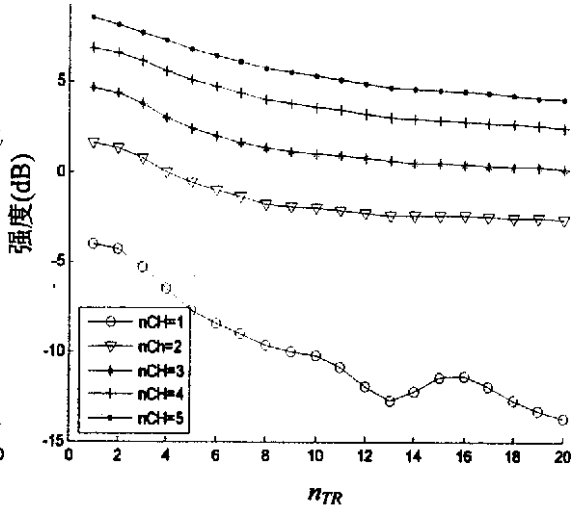


图 3.5 干扰与时间反转阵元数目之间的关系 (BW=4kHz, zt_0=5m, zr_0=5m, rt_0=0, α=0, dt=2m, dr=2m, Dw=50m, R=8km, v=5, T=0.125ms, n_M=20)

在图 3.5 中描述了不同通信信道数时，时间反转 MIMO 系统中的总干扰 *I* 随时间反转阵元数的变化，从图 3.5 中可以看到，总干扰 *I* 会随着时间反转阵元数的增加而减小，随着通信信道数的增加而增加，当通信信道数为 1 时，时间反转阵元数从 1 增加到 20 可以使总干扰降低约 10dB，而当通信信道数为 5 时，只能使总干扰降低约 3dB，从而我们可以看到随着通信信道数的增加，会带来同道干扰的显著增加，通过时间反转虽然可以对同道干扰进行抑制，但对于通信信道数较大时还是会存在一定的同道干扰。

在图 3.6 和图 3.7 中我们对时间反转阵元数为 3，通信信道数为 2 的 MIMO 系统中的总干扰，码间干扰和同道干扰随发射和接收阵元间距的变化情况分别进行了计算。从图 3.6 可以出，*ISI* 和 *CI* 都随着发射端阵元间距的增加而减小，当阵元间距足够大时，*ISI* 和 *CI* 的减小会达到饱和，在图 3.6 中的计算参数情况下，当 $dt > 4$m 以后，*ISI* 和 *CI* 的变化就很小了。从图 3.7 中可以看出，*CI* 随着接收阵元间距的增加而

减小，当接收阵元间距 $dr > 3$m 以后，CI 的减小就变得很缓慢。另外从图 3.6 和 3.7 中还可以看到，发射阵元间距和接收阵元间距的增加都会随 CI 减小，但它们对 CI 的影响略有不同，接收阵元间距对 CI 的影响更大一些，当接收阵元靠得很近时彼此会造成很大的同道干扰，然而随着接收阵元间距的增加，CI 会迅速下降，这与时间

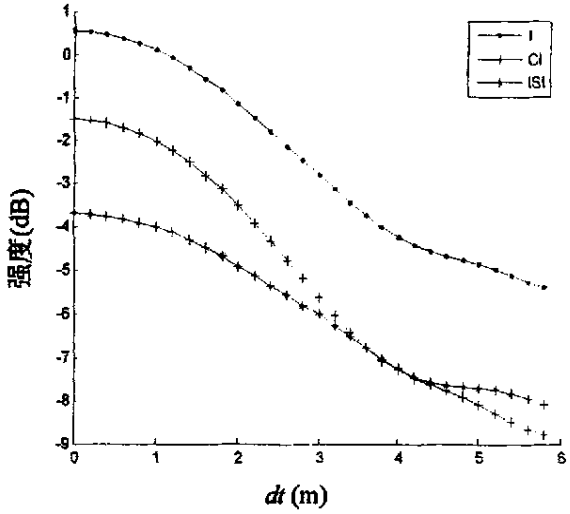


图3.6 干扰与发射阵元间距的关系

(BW=4kHz, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, dr=3m, Dw=50m, T=0.125ms, zt_0=5m, zr_0=5m, R=8km, v=5, n_M=20)

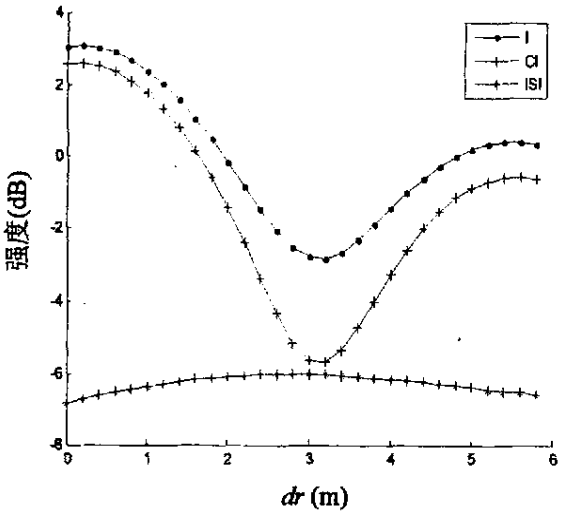


图 3.7 干扰与接收阵元间距的关系

(BW=4kHz, rt_0=0m, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, dt=3m, Dw=50m, zt_0=5m, zr_0=5m, R=8km, T=0.125ms ,v=5, n_M=20)

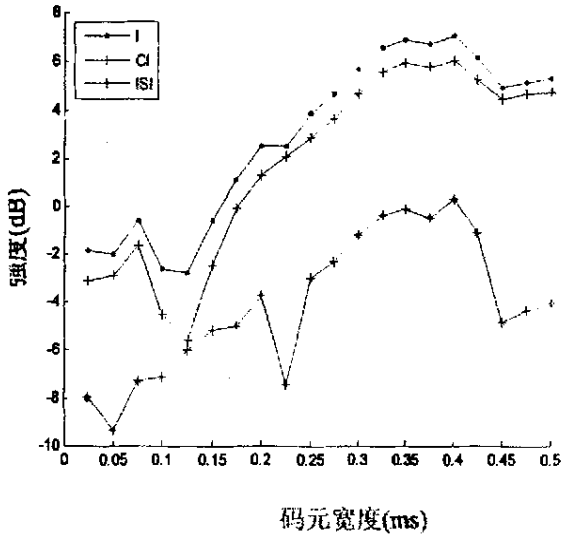


图3.8 干扰与码元宽度的关系

(n_M=20, n_{CH}=2, n_{TR}=3, v=5, zt_0=5m, zr_0=5m, rt_0=0m, α=0, dt=3m, dr=3m, Dw=50m, R=8km)

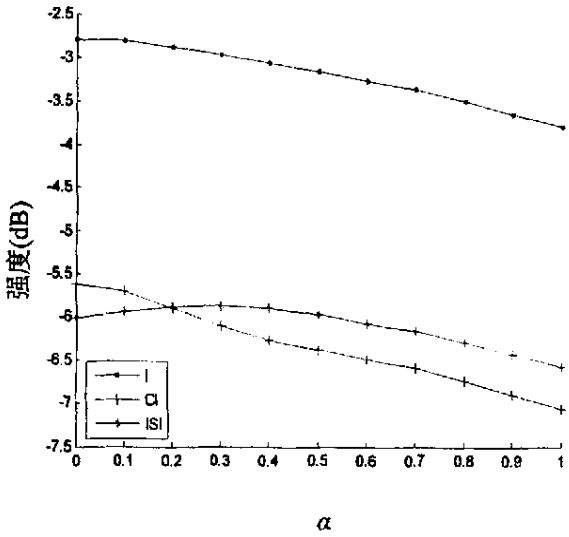


图3.9 干扰与升余弦滚降系数的关系

(n_M=20, n_{CH}=2, n_{TR}=3, T=0.125ms, zt_0=5m, zr_0=5m, rt_0=0, dr=3m, dt=3m, Dw=50m, R=8km, v=5)

反转系统的空间聚焦能力有关，空间分辨力越强，同道干扰随接收阵元间距的增加而降低的速度就越快。

在图 3.8 和图 3.9 中分别描述了与信号有关的参数，如码元宽度 T 和滚降系数 α 对时间反转 MIMO 系统干扰抑制能力的影响。从图 3.8 中可以看到，*CI* 和 ISI 随着码元宽度的增加都会有所增加，从图 3.9 中可以看到随着滚降系数的增加，*CI* 和 ISI 会略有下降。信号带宽会随着码元宽度的增加而减小，随着升余弦滚降系数的增加而增加，从图 3.8 和图 3.9 中我们也可以看到，在时间反转 MIMO 系统中，随着信号带宽的增加对干扰的抑制能力会有所增强。

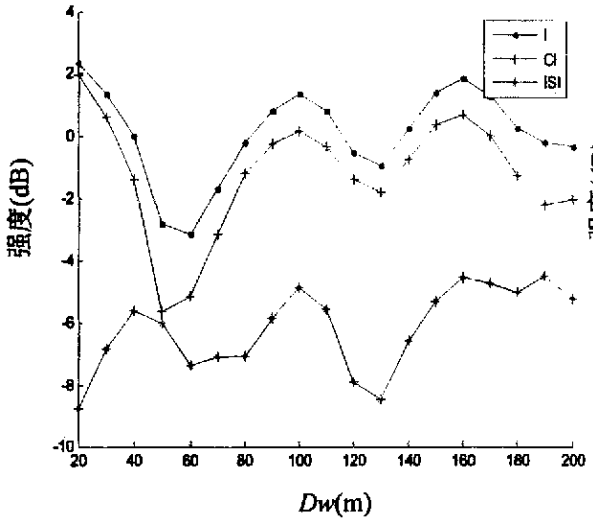


图3.10 干扰与水深的关系

(rt_0=0m, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, dt=3m, dr=3m, zt_0=5m, T=0.125ms, zr_0=5m, R=8km, v=5, n_M=20)

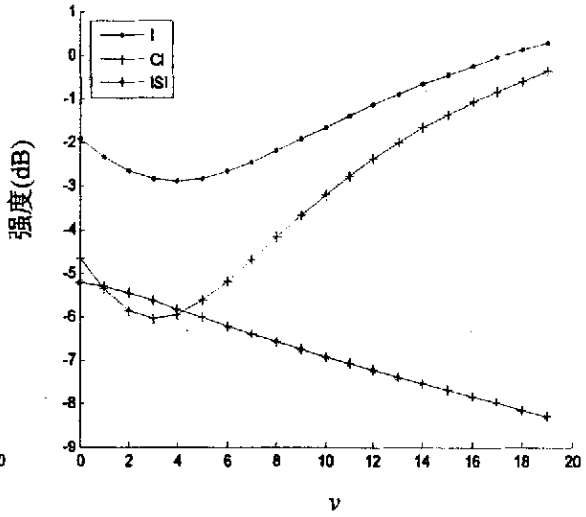


图3.11 干扰与海底衰减系数的关系

(rt_0=0m, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, dt=3m, dr=3m, zt_0=5m, T=0.125ms, zr_0=5m, R=8km, Dw=50, n_M=20)

在图 3.10～3.13 中分别描述了水深、海底衰减系数、通信距离和收发阵深度的关系。在图 3.10 和图 3.13 中，当水深从 15m 到 200m，以及收发阵深度从 4m 到 36m（50m 水深）的范围内变化时，干扰的强度会有一些起伏，但变化不大，从图 3.10 和图 3.13 中可以看到随着水深和收发阵深度的增加，时间反转 MIMO 系统的干扰抑制能力基本上没有变化。

从图 3.11 中可以看到，随着海底衰减系数的增加，码间干扰会逐渐减小，同道干扰首先略有减少然后逐渐增加，当海底衰减较大时系统的总干扰将以同道干扰为主。当 v=0 时，海底的衰减为零，这时时间反转 MIMO 系统的干扰抑制能力最强，随着

海底衰减的增加，干扰会有所增加，海底衰减具有孔径阴影效应从而会使时间反转阵的有效孔径降低。但是当 v>10 以后，系统的干扰的增加已经趋于饱和。从图 3.12 中可以看到，随着通信距离的增加，*CI* 和 *ISI* 略有增加，这是因为随着距离的增加，信道中有效的多径数会逐渐减少，因此时间反转系统的垂直和水平空间聚焦能力是随着距离的增加而降低。

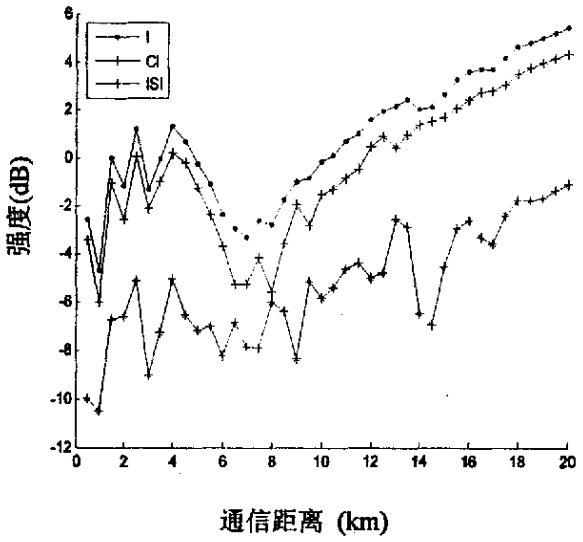
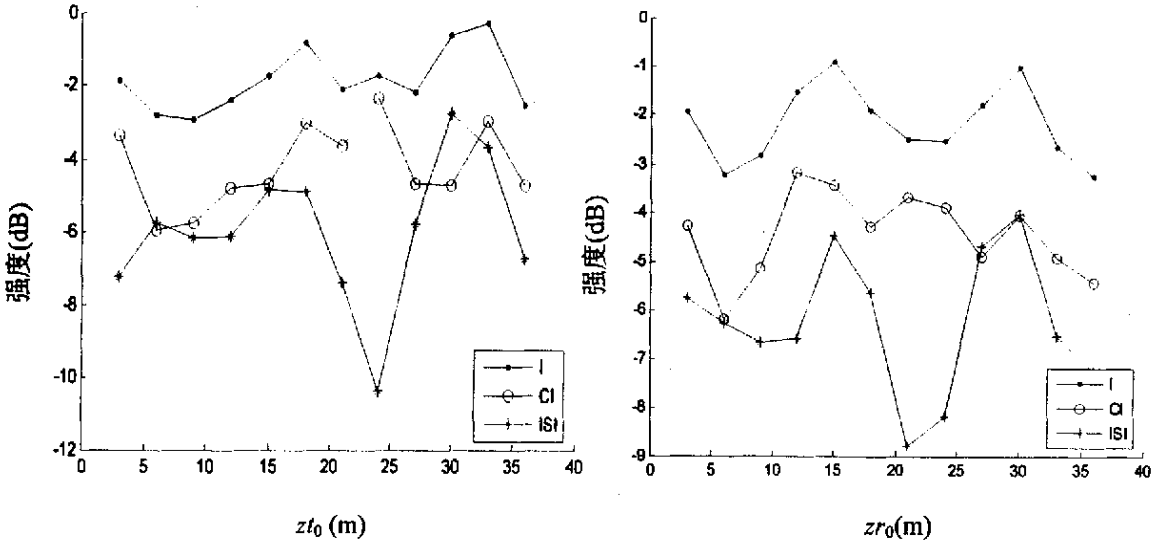


图 3.12 干扰与通信距离的关系

(rt_0=0m, α=0, dt=3m, dr=3m, n_{TR}=3, n_{CH}=2,

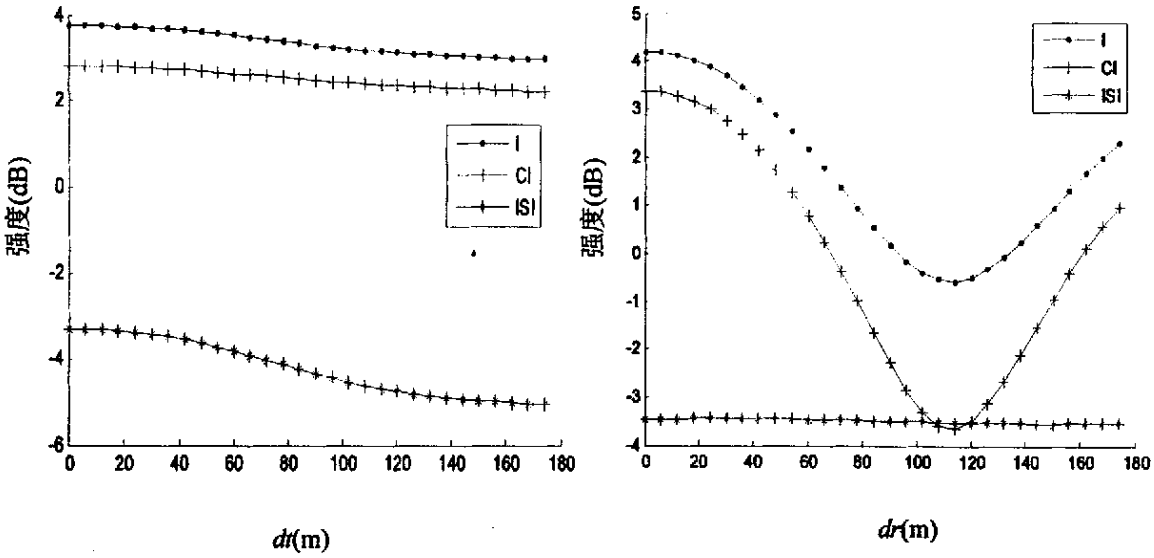
Dw=50m, zt_0=5m, zr_0=5m, T=0.125ms, v=5, n_M=20)



(a)发射阵深度　　(b) 接收阵深度

图3.13 干扰与阵深度的关系

(BW=4kHz, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, dt=3m, dr=3m, Dw=50m, zr_0=5m, R=8km, v=5, T=0.125ms, n_M=20)



(a)发射阵元间距(dr=3m)　　(b)接收阵元间距 (dt=3m)

图3.14 干扰与阵元间距的关系(水平发射、接收阵)

(BW=4kHz, n_{TR}=3, n_{CH}=2, α=0, Dw=50m, zt_0=25m, zr_0=25m, R=8km, v=5)

从图 3.4～3.13 中我们考虑的是发射与接收阵均为垂直阵，为了与水平收、发阵的情况相比较，在图 3.14 中以干扰随收、发阵元间距的变化为例，描述了收发均为水平阵时，时间反转 MIMO 系统对干扰的抑制能力。从图 3.14 中可见，对于水平收发阵，要达到与垂直收发阵相同的干扰抑制能力，需要更大的阵元间距，比如发射和接收端同时用水平阵，阵元间距要 30～40 米才能达到垂直阵间距为 2～3m 的干扰抑制能力，这是由于浅海水声信道在垂直方向的空间变化性远大于在水平方向的变化，因此时间反转后的信道在垂直方向上的空间分辨力会远大于水平方向上的空间分辨力。

3.4 本章小结

首先对时间反转MIMO系统中的干扰构成情况进行了分析，然后以浅海水平信道为例通过虚源模型对干扰随信道参数、阵参数和信号参数的变化进行了计算和简要分析，可以初步得到以下结论：

(1)对典型浅海信道中时间反转MIMO系统的SIR进行了计算并与室外无线信道中SIR的结果进行了比较，可以看到在海底衰减较小的浅海信道中具有比室外无线信道更丰富的多径，从而时间反转系统可以获得更好的空间聚焦性能和同道干扰抑制能

力。

(2) 增加时间反转阵元数可以使时间反转MIMO系统的干扰抑制能力增强，随着多径丰富程度的增加，达到相同的干扰抑制能力需要的时间反转阵元数逐渐减少，当通信信道数较多时，增加时间反转阵元数也可以降低MIMO系统的总干扰，但还是会有一些残留的同道干扰，需要用其它技术来解决。

(3) 增加收、发阵元间距会使时间反转MIMO系统中的干扰抑制能力明显增强，其中接收阵元间距对同道干扰的影响更大一些。

(4) 水深和收发阵元深度对时间反转MIMO系统中的干扰抑制性能没有太大影响，通信距离的增加会使干扰抑制能力略有下降，因此时间反转技术在MIMO系统中的干扰抑制性能具有广泛的环境适应能力。

(5) 时间反转MIMO系统的干扰抑制能力会随信号带宽的增加而降低。

综合以上几点，时间反转MIMO系统的干扰抑制能力主要由信道的多径丰富程度决定，多径越丰富获得系统的干扰抑制能力需要的时间反转阵元数和收、发阵孔径越小。

第 4 章 水声 MIMO 信道容量现场测量结果及建模估计

由于水声信道的复杂性和对具体的信道状况的依赖性，信道建模需要通过现场测量的结果来进行验证。文献[97-103]等对水声信道的特性进行了现场测量，文献[97]对 New England 的大陆架（水深小于 200m），大陆架断裂带（水深 200m-1200m），和深海（水深小于 2500m）三种不同的水声信道进行了信道冲击响应和模糊度函数的测量，文献[98]对法国南部地中海岸的水声信道（水深几十米到 700m）的冲击响应的幅度和相位的统计特性进行了测量，文献[99]对 New England 海岸（水深 100m）和意大利的 Adriatic 海（水深 110m）两种不同的水声信道的冲击响应进行了比较，发现两个海域的信道多径结构有很大差异， Adriatic 海域在几十分钟内具有稳定的多径结构，New England 海岸的多径到达时间在几秒内具有快速的起伏性，这是由于环境中的小尺度非均匀性造成的。文献[100]对新加坡海岸的浅海信道（水深 10m-15m）的多径结构的时变性和信道衰落的统计性进行了测量，实验得到的结果是在高频时可以很好的用射线模型来解释，由于当时海面很平静，在短距离可以观测到比较稳定的来自海面的多径，其中来自海底反射的多径结构和强度都有较大的起伏。文献 [101,102]通过对深海（菲律宾海，水深 5km）信道空时相关性的测量研究了信道多径结构的变化。文献[103]中对 UK 的 North Sea，水深为 50m，距离 500m 到 10km 的浅海水声信道进行了测量，结果包括延时扩展，相干带宽，并通过最强多径信号的 Doppler 谱分析了信道的时变性。

这些对水声信道的测量结果，多从信道的多径结构以及信道响应的统计性方面来对水声信道的特性进行描述，文献[39]中水声MIMO信道容量在200-400Hz时随发射声源级变化的现场测量结果，这一章里，我们首先对现场测量的MIMO信道容量进行分析，然后通过信道建模进行估计，并将结果进行比较。

4.1 MIMO 信道容量浅海实验结果

4.1.1 实验描述

2004年10月在中国南海，位于东经109°，北纬17°的开阔水域内，进行了双阵传播

海试，利用这次实验结果进行水声MIMO信道容量的计算。试验水域水深：大约80m，海况：3级，浪高：0.5-1.0m，海底：平坦的细沙底，声速剖面：基本上是等声速层，声速1538m/s。

实验布局如图4.1所示，发射端距离海面15m，两条接收阵到海面的距离分别为10m和15m，每条阵有16个阵元，间距为1m，水听器的序号如图4.1中所示，接收阵的两端分别用绳子系于实验3号上，发射换能器用绳子系于实验2号上，绳子下坠大于20千克的重物。发射换能器和接收水听器均为全向的。实验3号停机漂泊，实验2号分别在距离实验3号1海里、4海里和5海里的3个位置停机漂泊，进行实验。

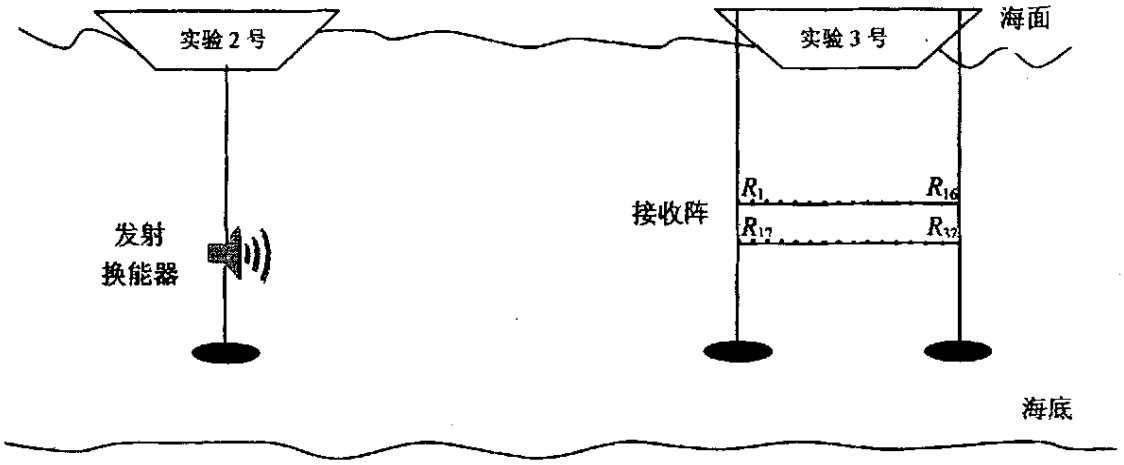


图 4.1 实验布局

4.1.2 MIMO 信道容量计算

在图4.2和图4.3中，以第1路和第17路水听器信号为例，描述了接收阵信号的短时傅立叶变换谱，其中Nfft是短时傅立叶变换的长度，这里取4096，Noverlap是每次短时傅立叶变换的重叠长度，这里取0.9Nfft，接收端的采样频率为12000Hz，则傅立叶变换的频率分辨率为12000/4096=2.9Hz。

从图4.2和图4.3中可以看到不同空间位置的水听器信号之间存在着一定的差异性，说明信道响应具有空变性，因此可以利用MIMO接收来提高水声通信系统的信道容量。

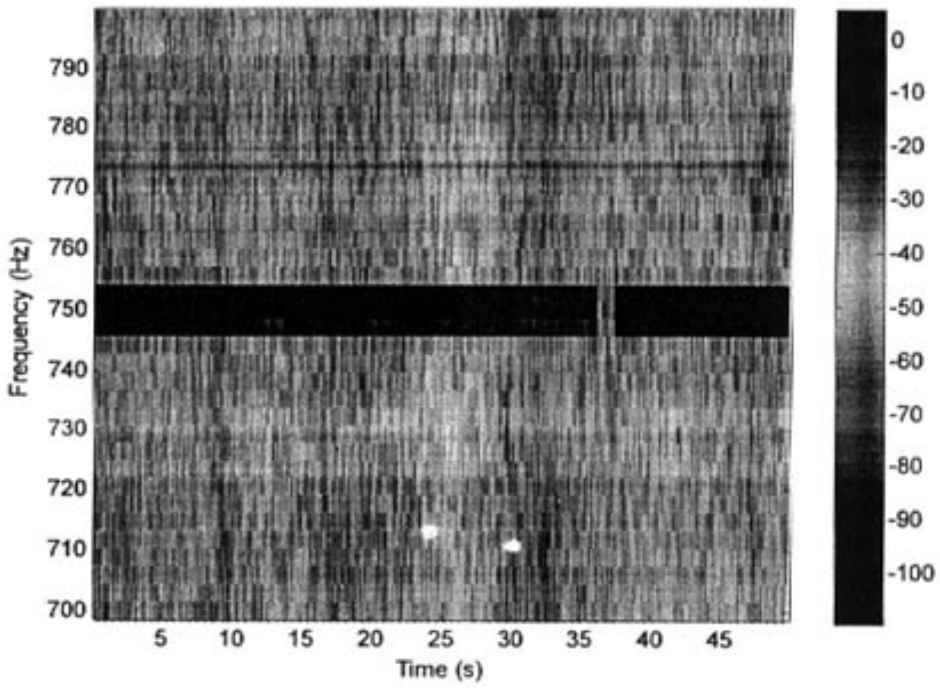


图 4.2 第 1 路水听器信号的短时傅立叶变换

(Nfft=4096, Noverlap=0.9*Nfft)

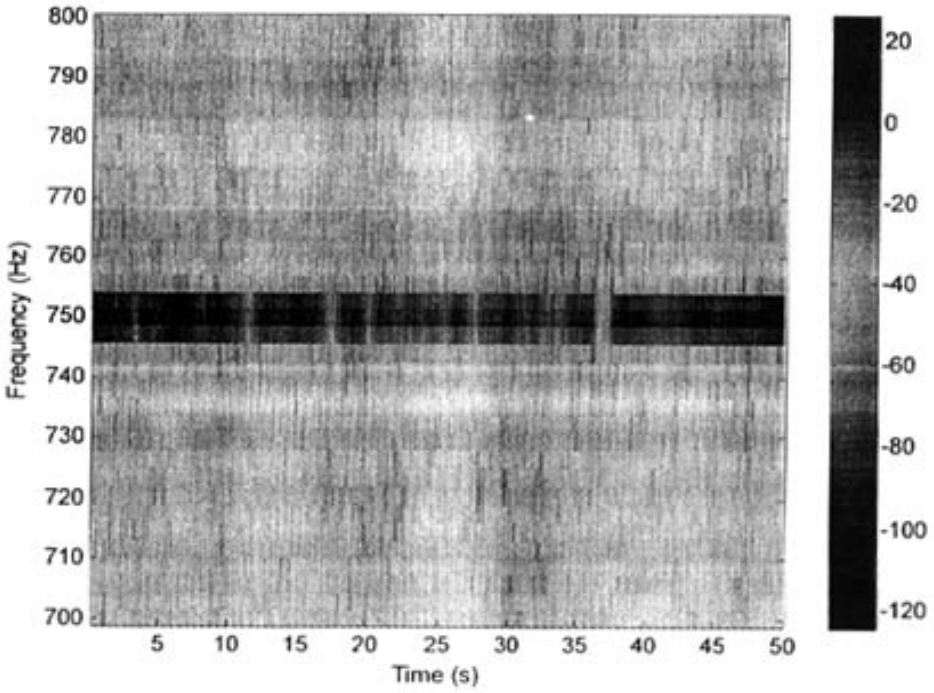


图 4.3 第 17 路水听器信号的短时傅立叶变换

(Nfft=4096, Noverlap=0.9*Nfft)

这里发射端在3个不同的位置发射信号，如果忽略信道的时变性，可以得到一个3个发射阵元，32个接收阵元的MIMO系统。由于发射换能器的中心频率为750Hz，我们对750Hz的单频长脉冲信号进行了传播实验。对于各态历经的随机过程可以用它的时间平均来代替统计平均。我们首先对水听器的信号进行短时傅立叶变换，得到信道在750Hz的频率响应，然后根据式(2.2)中计算信道容量的公式进行计算，为了与采用模型预测得到的MIMO信道容量结果进行比较，按照式(2.9)进行信道矩阵的归一化，这里选择接收信噪比为10dB。

4.1.3 MIMO信道容量海试结果及简要分析

由于实验中分别在1海里、4海里和5海里3个位置发射信号，我们把这3个时刻的信道矩阵分别记为H_1，H_2和H_3，由于部分水听器已经损坏，这里我们选择其中信号较好的28个，即

H_1=[R_1, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}, R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}],

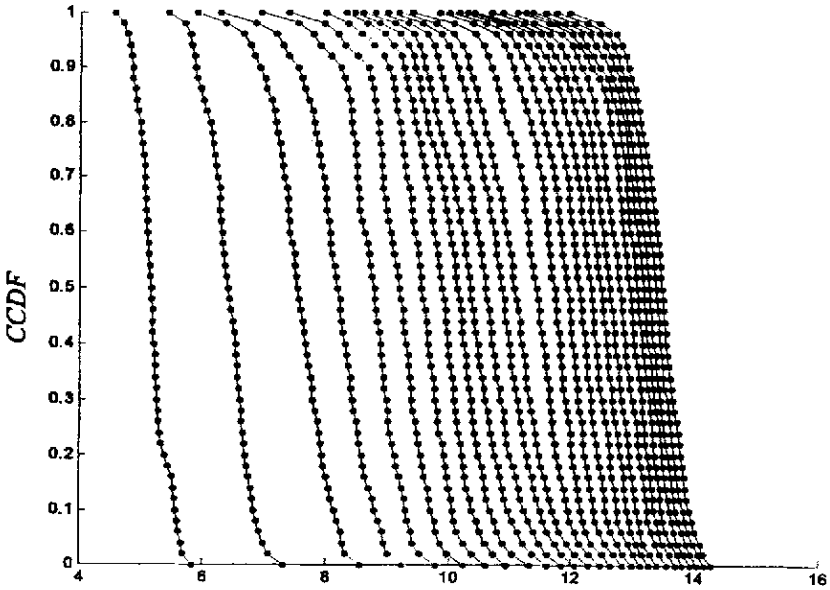
H_2=[R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}, R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}],

H_3=[R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}, R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}],

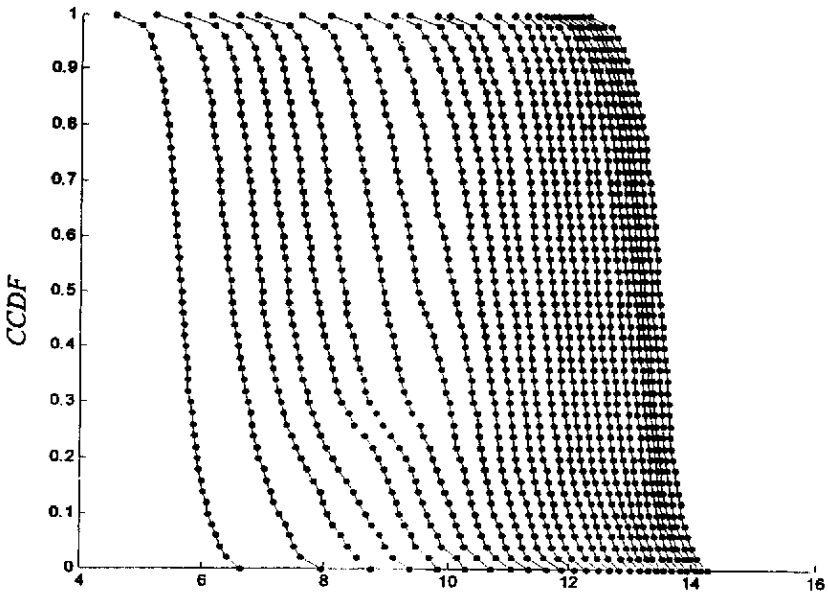
在图4.4中描述了两个发射阵元分别位于1海里4海里、4海里5海里和1海里5海里时信道容量的补充累积分布函数(*CCDF*)随接收阵元数目从2到28时的变化。从图4.4中可以看到，当发射阵元数固定不变时（这里为2个发射阵元），MIMO信道容量会随着接收阵元数的增加而增加，在图4.4中的参数下，当接收阵元数小于10时，增加接收阵元数可以得到较大的信道容量增益，当接收阵元数大于10以后，增加接收阵元数所能带来的信道容量增益就很小了。当接收阵元数从2增加到10时，考虑10%中断信道容量，在图4.4(a)中，5.5-10(bps/Hz)，(b)中，5.5-10.3(bps/Hz)，(c)中，5.5-10.8(bps/Hz)，而当接收数增加到28时，图4.4(a)，(b)，(c)中的信道容量值分别为13.5(bps/Hz)，13.5(bps/Hz)和14(bps/Hz)。

从图4.4(a)、(b)和(c)中还可以看到，在这三幅图中的MIMO信道容量基本相同，只在接收阵元数较少时略有一些差异，从第2章中典型的浅海MIMO信道容量分析中

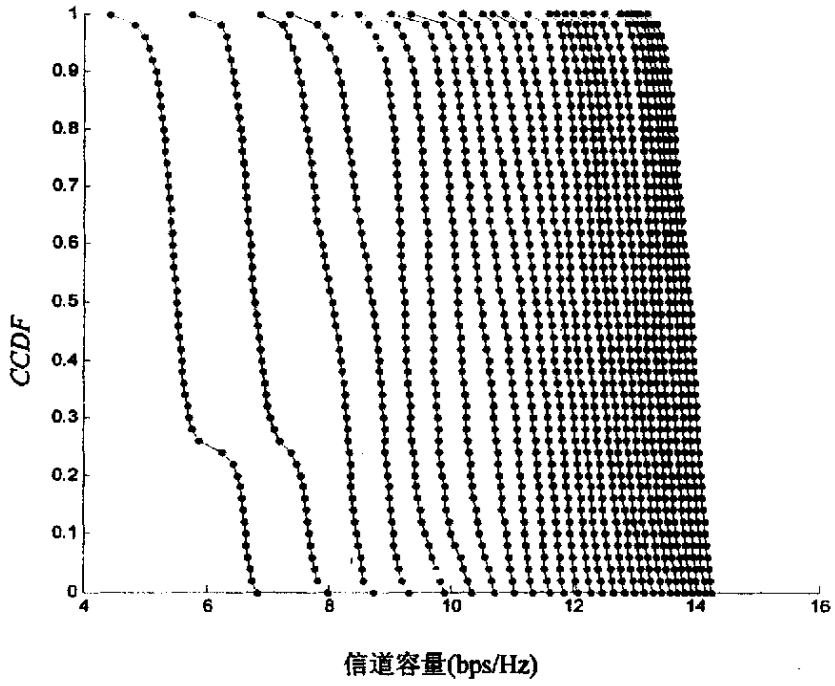
我们知道，如果要获得较大的MIMO信道容量增益，采用水平阵需要的阵元间距要远大于垂直阵，信道容量也会随着阵元间距的增加而增大，这里两个发射阵元的水平间距分别为3海里、1海里和4海里，对于间距1海里的水平发射阵，已经足够获得较大的MIMO信道容量，因此当发射阵元间距再增加时，获得的信道容量增加已经不太明显。



(a) 1 海里和 4 海里



(b) 4 海里和 5 海里



(c) 1 海里和 5 海里

图 4.4 不同位置的两个发射阵元时 MIMO 信道容量随接收阵元数的变化

(f=750Hz, SNR=10dB)

在图 4.5 中描述了 3 个发射阵元时 MIMO 信道容量随接收阵元数的变化，信道矩阵 $H=[H_1, H_2, H_3]$。由于两条接收阵采用的是不同直径的两条零浮力拖缆，它们在水中会产生一些随机的形变，因此各个水听器的位置在垂直和水平方向上也会发生一些随机的变化，为了研究两条拖缆产生的不同型变对 MIMO 信道容量的影响，我们考虑了下面两种不同的情况：

在图 4.5(a)和(b)中接收水听器的顺序是第一条阵在前，第二条阵在后面，

$$H_1=[R_1, \quad ,R_{16}, R_{17}, \quad ,R_{32}]$$

$$H_2=[R_1, \quad ,R_{16}, R_{17}, \quad ,R_{32}]$$

$$H_3=[R_1, \quad ,R_{16}, R_{17}, \quad ,R_{32}]$$

在图 4.5(c)和(d)中接收水听器的顺序是第二条阵在前，第一条阵在后面，

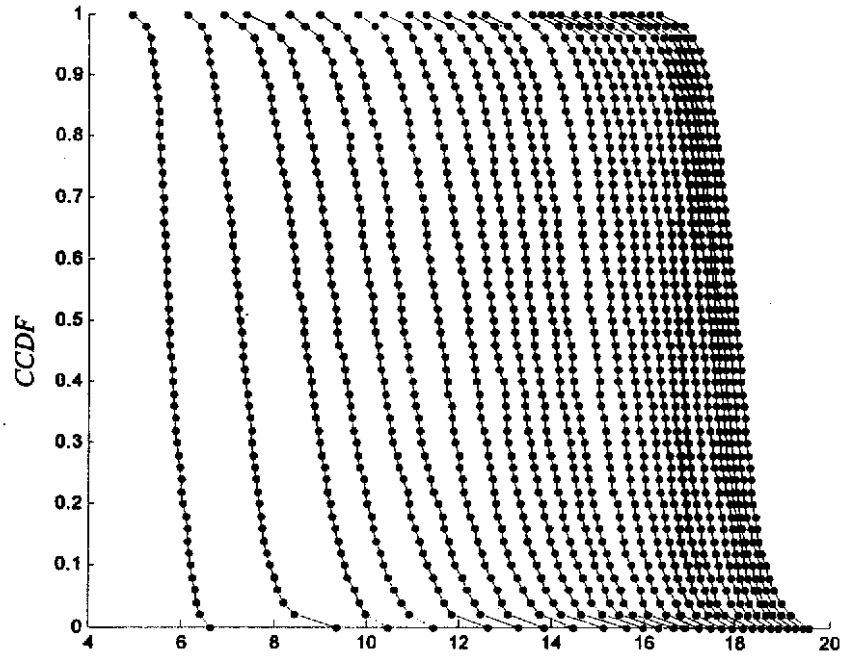
$$H_1=[R_{17}, \quad ,R_{32}, R_1, \quad ,R_{16}]$$

$$H_2=[R_{17}, \quad ,R_{32}, R_1, \quad ,R_{16}]$$

$$H_3=[R_{17}, \quad ,R_{32}, R_1, \quad ,R_{16}]$$

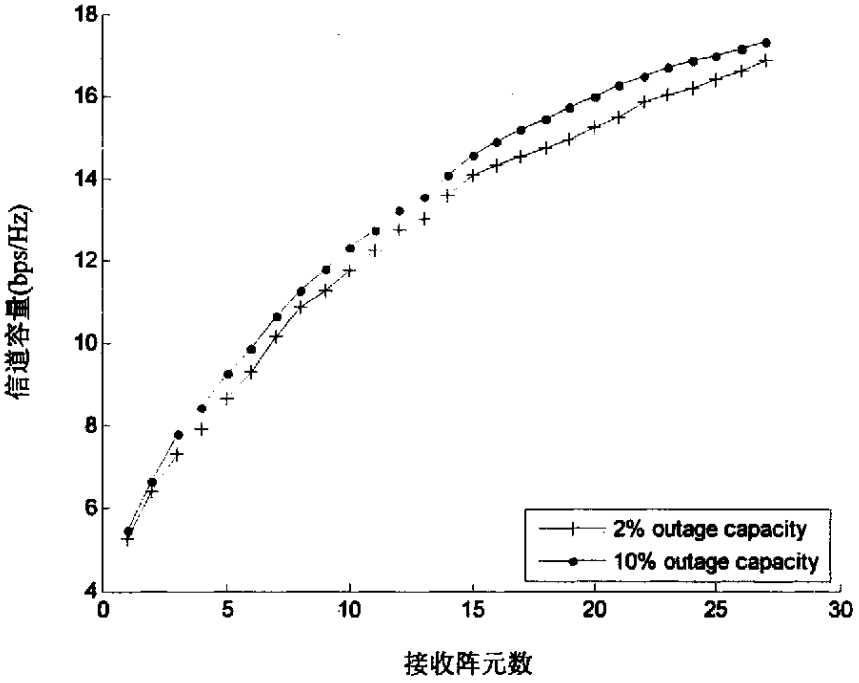
在图 4.5(a)和(c)中描述了 3 个发射阵元时，MIMO 信道容量的补充累积分布函数随接收阵元数的变化，在图 4.5(b)和(d)中描述了 3 个发射阵元时，2%和 10%中断概率信道容量随接收阵元数的变化。从图 4.5 中可以得到与图 4.4 中类似的结果，当发射阵元数不变时 MIMO 信道容量会随着接收阵元数的增加而增大，另外我们也可以看到，当发射阵元数从 2 增加到 3 时，信道容量会有明显的增加。从图 4.5(b)和(d)中可以看到，MIMO 信道容量随接收阵元数基本上呈线性增加，对于 3 个发射阵元，当接收阵元数小于 15 时， 信道容量随接收阵元数以较大的斜率增加，约为 0.76，当接收阵元数从 15 增加到 30 时， 信道容量随接收阵元数增加的斜率变小，约为 0.26，这里可以得到与图 4.4 中相似的结论，当发射阵元数给定不变时，MIMO 信道容量会随着接收阵元数目的增加而线性增加，但增加的斜率会随着接收阵元数目的增加而逐渐减小。

另外，从图 4.5(a)和(c)中还可以看到，当前 16 个接收阵元来自于细缆时，比来自于粗缆时 MIMO 信道容量的随机性更大一些，这也说明在水流和风浪等的作用下细缆比粗缆的形变更大一些。

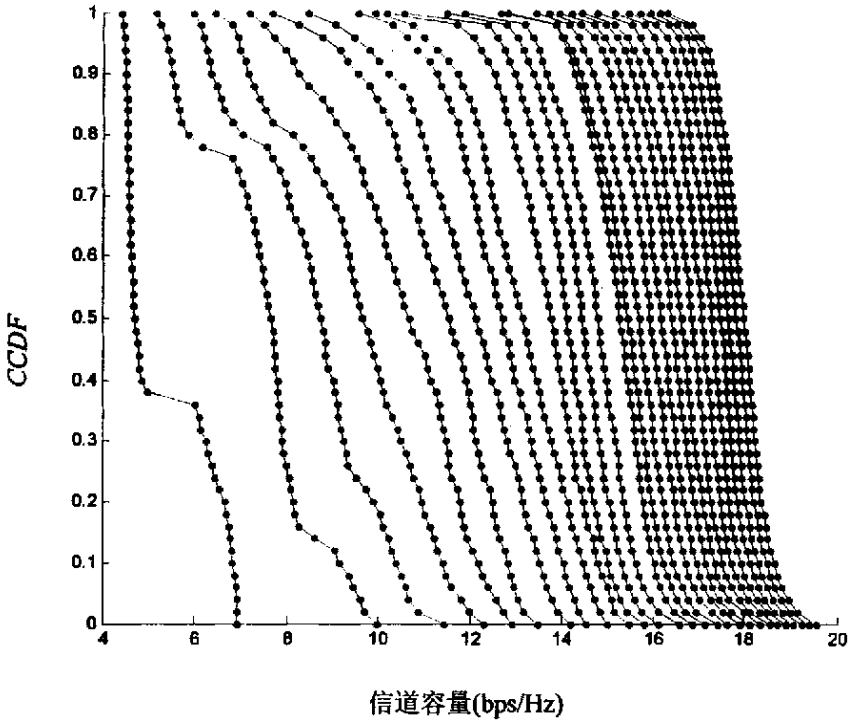


信道容量(bps/Hz)

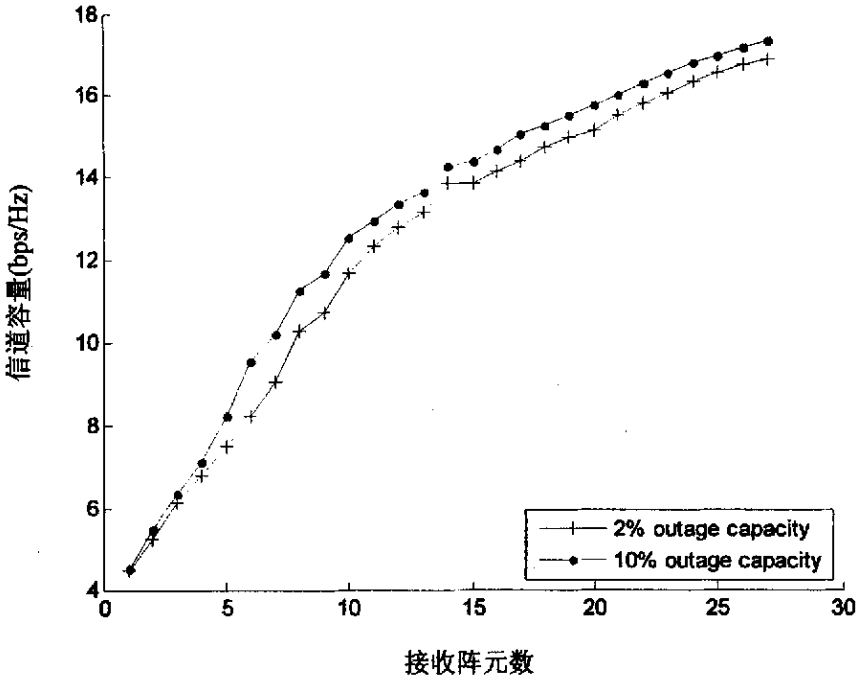
(a)


信道容量(bps/Hz)
接收阵元数
2% outage capacity
10% outage capacity

(b)


CCDF
信道容量(bps/Hz)

(c)

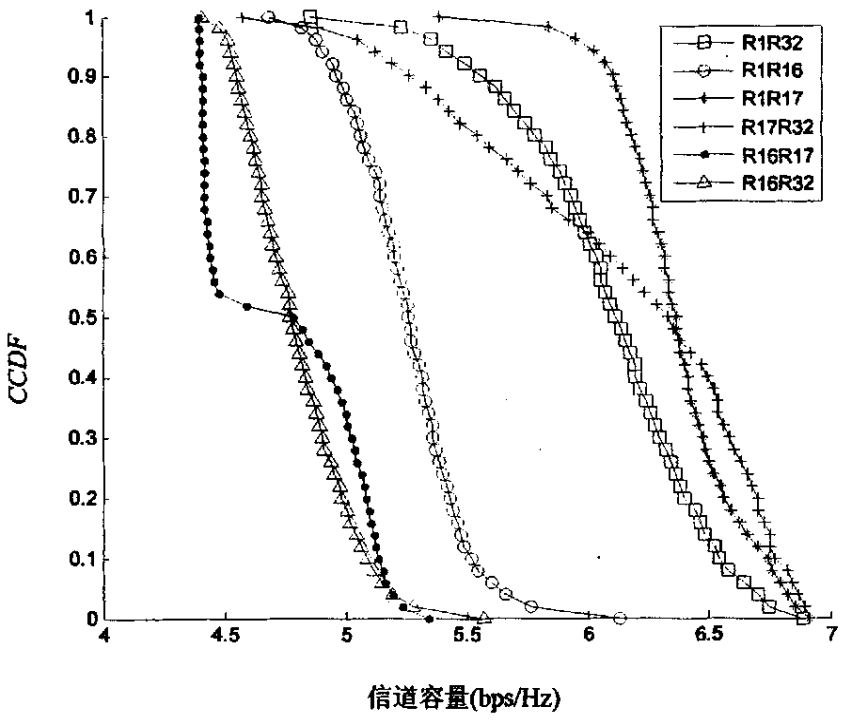


(d)

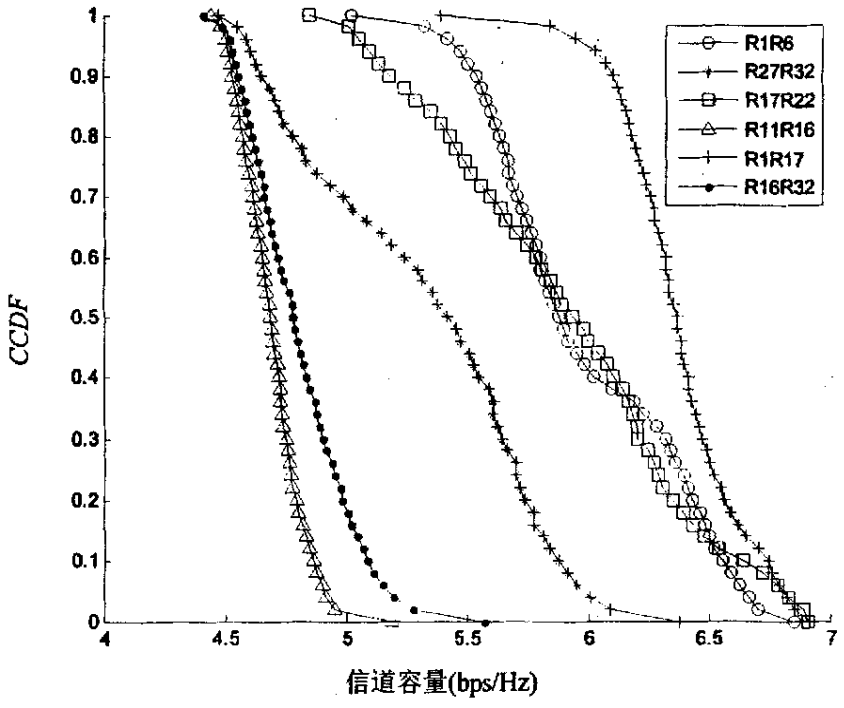
图 4.5 三个发射阵元时 MIMO 信道容量随接收阵元数的变化

(f=750Hz, SNR=10dB)

为了研究接收阵元间距和位置对 MIMO 信道容量的影响，在图 4.6 中，描述了 3 个发射阵元，不同位置的 2 个接收阵元时信道容量的补充累积分布函数。在图 4.6(a) 中我们取的两个水听器均位于两条接收阵的两端，即 R_1, R_{16}, R_{17} 和 R_{32}，对它们之间的 6 种组合的信道容量分别进行了计算。当两条接收阵都保持水平，没有任何阵形畸变时，由接收阵元为 R_1, R_{17} 与 R_{16}, R_{32}，以及 R_1, R_{16} 与 R_{17}, R_{32}，R_1, R_{32} 与 R_{17}, R_{16}，构成的 MIMO 系统的信道容量应该基本相等，从图 4.6(a)中可以看到它们之间具有很明显的差别。说明两条接收阵发生了较大的阵形变化。另外为了研究水平阵与垂直阵的差别，由于两条接收阵在没有阵形畸变时在垂直方向上的距离是 5m，在图 4.6(b) 中我们选择了在水平和垂直方向上间距 5 米的两个接收阵元，分别进行了信道容量的计算。从第 2 章的分析中可以得到，在水平方向上间距 5m 的比在垂直方向上间距 5 米的两个接收阵元所获得的 MIMO 信道容量要小，在图 4.6(b)中，基本上可以验证这个结论，但对于阵元 R_{16} 和 R_{32} 构成的接收阵时，信道容量却偏小，这可能是由于两条接收缆在这一端的形变比较大，使得 R_{16} 和 R_{32} 在垂直方向的间距变小所引起。



(a)



(b)

图 4.6 三个发射阵元二个接收阵元时 MIMO 信道容量随接收阵元位置的变化

(f=750Hz, SNR=10dB)

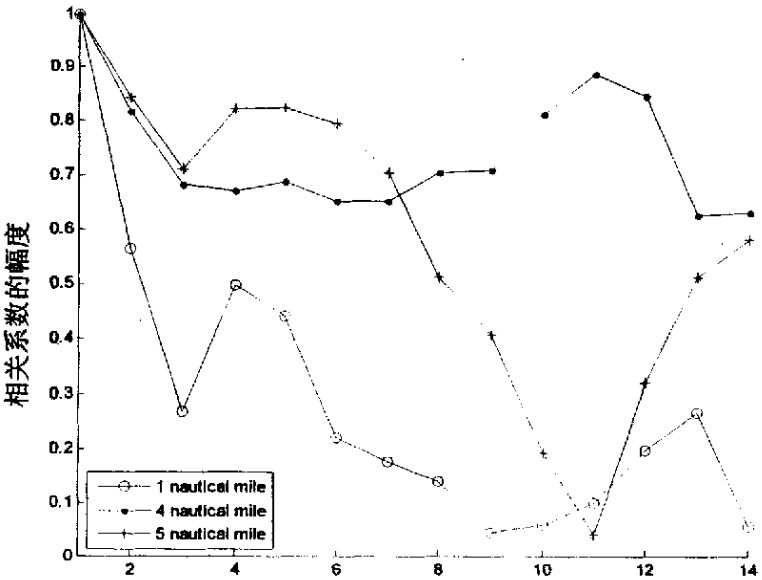
4.2 信道模型预测 MIMO 信道容量结果

4.2.1 随机矩阵模型

我们首先得到信道响应的空间相关矩阵，然后按照第 2 章中计算空间相关 MIMO 信道容量的方法来进行信道容量的计算。

如果 H 时一个 $n_R \times n_T$ 的矩阵，则 $vec(H)$ 是一个 $n_R n_T \times 1$ 的矢量，它是将 H 中的每一列叠在一起得到的，对于一个 28 × 3 的 MIMO 系统，$vec(H) = [h_{1,1}, h_{2,1}, \ldots, h_{28,1}, h_{1,2}, h_{2,2}, \ldots, h_{28,2}, h_{1,3}, h_{2,3}, \ldots, h_{28,3}]'$，则信道 H 的协方差矩阵可以通过 $vec(H)$ 来得到：$\mathrm{cov}(vec(H)) = E[vec(H)vec(H)^{\dagger}]$。在图 4.7 中描述了接收端信道响应的空间相关性，图 4.7(a)、(b)中的三条曲线，分别表示发射阵元位于 1 海里、4 海里和 5 海里时，信道响应在接收端的相关性。

图 4.7(a)中的接收阵元来自粗缆，图 4.7(b)中的接收阵元来自细缆。从图 4.7 中可以看到，信道响应的水平相关性会随着接收阵元间距的增加而减小，随着通信距离的增加而增加，但这里由于接收缆自由的在水中飘浮，阵形畸变较大，接收阵元的位置变化较大，信道响应的相关性会有一些起伏，这种起伏现象在图 4.7(b)中更加明显，说明细缆的在水中比粗缆更容易产生阵形变化。

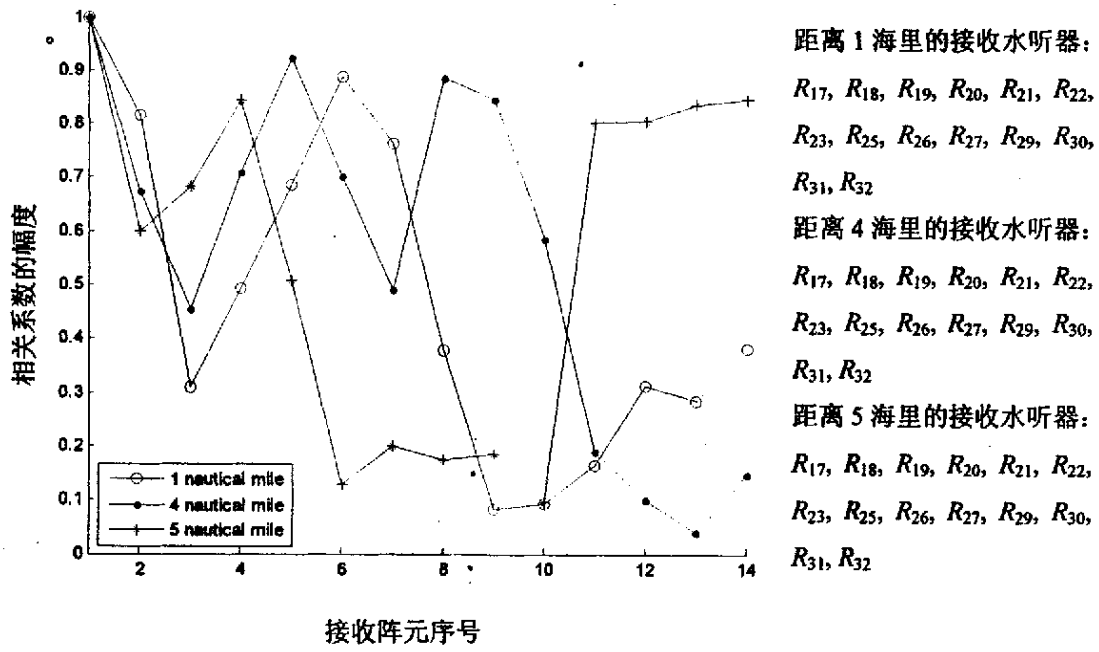


距离 1 海里的接收水听器：R_1, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

距离 4 海里的接收水听器：R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

距离 5 海里的接收水听器：R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

(a) 粗缆



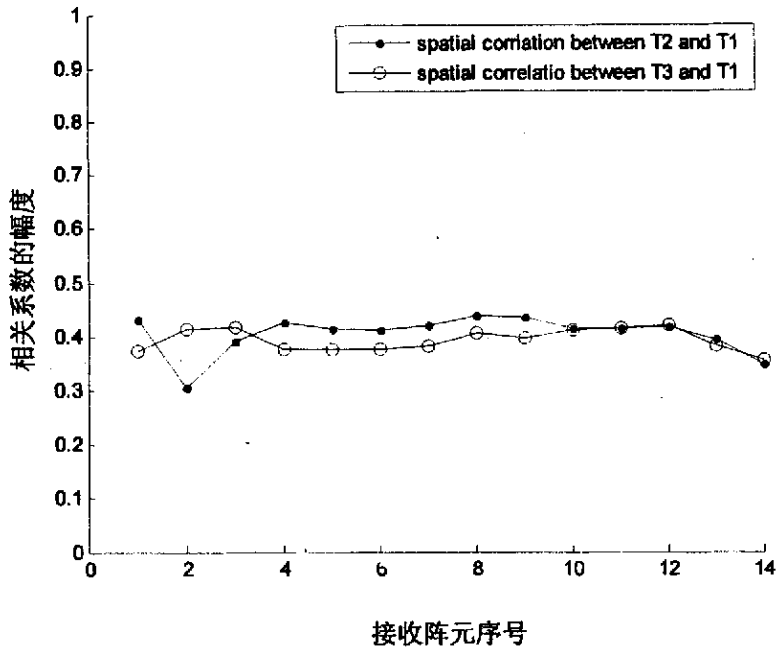
(b) 细缆

图 4.7 接收端信道响应的水平相关性（f=750Hz）

从图 4.7(a)中我们还可以看到，随着距离的增加，信道响应的空间相关性也会增加，这是因为随着传播距离的增大，声场中的高号简正波被逐渐衰减，低号简正波越来越占主导地位，海面的影响逐渐减小，海底的影响逐渐增大。

在图 4.8 中描述了信道响应在发射端的相关性，这里，我们将三个发射位置分别记为 T_1，T_2 和 T_3，图 4.8 中的两条曲线分别描述了发射端的信道响应在 T_1，T_2 和 T_1，T_3 处的相关性随接收阵元位置的变化。在图 4.7 中，信道响应在接收端的变化较大，这是因为，接收阵元的间距较小，对于频率为 750Hz 的信号，阵元间距约为 0.5 个波长，信道响应的相关性会随接收阵元间距的增大而减小，而在图 4.8 中，由于发射阵元间距较大，分别是 3 海里和 4 海里，对于频率为 750Hz 的信号，约为 2-3 千个波长，这时信道响应的相关性很小，当发射阵元间距从 3 海里变为 4 海里时，信道响应的相关性基本不变。另外，由于接收端阵元间距与通信距离相比很小，所以在图 4.8 中可以看到，接收阵元位置的改变对发射端信道响应的空间相关性影响很小。

由于浅海水平信道的空间相关性并不是本文的主要研究内容，这里就不再讨论这个问题，关于浅海声场的起伏和空间相关性研究，国内外有很多文献发表，如朱瑞超的博士论文[104]，文献[105-111]等。

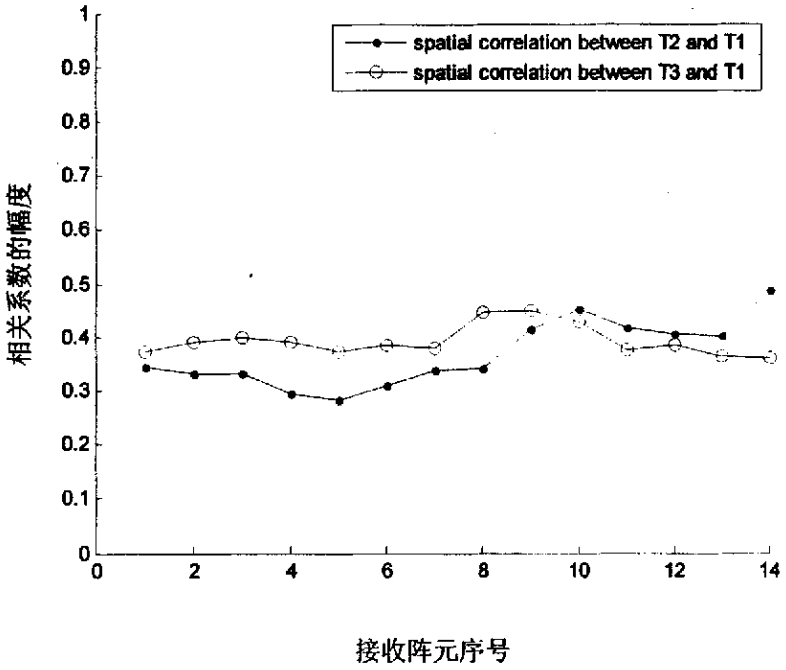


距离 1 海里的接收水听器：R_1, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

距离 4 海里的接收水听器：R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

距离 5 海里的接收水听器：R_1, R_2, R_4, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}

(a) 粗缆



距离 1 海里的接收水听器：R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}

距离 4 海里的接收水听器：R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}

距离 5 海里的接收水听器：R_{17}, R_{18}, R_{19}, R_{20}, R_{21}, R_{22}, R_{23}, R_{25}, R_{26}, R_{27}, R_{29}, R_{30}, R_{31}, R_{32}

(b) 细缆

图 4.8 发射端信道响应的水平相关性（f=750Hz）

按照图 4.5(a)中接收阵元的排列方式，首先按照相关 Rayleigh 模型进行了信道容

量的计算。在图 4.9 中描述了由实测信道的相关性构成的 3 个发射阵元时，信道容量随接收阵元数的变化，另外，作为比较，在图 4.10 中描述了信道响应完全独立时的 MIMO 信道容量，从图 4.9 和 4.10 中可以看到，当信道响应存在相关性时，MIMO 信道容量会下降，文献[64]中采用指数相关模型得到结论，当信道响应之间的相关性小于 0.5 时，仍然可以获得较大的 MIMO 信道容量，这里，发射端的信道响应的相关性在 0.3 和 0.4 之间，对 MIMO 信道容量的降低没有太大影响，而接收端信道响应的相关性在阵元间距较小和通信距离较大时都比较大，如图 4.7 中所示，所以在我们的实验系统中，影响 MIMO 信道容量的主要因素是信道响应在接收端的相关性。

将图 4.9 与图 4.5(a)中的结果进行比较，我们可以看到，采用 Rayleigh 模型进行的 MIMO 信道容量估计的结果接近于实际信道矩阵测量得到的信道容量结果，只是略微有些偏大，另外，采用 Rayleigh 模型得到的信道容量的 CCDF 曲线的斜率也略大于图 4.5(a)中的实验测量结果，CCDF 曲线的斜率越小，说明变量的随机性越小，因此我们认为信道响应中存在一定的确定成分，并采用 Rician 模型进行了信道容量的计算。

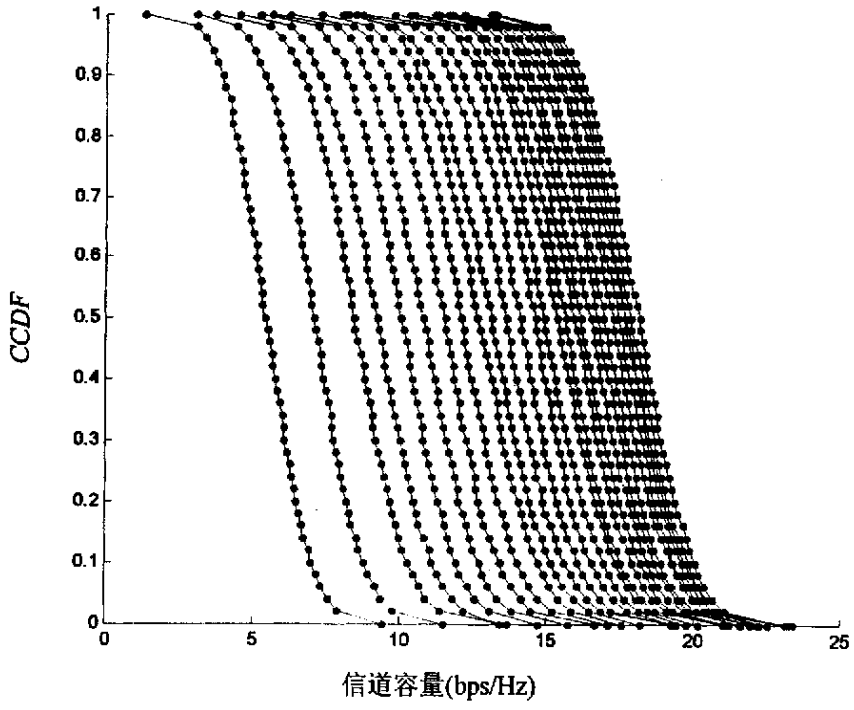


图 4.9 实测相关性 Rayleigh MIMO 信道容量计算结果

(f=750Hz, SNR=10dB)

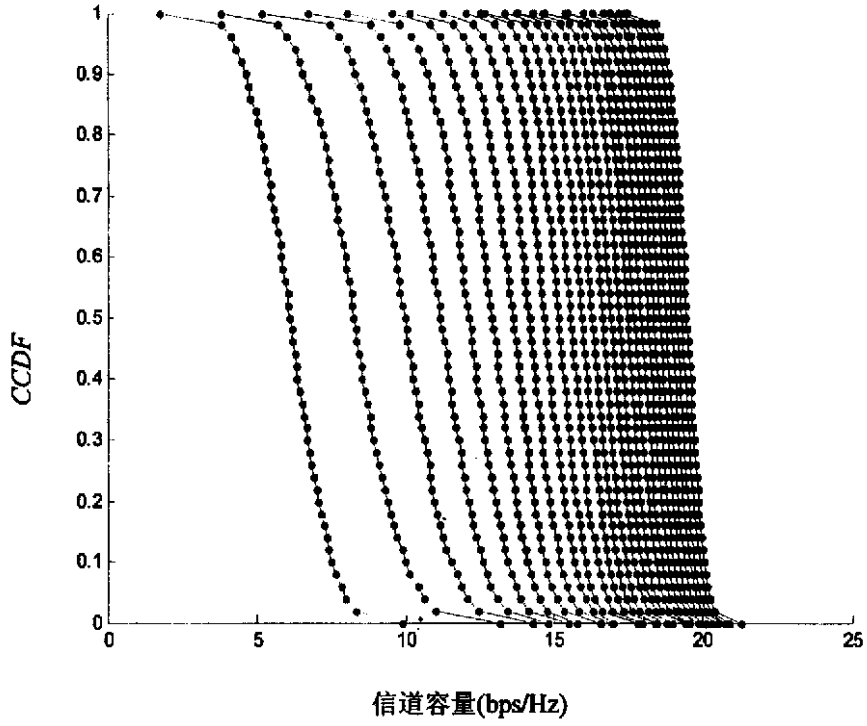


图 4.10 完全独立的 Rayleigh MIMO 信道容量计算结果

(SNR=10dB)

在第 2 章中采用 Rician 模型进行信道容量的计算时，Rician 信道矩阵的构成由式(2.23)给出，其中确定性部分考虑为远场平面波，这里除了平面波外，还考虑了球面扩展，则 H_d 中的元素为

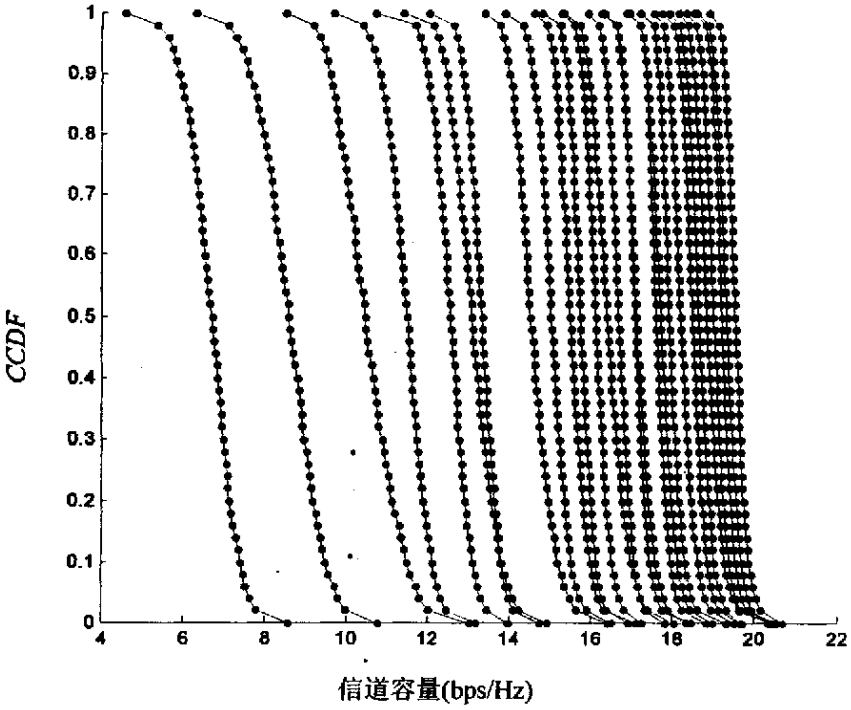
$$hd_{ij}=\exp(imkr_{ij})/r_{ij} \tag{4.1}$$

在图 4.11(a)和(b)中分别对这两种情况下的 MIMO 信道容量进行了描述。其中构成信道矩阵的 Rayleigh 部分，同样按照图 4.5(a)中的阵元排列方式，由实测的信道相关性得到。另外，上面也提到，两条接收阵在水中处于自由的悬浮状态，各个接收阵元的位置也会具有一定的随机性，这里将各个接收阵元的位置考虑为一个高斯分布的随机变量，设粗缆中接收阵元，R_1，，R_{16} 的水平坐标 xcu_r 起伏满足 $N(0,0.3^2)$，垂直坐标 zcu_r 起伏满足 $N(0,0.3^2)$；细缆中接收阵元，R_{17}，，R_{32} 的水平坐标 xxi_r 起伏满足 $N(0,0.4^2)$，垂直坐标起伏 zxi_r 满足 $N(0,0.5^2)$，由于粗缆的形变会比粗缆大一些，粗缆中阵元位置起伏的方差更大一些，发射阵元的水平坐标 x_t 起伏满足 $N(0,0.5^2)$，发射阵元的水平坐标 z_t 起伏满足 $N(0,0.4^2)$，对各个阵元位置变化中随机分布参数的选择，这里只是根据当时的海况，进行的粗略估计。

当 Rician 因子 RF 为 9dB 时，采用 Rician 模型进行的 MIMO 信道容量估计与现场粗缆结果最接近。随着 Rician 因子的增加信道容量的随机性会变小，在第 2 章中的 Rician 信道建模中已经详细研究了 Rician 因子对 MIMO 信道容量的影响，这里就不再讨论。在这次实验中，Rician 因子 RF 的选择是由信道容量的计算结果进行粗略估计而得到的。

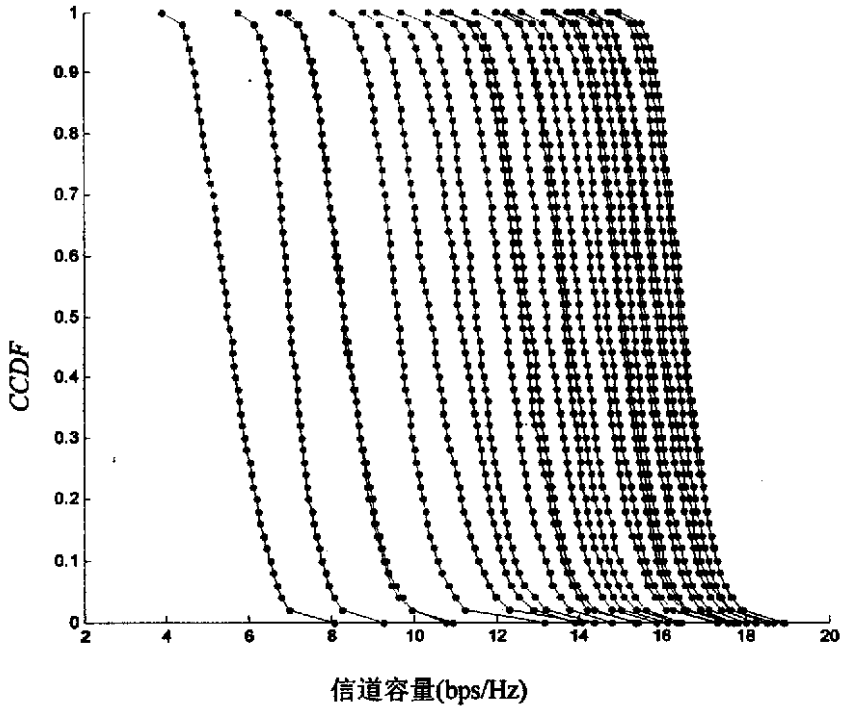
从图 4.11 中可以看到，当 Rician 信道的确定成分为平面波和球面波时，MIMO 信道容量差别不大，它们对信道容量的估计都与现场测量的结果比较接近，但采用球面波时信道容量的估计与实际测量值更接近一些，采用平面波进行估计的结论略有偏大。

另外，将图 4.11 和图 4.9 与图 4.5(a)比较可以发现，采用 Rician 模型进行的 MIMO 信道容量估计更准确一些。



(a) 平面波

(f=750Hz, SNR=10dB，RF=9dB)



(b) 球面扩展

图 4.11 Rician MIMO 信道容量计算结果

(f=750Hz, SNR=10dB, RF=9dB)

在第 1 章中提到，在对 MIMO 信道容量进行建模估计时，除了随机矩阵模型外，还可以用射线跟踪模型。下面我们是用声线跟踪模型对信道容量进行的估计。

4.2.2 射线模型

这里仍然采用第 2 章中计算典型浅海水声 MIMO 信道容量的虚源模型。忽略海面的影响，同样考虑指数衰减的海底反射系数 R_B，即 $R_B(\theta)=\exp(-v\theta)$，对于某个特定的实验海域，要对海底发射系数中的指数衰减因子 v 进行估计，由于我们的实验海域是均匀的细沙底，我们选择 $v=2$。 信道响应的随机性主要通过收发阵元位置的随机性来描述，这里收发阵元随机分布的参数选择与 4.1.1 中相同。

采用随机阵元位置的虚源模型的 MIMO 信道容量计算结果描述于图 4.12。其中信道参数的选择与实验参数相同，收发阵元位置设置同图 4.5(a)。

将图 4.12 与图 4.5(a)比较可以看到，采用随机阵元位置的虚源模型进行 MIMO 信道容量估计基本上与现场测量结果一致，但在图 4.12 中我们发现，当接收阵元数较多时，采用这种模型估计的 MIMO 信道容量的随机性偏小，这说明在浅海水声信道中其它因素如运动的海面，起伏的海底，湍流、内波等引起信道响应随机性的因素也需要一定的考虑。

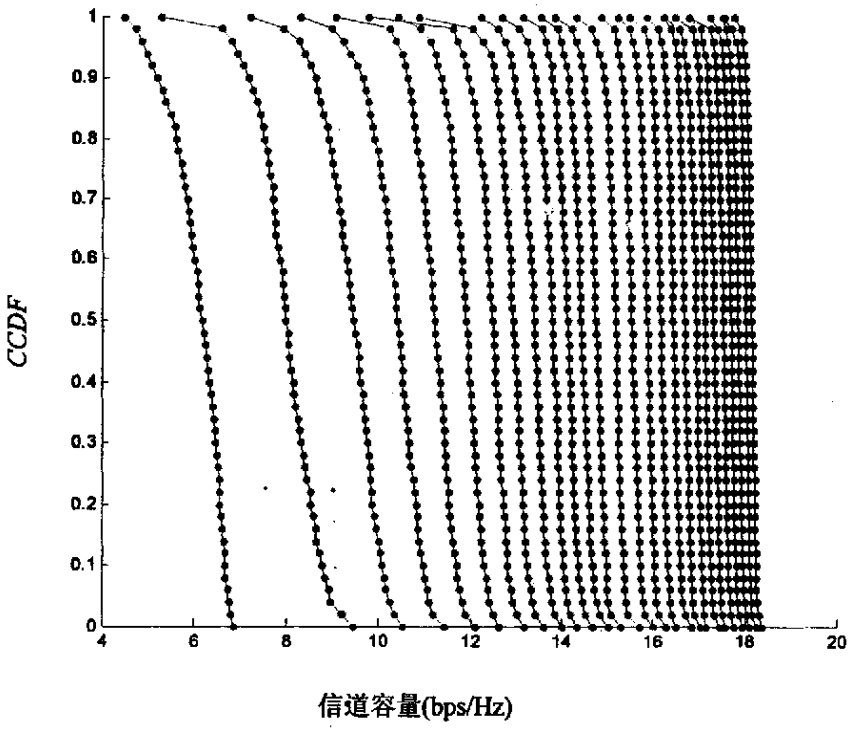


图 4.12 随机阵元位置虚源模型 MIMO 信道容量计算结果

(f=750Hz, SNR=10dB, v=2, Nm=25, Dw=80m，c=1538m/s)

4.3 本章小节

在这一章里，我们通过现场测量的信道响应，对 3 个发射阵元，28 个接收阵元的水声 MIMO 信道容量进行了分析。其中发射端分别为距离接收端 1 海里、4 海里和 5 海里三个阵元组成的水平阵，接收端的水听器分别位于垂直间距为 5 米的，水平放置的两条拖缆内，每条缆内的水听器为间距 1 米的均匀直线阵。

从对 MIMO 信道容量的计算结果可以看到，当发射阵元数为 3 个固定不变时，信道容量会随着接收阵元的增加而基本上呈线性增加。

另外我们用了两种模型进行了信道容量的估计。首先，采用了随机矩阵模型，假设信道矩阵中的各个元素为复高斯随机变量，它们具有一定的相关性。根据信道响应相关性的实测结果，我们构造了信道矩阵，并进行了 MIMO 信道容量的计算。对于 Rayleigh 模型，信道容量的计算结果基本接近，但略有偏大，另外信道容量 CCDF 曲线的斜率与测量结果相比也有些偏小，因此我们又采用 Rician 模型进行了信道容量的估计，发现对 MIMO 信道容量的估计结果与测量结果更加接近。另外，我们还采用了射线模型进行了信道容量的估计，通过收发阵元位置的随机变化来描述信道响应的随机性。从信道容量的估计结果来看，基本与现场测量的结果一致，但这种模型在反映浅海信道的随机性上还有一定不足。

采用相关随机矩阵模型和射线模型对 MIMO 信道容量进行估计，都可以得到与现场测量值基本一致的结果，但采用前者的信道容量估计更准确一些。这是因为信道的随机性基本上都可以通过空间相关性来体现，当采用随机收发阵元位置的射线模型来进行 MIMO 信道容量的估计时，由于忽略了信道中其它因素引起的信道随机性，从而在对信道容量的随机性估计中，与测量结果之间还存在一定距离。但这种模型与相关随机矩阵模型相比，更加简单，需要估计的信道参数也很少，可以作为一种对 MIMO 信道容量的粗略估计。

第 5 章 总结和展望

本文的主要目的是通过信道建模和现场实验测量来研究 MIMO 技术在水声信道中的应用潜力，以及信道中决定 MIMO 信道容量的主要因素，并以时间反转技术为例，研究了低复杂度的 MIMO 实现技术。

本文的主要创新点和结论可以总结如下：

创新点

(1)分别采用确定射线模型和随机矩阵模型对几种典型的水声 MIMO 信道容量进行了研究。

(2)对浅海水声 MIMO 信道容量进行了现场测量实验，并提出了几种信道模型对实验 MIMO 系统的信道容量进行了估计，估计结果与现场测量结果基本一致。

(3)对典型浅海信道中时间反转 MIMO 系统的干扰抑制能力进行了研究。

结论

(1)MIMO 技术对信道容量的提高是利用信道响应在空间的差异性获得的，在空间差异性越大的信道中获得较大的 MIMO 信道容量需要的收发阵的孔径就越小。

(2)时间相关性对信道容量的影响与帧长 T 有关，如果 T 远大于信道的相干时间，运动速度对信道容量的影响基本消失，信道响应的空间相关性与阵元间距和角度扩展有关，随着空间相关性的增加 MIMO 信道容量会减小。

(3)散射丰富的 Rayleigh 信道容量并不总是大于具有确定成分的莱斯信道容量，当 Rice 因子较大时，对于较小的阵元数和接收信噪比，Rice MIMO 信道容量将大于 Rayleigh 衰落的信道容量。当 Rice 因子较小时，更接近于随机的瑞利衰落信道，信道容量受空间相关性影响较大。

(4)通过现场测量 28×3 的水声 MIMO 信道容量可以看到，当发射阵元数固定不变时，信道容量会随着接收阵元的增加而基本上线性增加。

(5)增加时间反转阵元数和收、发阵元间距都可以使时间反转 MIMO 系统的干扰抑制能力增强，其中接收阵元间距对同道干扰的影响更大一些。

万方数据

(6)水深和收发阵元深度对时间反转 MIMO 系统中的干扰抑制性能没有太大影响，通信距离的增加会使干扰抑制能力略有下降，因此时间反转技术在 MIMO 系统中的干扰抑制性能具有广泛的环境适应能力。

由于时间和实验条件所限，本文仅对MIMO技术在水声信道中的应用潜力从信道容量的角度进行了一些初步的研究，距离水声MIMO通信系统的实现还有很长的路要走。

有待进一步完善和研究的问题可以概括如下：

(1) 本文的研究基于窄带的平坦衰落信道，未来的工作中需要考虑频率选择性对水声MIMO信道容量的影响。

(2) 本文只对一次海试的信道在750Hz的响应进行了MIMO信道容量分析，未来还需要在不同的频带、不同的信道状况下，进行更多的信道响应测量实验，从而可以得到各种典型水声信道的MIMO信道容量，并为水声MIMO信道更准确的建模提供依据。

(3) 对各种空时分组码和空时格形码在水声信道中的性能进行研究，对适合于水声信道的空时编码技术进行探索。

(4) 对MIMO技术在水声通信网中的性能进行研究。

万方数据

参考文献

[1] J.Catipovic, M.Deffenbaugh, L.Freitag and D.Fryt, "An acoustic telemetry system for deep ocean mooring data acquisition and control," *Proc.OCEANS'89*, vol.3, pp.887-892, Seattle, Washington, Sep.1989.

[2] A.Kaya, and S.Yauchi, "An acoustic communication system for subsea robot," Proc.*OCEANS'89*, vol.3, pp.765-770, Seattle, Washington, Sep.1989.

[3] M.Suzuki, and T.Sasaki, "Digital acoustic image transmission system for deep sea research submersible," *Proc.OCEANS'92*, vol.2, pp.567-570, Newport, Rhode Island, Oct.1992.

[4] G.Ayela, M.Nicot and X.Lurton, "New innovative multimodulation acoustic communication system," *Proc.OCEANS'94*, vol.1, pp.I.292-295, Brest, France, Sep.1994.

[5] M.Johnson, D.Herold and J.Catipovic, "The design and performance of a compact underwater acoustic network node," *Proc.OCEANS'94*, vol.3, pp.III .467-471, Brest, France, Sep.1994.

[6] B.Sklar, "Rayleigh fading channels in mobile digital communication systems; Part I:Characterization; Part II: Mitigation ," *IEEE communication magazine*, Vol.35, No.7, pp.90-109, 1997.

[7] J.H.Winters, "On the capacity of radio communications systems with diversity in Rayleigh fading environment," *IEEE J. Selected Areas Comm.*,vol.5, No.5, pp.871-878, June 1987.

[8] G.J.Foschini and M.J.Gans, "On limits of wireless communications in a fading environment when using multiple antennas," *Wireless Personal Communications*, Vol.6.pp.311-335.1998

[9] I.E.Telatar,"Capacity of muti-antenna Gaussian channels," *Europ.Trans.Telecommun.*, vol.10, pp.585-595,1999.

[10] G. J. Foschini, "Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas," *AT &T Bell Labs Tech. J.*,

万方数据

vol.1, pp.41-59, 1996.

[11] D. P. Mcnamara, M.A.Beach, P.N.Fletcher, and P.Karlsson, "Capacity variation of indoor multiple-input multiple-output channel," *Electron.Lett.*,vol.36, No.24, pp.2037-2038. Nov. 2000.

[12] J. W. Wallace, M.A.Fensen, A.L.Swindlehurst, and B.D.Jeffs,"Experimental characterization of the MIMO wireless channel: Data acquisition and analysis," *IEEE Trans. Wireless Commun.*,vol.2, No.2, pp.335-343, Mar.2003.

[13] M. Lienard, P. Degauque, J. Bardet, and D.Degardin, "Investigation on MIMO channel in subway tunnels, " *IEEE J. Selected Areas Comm.*,vol.21, No.3, pp.332-339, Apr. 2003.

[14] J. P. Kermoal, L. Schumacher, K. I. Pederson, P. E. Mogensen and F. Frederiksen, "A stochastic MIMO radio channel model with experimental validation," *IEEE J. Selected Areas Comm.*, vol.20, No.6, pp.1211-1226, Aug. 2003.

[15] D. Chizhik, J,.Ling, P. W. Wolnianskym, R.A.Valenzuela, N.Costa and K.Huber, "Multipule-input-multiple-output measurements and modeling in Manhattan," *IEEE J. Selected Areas Comm.*,vol.21, No.3, pp.321-331, Apr. 2003.

[16] P. Kyritsi, D. C. Cox,R.A. Valenzuela and P.W.Wolniansky, "Correlation analysis based on MIMO channel measurements in an indoor environment," *IEEE J. Selected Areas Comm.*, vol.21, No.5, pp.713-720, Jun. 2003.

[17] K. Yu, M. Bengtsson, B. Ottersten, D. McNamara, P. Karlsson and M. Beach, "Modeling of wide-band MIMO radio channels based on NLOS indoor measurements," *IEEE Trans. Vehi .Tech.* vol.53, No.3, pp.655-665, May 2004.

[18] R. B. Ertel, P. Cardieri, K.W. Sowerby, T. S. Rappaport, and J. H. Reed, "Overview of spatial channel models for antenna array communication systems," *IEEE. Per. Commun.*, vol.5, No.1, pp.10-22, Feb.1998.

[19] K. I. Pedersen, J. B. Andersen, F.P. Kermoal, and P. Mogensen, "A stochastic multiple-input multiple-output radio channel model for evaluation of space-time coding algorithms," *in Proc. 2000 IEEE 52nd Veh. Technol. Conf.*, vol.2, Boston, MA, Sep.24-28, 2000, pp. 893-897.

万方数据

[20] D.Gesbert, H.BÖlcskei, D.A.Gore, and A.J. Paulraj, "Outdoor MIMO wireless channels: modeling and performance prediction," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 50,No.12, pp.1926-1934, Dec.2002.

[21] A. F. Molisch, "A generic model for MIMO wireless propagation channels in Macro-and Microcells", *IEEE Trans. Signal Processing*, vol.52, No.1, pp.61-71, Jan.2004.

[22] Zhengqing. Yun, M. F. Iskander and Zhijun. Zhang, "Complex-wall effect on propagation characteristics and MIMO capaCIties for an indoor wireless communication environment," *IEEE Trans. Antennas Propag.* vol.52, No.4, pp.914-922, Apr. 2004.

[23] D. J. CIchon and T.Kurner, "Propagation prediction models," in *COST 231 Final Rep.*, 1995, available online at http://www.lx.it.pt/cost231/.

[24] L.M.Correia, *wireless Flexible Personal Communications*, John Wiley & Sons, 2001.

[25] T.Kurner, D.J.Chchon, and W.Wiesbeck, "Concepts and results for 3D digital terrain-based wave propagation models: An overview," *IEEE J. Selected Areas Comm.*, vol. 11, No.7, pp.1002-1012, Sep. 1993.

[26] G. E. Athanasiador, A.R.Nix, and F.P. McGeehan, "A microcellular ray-tracing propagation model and evaluation of its narrow-band and wide-band predictions," *IEEE J. Selected Areas Comm.*, vol.18, No.3, pp.322-335, Mar. 2000.

[27] Z.Zhang, R.Sorensen, Z.Yun,M.F.Iskander, and J.F.Harvey, "A ray-tracing approach for indoor/outdoor propagation through window structures," *IEEE Trans. Antennas Propag.*,vol.50, No.5,pp.742-748,May 2002.

[28] F.Tila, P.R.Shepherd, and S.R.Pennock, "Theoretical capacity evaluation of indoor micro- and macro- MIMO systems at 5GHz using site specific ray tracing," *Electron.Letter.*, vol.39,pp.471-472, Mar. 2003.

[29] A.L. Swindlehurst, G.German, F.Wallace,and M.Fensen, "Experimental measurement of capacity for MIMO indoor wireless channels," in *IEEE Third Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun.* 2001. (SPAWC'01), Taoyuan, Taiwan, R.O.C.Mar.2001,pp.30-33.

万方数据

[30] W.C.Jakes, *Microwave mobile communications, IEEE Press*, 1993.

[31] S.L.Loyka, "Channel capacity of MIMO architecture using the exponential correlation matrix," *Electron.Letter*. vol.5,pp.369-371, Sep. 2001.

[32] D.Shiu, G.J. Foschini, M.J.Gans and J. M. Kahn, "Fading correlation and its effects on the capacity of multielement antenna systems," *IEEE Trans.Commun.*, vol.48, No.3, pp.512-513, Mar.2000.

[33] H.BÖlcskei, D.Gesbert, and A.J. Paulraj, "On the capacity of OFDM-based spatial multiplexing systems,," *IEEE Trans. Commun.*,vol.50, No.2, pp.225-234, Feb.2002.

[34] A.Abdi and M.Kaveh, "A space-time correlation model for multielement antenna systems in mobile fading channels," *IEEE J. Selected Areas Comm.*, vol. 20, No.3, pp.550-560, Apr. 2002.

[35] F.B.F.Boixadera Espax and J.J.Boutros, "Capacity considerations for wireless MIMO channels," in *Proc.Workshop Multiaccess, Mobility and Teletraffic for wireless Communications*, Venice, Italy, Oct.1999.

[36] D.Gesbert, H.BÖlcskei, D.A.Gore, and A.J. Paulraj, " MIMO wireless channels: capacity and performance prediction," in *IEEE GLOBOECAOM'00*,vol.2, pp.1083-1088, Nov.2000.

[37] C. Chuah, D.N. C. Tse, J. M. Kahn, and R.A. Valenzuela, "Capacity scaling in MIMO wireless systems under correlated fading," *IEEE Trans. Inform. Theory*. Vol.48, No.3, pp.637-650, Mar.2002.

[38] G. J. Byers, and F.Takawira, "Spatially and temporally correlated MIMO channels: modeling and capacity analysis," *IEEE Trans. Vehi .Tech.* vol.53, No.3, pp.634-643. May 2004.

[39] M. Zatman and B. Tracey. "Underwater acoustic MIMO channel capacity," signals, systems and computers, 2002, conference record of the Thirty-Sixth Asilomar Conference ,2002 , vol.2, 3-6: 1364-1368, PaCIfic Grove, California, 2002.

[40] D.B.Kilfoyle, J.C.PrelSIg, and A.B.Baggeroer, "Spatial modulation over partially coherent multiple-input-multiple-output channels," *IEEE Trans. Signal Processing*, vol.51, No.3, pp.61-71, Mar.2003.

万方数据

[41]C.E.Shannon, "Communication in the presence of noise," *Proceedings of IRE*, vol.37, No.1, pp.10-21,1949. Reprinted as "classic paper" in *Proceedings of the IEEE* , vol.86,NO.2,pp.447-457,1998.

[42] E.Telater, "Capacity of multi-antenna Gaussian channels," AT &T, Bell Labs, Tech. Memo., June 1995.

[43] A. H. Quazi and W.L. Konrad, "Underwater acoustic communications," *IEEE communication magazine*, vol.20, No.2, pp.24-30, Mar. 1982.

[44] J. Catipovic, "Performance limitations in underwater acoustic telemetry," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.15, No.3, pp. 205-216, Jul.1990.

[45] M.Stojanovic, "Recent advances in high-speed underwater acoustic communications," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.21, No.2, pp.205-216, Apr.1996.

[46]朱埜，"海洋时变声信道的二维 Wigner-Ville 谱"，声学学报，1991 年 7 月，16 卷第 4 期，pp.261-270, 1991.

[47]李启虎，声呐信号处理引论. 第 2 版，北京：海洋出版社，2000. pp. 349-358.

[48] L.M.Brekhovskikh, and Yu.P.Lysanov, *Fundamentals of ocean acoustics*, AIP press, Moscow, Russia (2003).

[49]朱埜，主动声呐检测信息原理. 北京：海洋出版社，1990. pp. 219-246.

[50]惠俊英，水下声信道. 北京：国防工业出版社，1992.

[51] R. J. Urick, prinCIples of underwater sound./3d edition, McGraw-Hill Book Company, 1983.

[52] A. alahati, B. Woodward and S. C. Bateman, "Underwater acoustic channel models for 4800 b/s QPSK signals," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.16, No.1, pp.12-20, Jan.1991.

[53]A. Essebar and G. Loubet and F. Vial, "Underwater acoustic channel simulations for communication, " in proc. Oceans/Osates'94, vol.3, pp.495-500, Brest, France,1994.

[54] H. Mariotte and N. Labat, "Comparison between two methods for shallow water channel estimation," *Proc.OCEANS'94*, vol.1, pp.I.762-767, Brest, France, Sep.1994.

[55] R. Galvin and R.E.W. Coats, "A stochastic underwater acoustic channel model," Proceedings of MTS/IEEE OCEANS'96, vol. 1, pp. 203-210,Florida, USA, Sep. 1996.

万方数据

[56] C.B.Niese, L.BjØrnØ, M.A. Pinto, and B. Quellec, "A simulation tool for high data-rate acoustic communication in a shallow-water, time-varying channel," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.21, No. 2, 143-149, Apr. 1996.

[57] C.B.Niese and R. LÜtzen, "Stochastic simulation of acoustic communication in turbulent shallow water," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.25, No.4, 523-532, Oct. 2000.

[58] P. A. Baxley, H. P. Bucker and J. A. Rice, "Shallow-water acoustic communications channel modeling using three dimensional Gaussian beams," Biennial Review 2001 , SSC San Diego TD 3117, pp.251-261, August 2001.

[59] X. Cristol, "NARCISSUS-2005: A Global Model of Fading Channel for Application to Acoustic Communication in Marine Environment," *Proceeding of IEEE/OES Oceans'05 Europe,* vol.1,pp.655-662, Brest, France. June.2005.

[60] 朴大志，孙长瑜，李启虎，"单声线水声 MIMO 信道容量的研究"，应用声学，2006, vol.25, No.2, pp.76-81.

[61] L.J. Ziomek, Underwater Acoustics A Linear Systems Theory Approach , Academic Press,1985, pp.250-254.

[62] G.V.Frisk, Ocean and Seabed Acoustics—A theory of Wave Propagation, P T R Prentice-Hall,1994, pp.209-219.

[63] Hyundong Shin, and J.H. Lee, "Capacity of multiple-antenna fading channels: spatial fading correlation, double scattering, and keyhole," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol.49, No. 10, pp. 2636-2647, Oct. 2003.

[64] M. Chiani, M. Z. Win. "On the capacity of spatially correlated MIMO Rayleigh-Fading channels," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol.49, No. 10, pp. 2636-2647, Oct. 2003.

[65]朴大志，孙长瑜，李启虎,"空间相关性对水声 MIMO 信道容量的影响"声学技术，已录用，计划 2006 年 8 月发表.

[66] A.Leon-GarCIa, Probability and Random Processes for Electrical Engineering, Addison-Wesley, 1990.

[67] Dazhi Piao, Biao Jiang ,Huabing Yu, Changyu Sun, Qihu Li, "The effect of space-time joint correlation on the underwater acoustic MIMO capacity". *Proceeding of IEEE/OES Oceans'05 Europe,* vol.1. pp.413-418, Brest, France, June.19-23,2005.

万方数据

[68] K. E. Baddour and N. C. Beaulieu, "Accurate simulation of multiple cross-correlated fading channels," *Proc. IEEE ICC'02*, vol. 1, pp. 267-271, May 2002.

[69]朴大志，孙长瑜，李启虎，"基于海面散射的相关Rician水声多输入多输出系统信道容量的研究"，声学技术，审稿中.

[70] M.A. Khalighi, J.M. Brossier, G. Fourdain, and K. Raoof, "On capacity of Ricean MIMO channels," *IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications*, vol.1, pp. A-150 - A-154, Oct. 2001.

[71] P.J. Smith and L.M. Garth, "Exact capacity distribution for dual MIMO systems in Ricean Fading," *IEEE Communication letters*, vol.8, No.1, pp. 18-20, Jan.2004.

[72] S.K. Jayaweera, and H.V. Poor, "On the capacity of multiple antenna systems in Rician fading," *IEEE Trans. wireless Commun.*, vol.4, No.3, pp. 1102-1111, May 2005.

[73] M. R. McKay and I.B. Collings, "Capacity bounds for correlated Rician MIMO channels," *IEEE International Conference on Communications*, Vol. 2, pp.772 – 776, May 2005.

[74] M.R. McKay and I.B. Collings, "General Capacity Bounds for Spatially Correlated Rician MIMO Channels," *IEEE Trans. on Information Theory*, Vol. 51, No. 9, pp.3121 – 3145, Sept. 2005.

[75] C.S. Clay and H.Medwin, "Dependence of spatial and temporal correlation of forward scattered underwater sound on the surface statistics. I.Theoty, " *J.Acoust.Soc.Am.* vol.47, No.5, pp.1412-1418,1970.

[76] H.Medwin and C.S. Clay, "Dependence of spatial and temporal correlation of forward scattered underwater sound on the surface statistics. II.Experiment, " *J.Acoust.Soc.Am.* vol.47, No.5, pp.1419-1429,1970.

[77] D.E. Funk and K.L. Williams, "A physically motivated simulation technique for high-frequency forward scattering derive using specular point theory," *J.Acoust.Soc.Am.* vol. 91, No.5, pp.2606-2614, 1992.

[78] P.H. Dahl, "On the spatial coherence and angular spreading of sound forward scattered form the sea surface: measurements and interpretive model," *J.Acoust.Soc.Am.*

万方数据

vol.100, No.2, pp. 478-758, 1996.

[79] P.H. Dahl, "On bistatic sea surface scattering: Field measurements and modelling," *J.Acoust.Soc.Am.* vol.105, No.4, pp.2155-2169, 1999.

[80] C.Eckart, "The scattering of sound from the sea surface," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol.25, No.3, pp. 566-670, 1953.

[81] S.T. McDaniel, "Spatial covariance and adaptive beamforming of high frequency acoustic signals forward scattered from the sea-surface," *IEEE J. Ocean. Eng.*, vol. 16, No.4, pp. 415-419, Oct.1991.

[82] D.R. Melton and C.W. Hortom, Sr., "Importance of the Fresnel correction in scattering from a rough surface—I: Phase and amplitude fluctuations," *J. Acoust. Soc. Am.* vol.47, No. 1B, pp. 295-303,1970.

[83] A.Derode,A.Tourin,J.de Rosny, M.Tanter, S.Yon and M.Fink, "Taking advantage of multiple scattering to communicate with time-reversal antennas," *Phys.Rev.lett. vol.*90, No.1, pp.014301-014304, Jan. 2003.

[84] P.Blomgren, G.Papanicolaou, and H.Zhao, "Super-resolution in time-reversal acoustics," *J. Acoustic. Soc. Am.* vol.111, No.1, pp. 230-248, Jan. 2002.

[85] W.A.Kuperman, W.S.Hodgkiss, H.C.Song,T.Akal, C.Ferla, and D.R.Jackson, "Phase conjugation in the ocean: Experimental demonstration of an acoustic time-reversal mirror," *J. Acoustic. Soc. Am*, vol. 103, No.1, pp. 25-40 , 1998.

[86] W.S.Hodgkiss, H.C.Song, W.A.Kuperman, T.Akal, C.Ferla, and D.R.Jackson, "A long-range and variable focus phase–conjugation experiment in shallow water," *J. Acoustic. Soc. Am.* vol.105, No.3, pp.1597-1604, 1999.

[87] G. F.Edelmann, T.Akal, W.S.Hodgkiss, S.Kim, W.A.Kuperman, and H.C.Song, "An initial demonstration of underwater acoustic communication using time reversal," *IEEE J. Ocean. Eng.* Vol.27, No.3, pp. 602-609, 2002.

[88] S.Kim, G.F. Edelmann, W.A.Kuperman, W.S.Hodgkiss, H.C.Song, and T.Akal, "Spatial resolution of time-reversal arrays in shallow water," *J. Acoustic. Soc. Am.* vol.110, No.2, pp.820-829, 2001.

[89] T.C.Yang, "Temporal resolutions of time-reversal and passive-phase conjugation for

万方数据

underwater acoustic communications," *IEEE J. Ocean Eng.* Vol.28, No.2, pp.229-245, 2003.

[90] M.Stojanovic, "Spatio-temporal focusing for elimination of multipath effects in high rate acoustic communications," in *high Frequency Ocean Acoustics*, edited by M.B.Porter, M.Siderius, and W.A.Kuperman (AIP, New York,2004)

[91] M.Stojanovic, "Retrofocusing techniques for high rate acoustic communications," *J. Acoustic. Soc. Am.* vol.117, No.3, pp.1173-1185, 2005.

[92] D.Rouseff, "Intersymbol interference in underwater acoustic communications using time-reversal signal processing" *J. Acoustic. Soc. Am.* vol.117, No.2, pp.780-788, 2005.

[93] H.C.Song, W.S.Hodgkiss, P.Roux, W.A.Kuperman, T.Akal, and M.stevenson, "Coherent MIMO time reversal communications in shallow water," Proceedings of MTS/IEEE OCEANS'04, vol. 4, pp. 2225-2229, Kobe, Japan, Nov. 2004.

[94] H.T.Nguyen, J.B.Andersen, and G.F.Pedersen, "The potential use of time reversal techniques in multiple element antenna systems" *IEEE Comm.Letters*, vol.9, No.1, pp.40-42, 2005.

[95] J.Sellschopp, P.Nielson, and M.Siderius, "Combination of acoustics with high-resolution oceanography" in *NATO SACLANTCEN Conf. Proc., Impact Littoral Environmental Variability Acoustic Prediction* LeriCI, Italy, Sep. 2002.

[96]朱埜，主动声呐检测信息原理. 北京：海洋出版社，1990. pp. 219-246.

[97] L. Freitage, M. Fohnson, M. Stojanovic, D. Nagle and F. Catipovic, "Survey and analysis of underwater acoustic channels for coherent communication in the Medium-Frequency band," Proceedings of MTS/IEEE OCEANS'00, vol. 1, pp. 131-138, Providence, RI, USA. Sep. 2000.

[98] R. Gaivin and L. S. Wang, "Measured channel characteristics and the corresponding performance of an underwater acoustic communication system using parametric transduction," *IEE Proc-Radar, Sonar Navig.* vol.147, No.5, pp.247-253, Oct.2000.

[99] T. C. Yang, "Temporal fluctuations of broadband channel impulse functions and underwater acoustic communications at 2-5kHz," Proceedings of MTS/IEEE

万方数据

OCEANS'02, vol. 4, pp. 2395-2400, Biloxi, Mississippi, Oct. 2002.

[100] M. Chitre, F. Potter, O.S. Heng, "Underwater acoustic channel characterisation for medium-range shanllow water communications," Proceedings of MTS/IEEE OCEANS'04, vol. 1, pp. 40-45, Kobe, Japan, Nov. 2004.

[101] 陈庚, 籍顺心, "非律宾海声传播信道时空相关性变化实验," 声学学报, vol. 19, No.4, pp.266-277,1994.

[102] 陈庚, "海洋声信道自适应匹配实验研究," 声学学报, vol. 21, No.2, pp.139-148,1996.

[103] C.C. Tsimenidis, B.S. Sharif, O.R. Hinton and A.E. Adams, "Analysis and Modeling of Experimental Doubly-Spread Shallow-Water Acoustic Channels," *Proceeding of IEEE/OES Oceans'05 Europe,* vol.2. pp.854-858, Brest, France, June.19-23,2005.

[104]朱瑞超，浅海声场起伏与空间相干特性研究，博士学位论文，中科院声学所，1989.

[105] A.G.. Sazontov, A. L. Matveyev, and N. K. Vdovicheva, "Acoustic coherence in shallow water: theory and observation," *IEEE J.Ocean.Eng.* vol.27, No.3, pp. 653-664, 2002.

[106] D.B. Creamer and B.J. Orchard, "Acoustic wave propagation in a random, shallow-water waveguide," *J.Acoust.Soc.Am.* vol.95 , No.5, pp. 2927,1994.

[107] D.B. Creamer, "Scintillating shallow water waveguides," *J.Acoust.Soc.Am* vol.99, No.5, pp.2825-2838,1996.

[108]尚尔昌，"随机浅海信道中信号场横向相干理论，" 声学学报，1979 年 3 月，4 卷第 1 期，pp.30-33.

[109]周纪浔，"浅海声场垂直相关与边界反射（散射）损失，" 声学学报，1979 年 3 月 4 卷，第 1 期，pp.34-43.

[110] 张仁和，张双荣，肖金泉，孙庚辰，王孟新，"浅海远程声场的空间相关性与时间稳定性，" 声学学报，1981 年 1 月，6 卷，第 1 期，pp.9-19.

[111] 张仁和，"海面与海水介质起伏对不同路径相干性的影响，" 声学学报，vol. 4, No.2, pp.109-113, 1979.

万方数据

攻读博士学位期间所发表的论文

[1] Dazhi Piao, Biao Jiang ,Huabing Yu, Changyu Sun, Qihu Li, "The effect of space-time joint correlation on the underwater acoustic MIMO capacity". *Proceeding of IEEE/OES Oceans'05 Europe*, Vol.1. pp.413-418, Jun.19-23,2005。

[2] 朴大志，孙长瑜，李启虎，"单声线水声 MIMO 信道容量的研究"，应用声学，2006, vol.25, No.2, pp.76-81.

[3] 朴大志，孙长瑜，李启虎,"空间相关性对水声 MIMO 信道容量的影响"，声学技术，已录用，计划 2006 年 8 月发表。

[4] 朴大志，孙长瑜，李启虎，"两种典型浅海水声 MIMO 信道容量的研究"，2005 年全国水声学术会议，福建，2005.11。

[5] 朴大志，孙长瑜，李启虎，"基于海面散射的相关 Rician 水声多输入多输出系统信道容量的研究"，声学技术，审稿中。

万方数据

致 谢

首先感谢我的导师孙长瑜研究员，孙老师严谨的治学精神和丰富的工程经验都为我们树立了良好的榜样，另外，孙老师不但在学习上为我提供了宽松的科研条件，在生活上也是关心备至，在此，向孙老师表示衷心的感谢！

有幸得到了李启虎院士的许多指导和关怀，深表感谢。李院士说过，只有你比别人更勤奋才可能比别人更聪明，他是这样说的，也是这样做的。另外，李院士虚怀若谷的品格和孜孜以求的精神都令我们这些后辈敬仰。

感谢余华兵博士，他为我的工作和生活提供了很多帮助，多次湖试中也从他那里学到很多现场实验的经验。感谢孙贵青博士，他总是耐心的回答我很多门外汉似的问题，使我受益匪浅。感谢朱埜老师，朱老师在水声信号处理方面具有渊博的知识，特别是对从信息论的观点来研究水声信道方面有独到的见解，非常值得我们学习。感谢蒋飙博士，多次向他请教一些困惑的问题，使我豁然开朗。感谢王磊博士，从他那里学到很多实验数据处理的方法和技巧。

感谢杨秀庭、郑剑锋、冯师军、陈新华，张宾、李敏、张志博、徐克航、于海春等同学，与他们一起度过了一段快乐的学习时光。

感谢李媛、李冰、董力平、郑海波、刘刚、卫翀华、马雪洁、田甜、王麟煜、李嶷等各位老师对我在学习和生活上的帮助。

感谢人教处卢美英和张云鹏两位老师为我在学习和生活中提供了许多便利。

感谢我的先生韩书光博士给了我无微不至的呵护和包容，感谢父母亲和奶奶给我多年来无私的关爱，感谢我的弟弟和弟妹给了我温暖和煦的手足之情。

向所有关心和支持我的亲人和朋友致谢！

万方数据